

Manual de Estándares Socioambientales y de Cambio Climático para la Obra Pública

Septiembre 2023



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

**www.
argentina.
gob.ar**



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

Ministerio de Obras Públicas

Manual de Estándares Socioambientales y de Cambio Climático para la Obra Pública;
Director Cecilia Cardini ; Editado por Celina Fischnaller. - 1a ed. - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires : Ministerio de Obras Públicas, 2023.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-90330-0-7

1. Infraestructuras. 2. Obras Publicas. 3. Políticas Públicas. I. Cardini, Cecilia, dir. II.
Fischnaller, Celina, ed.

CDD 352.57

Autoridades

Presidente de la Nación

Alberto Fernández

Ministro de Obras Públicas

Gabriel Katopodis

Titular de la Unidad Gabinete de Asesores

Cecilia Cardini

Secretario de Obras Públicas

Carlos Augusto Rodríguez

Secretario de Gestión Administrativa

Guillermo Sauro

Gabinete Ambiental del Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas

Unidad Gabinete de Asesores
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica
Secretaría de Gestión Administrativa
Unidad Belgrano Norte Grande
Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública

Organismos descentralizados, entes y empresas del Ministerio de Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)
Corredores Viales S.A.
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
Instituto Nacional del Agua (INA)
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)
Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)
Agencia de Planificación (APla)
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)

Resumen ejecutivo

Este **Manual de Estándares Socioambientales y de Cambio Climático para la Obra Pública** constituye una herramienta de gestión del Ministerio de Obras Públicas que tiene por objetivo definir los estándares ambientales y sociales aplicables a los proyectos de infraestructura que desarrolla el organismo, planteando una serie de criterios de relevancia que deben ser considerados para garantizar la sostenibilidad de las obras.

Fue elaborado en el marco del **Gabinete Ambiental del MOP**, formado por las áreas sustantivas, organismos descentralizados, empresas y entes que forman parte del Ministerio, con el apoyo brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de la ejecución del Programa Multisectorial de Fortalecimiento de Ciclo de la Inversión Pública.

El presente documento, tiene como finalidad definir los criterios de mayor relevancia que deben ser considerados durante la gestión socioambiental de los proyectos de infraestructura. Éstos se orientan a la identificación y valoración oportuna de los impactos y riesgos ambientales y sociales, el fortalecimiento del desempeño socioambiental de las obras, la reducción de la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, y la mitigación de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Así, los **Estándares Socioambientales y de Cambio Climático** (ESACC) se enfocan no sólo en prevenir riesgos e impactos potenciales para el ambiente y las personas, sino que también buscan agregar valor y mejorar los resultados del desarrollo, integrando áreas como género y diversidad, la participación de actores interesados y mejores protecciones para los trabajadores y las comunidades. Además, promueven que la Obra Pública, en tanto impulsora para la generación de empleo y producción, apoye a los sectores de la industria nacional de la construcción y ofrezca oportunidades para el desarrollo de aquellos vinculados a tecnologías verdes que mejoren el desempeño ambiental de las obras. Asimismo, reconocen la importancia y la urgencia de hacer frente al cambio climático, una creciente crisis global que está generando impactos graves e irreversibles para las personas, las actividades económicas, las infraestructuras y los ecosistemas.

Por otro lado, se trata de estándares que serán aplicables durante todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura, y alcanzan a los diversos tipos de obra que lleva adelante el Ministerio: **agua y saneamiento; hídricas e hidráulicas; viales; infraestructura urbana, rural y del cuidado.**

Para garantizar su implementación desde las fases iniciales del

proyecto, para cada Estándar se proponen **criterios de diseño sustentable**, entendidos como parámetros que podrían adoptarse para satisfacer el objetivo de la obra o su diseño, con perspectiva de sustentabilidad. Los mismos se presentan clasificados por sector de obra, los cuales deberán ser contemplados siempre que sea técnica y económicamente viable. En algunos casos, estas pautas están complementados por fichas descriptivas o ejemplificadoras.

Si bien los criterios establecidos en los ESACC tienen carácter transversal y son complementarios entre sí, se plantean divididos en 11 ámbitos principales para su mejor descripción y detalle.

Estándar 1: Impactos y Riesgos ambientales y sociales

Establece la necesidad de identificar y valorar los impactos y riesgos ambientales y sociales de los proyectos, en la etapa más temprana posible de los procesos de planificación y toma de decisiones, con la finalidad de implementar medidas para evitar, prevenir y reducir cualquier efecto adverso significativo tanto para el ambiente como para las obras. Asimismo, si fuera necesario, para remediar o compensar cualquier efecto residual en las personas, comunidades y trabajadores afectados por el proyecto, así como en el ambiente.

Estándar 2: Biodiversidad y Ecosistemas

Se orienta a la protección y conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la gestión sostenible de los recursos naturales vivos, que son fundamentales para el desarrollo sostenible, desde un enfoque integral y basado en los derechos humanos. Para esto, apunta a una adecuada planificación sectorial, territorial y espacial de los ecosistemas, y la aplicación de medidas de mitigación para evitar o minimizar pérdidas adicionales, restaurar o compensar cualquier impacto residual sobre la biodiversidad.

Estándar 3: Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación

Tiene por finalidad que los sistemas de infraestructura se planifiquen y diseñen con miras a la transición hacia una economía circular, contemplando la implementación de tecnologías, procesos, y materiales sostenibles, para aliviar las presiones sobre el ambiente y enfrentar el cambio climático. En este sentido, convoca a evaluar detalladamente la necesidad de las infraestructuras y la demanda de los servicios, priorizando la inversión en soluciones basadas en la naturaleza, así como en mejoras o reutilización de la infraestructura existente. Asimismo, alienta a que los proyectos

garanticen la eficacia y la eficiencia del uso de materiales y recursos, incluyendo materias primas, energía, agua y otros recursos naturales como la biodiversidad, dentro de las mejores alternativas disponibles, priorizando los insumos regionales o locales de producción nacional que reduzcan la huella de carbono.

Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático

Promueve la reducción de emisiones de GEI de los proyectos de infraestructura como parte del compromiso del Ministerio de Obras Públicas con la sostenibilidad y su responsabilidad en materia de acción climática, por las obras ejecutadas bajo su órbita. Esto significa que durante la formulación de proyectos deben considerarse debidamente las alternativas para minimizar las emisiones de GEI relacionadas con su desarrollo.

Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales

Busca que la infraestructura pública mejore su capacidad de adaptación al cambio climático y riesgos geofísicos, incorporando consideraciones durante todo el ciclo de vida de los proyectos para fortalecer la resiliencia y reducir su vulnerabilidad, a fin de garantizar su óptima operación durante eventos climáticos e hidrológicos extremos, y otros desastres naturales. Asimismo, plantea la necesidad de efectuar una evaluación de la resiliencia de los proyectos a estos riesgos y aplicar medidas de adaptación para reducirlos, mientras se garantiza la protección del entorno natural y las personas.

Estándar 6: Participación ciudadana

Reconoce la importancia de la participación de diferentes actores afectados o interesados por los proyectos como un medio para garantizar el respeto de los derechos al acceso a la información; a la participación pública en los procesos de toma de decisiones; y al acceso a la justicia. Para esto, deben ponerse en práctica mecanismos y dispositivos que se enmarcan en la política de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública que este Ministerio impulsa, orientada a un modelo de gestión de gobierno abierto. Es especialmente relevante para todos aquellos proyectos que requieran la participación de grupos en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación, pueblos indígenas, trabajadores y sus representantes, así como procesos de reasentamiento involuntario y/o desplazamiento económico, o preparación y respuesta ante contingencias.

Estándar 7: Derechos y condiciones laborales

Tiende a promover y a proteger la salud, la seguridad y el resguardo de aquellas personas que trabajan en los proyectos, a lo largo de todo su ciclo de vida, garantizando un entorno de trabajo seguro, saludable y protegido (incluidos los riesgos de que se produzcan ante situaciones por motivos de violencia de género). Estas condiciones, entre otras, están contempladas por el Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, una herramienta de gestión que establece criterios objetivos y transparentes que ordenan la toma de decisiones, las conductas y las actividades cotidianas de las y los trabajadores de la jurisdicción,

así como los vínculos establecidos entre diferentes actores en el marco de la ejecución de la Obra Pública. La contratación, capacitación y especialización de la mano de obra en todas las fases de la obra aporta también al cumplimiento de este estándar, incluyendo la operación, el mantenimiento y monitoreo, a fin de fomentar el desarrollo económico de cada región y contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

Estándar 8: Salud y seguridad de la comunidad

Establece la necesidad de contemplar que las actividades, los equipos y la infraestructura de un proyecto pueden aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas naturales y el cambio climático. Por tal motivo, durante el desarrollo de los proyectos es necesario identificar, evaluar y gestionar los riesgos de salud y seguridad, y los impactos potenciales del proyecto sobre el ambiente, o de las amenazas naturales y el cambio climático sobre las personas y comunidades afectadas por el mismo.

Estándar 9: Patrimonio cultural

Tiene por objeto proteger y conservar el patrimonio cultural de la comunidad, motivo por el cual convoca a evaluar y gestionar los impactos y riesgos relacionados con el mismo y asociados con los proyectos. Se sugiere aplicar siempre un enfoque precautorio ante los posibles riesgos e impactos, protegiendo y conservando el patrimonio y asegurando la distribución equitativa con las comunidades locales de los beneficios financieros y/o socioeconómicos derivados de los intercambios comerciales que se produzcan en su entorno.

Estándar 10: Reasentamiento de población por adquisición de tierras

Este estándar advierte que todo reasentamiento involuntario de personas o poblaciones, así como cualquier desalojo forzoso, debe ser evitado en una primera instancia, incluyendo considerar diseños alternativos viables del proyecto. Cuando no pueda evitarse, se deben implementar medidas apropiadas para mitigar los impactos adversos sobre las personas afectadas, con miras a mejorar o al menos restaurar sus condiciones socioeconómicas y culturales. En todos los casos, es necesario garantizar una adecuada divulgación de información para la población, además de recibir consultas y promover la participación a partir de mecanismos de reclamos que resulten sencillos y efectivos.

Estándar 11: Igualdad e inclusión

Tiene como objetivo garantizar que los proyectos respeten los derechos e intereses de las personas y grupos vulnerables, y de los Pueblos Indígenas, incluidos la no discriminación y la igualdad de trato entre mujeres, varones, LGBTI+ y diversidades. Por tal motivo, requiere identificar los posibles riesgos e impactos de género e introducir medidas eficaces para evitarlos, prevenirlos o mitigarlos y así eliminar la posibilidad de crear desigualdades o reforzar las preexistentes, sobre todo aquellas que atenten contra la autonomía física, económica y de toma de decisión de estas personas.

Hacia un desarrollo sostenible y resiliente de la Obra Pública

Las obras que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas, en sus diferentes tipologías y sus diversas localizaciones, apuntan a reducir las brechas de desigualdad existentes en el territorio y a mejorar la calidad de vida de la población, a través de la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento; la construcción y mejora de rutas, puentes y caminos; la ejecución de acueductos y presas; intervenciones en hospitales y universidades, entre otras obras de infraestructura rural, urbana y del cuidado.

Durante esta gestión, hemos seguido un rumbo claro con objetivos concretos que consolidamos en el Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación, y hemos alcanzado, con diálogo y sin distinciones políticas, una agenda en común con las provincias y los municipios, con una gestión de cara a la ciudadanía, y la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyeron a hacer más transparente, participativa y eficiente la inversión en obras públicas en cada rincón del país. Hemos definido que Ambiente y Sustentabilidad sea uno de los tres ejes transversales de nuestra gestión. En ese sentido, el Ministerio trabaja para que las obras se desarrollen con un enfoque inclusivo y sostenible, es decir, dirigiendo los esfuerzos a incorporar la perspectiva ambiental y climática en el diseño, la evaluación y la ejecución de las mismas. Además, se analizan las oportunidades de mejora y se suman estándares socioambientales para la realización de las intervenciones, considerando elementos clave como la adaptación y la mitigación del cambio climático, la preservación y conservación de la biodiversidad, entre otros.

Este manual es una guía que tiene como objetivo consolidar y fortalecer la cartera de obras y proyectos del MOP con perspectiva ambiental y de desarrollo sostenible en todo el país, promoviendo el camino hacia una infraestructura cada vez más verde, incorporando criterios que generen menos contaminación y reduzcan la huella de carbono, y que, al mismo tiempo, nos fortalezcan para enfrentar los impactos, efectos y daños del cambio climático.

La triple crisis ambiental (climática, de contaminación y de biodiversidad) que atravesamos, posiciona al Ministerio de Obras Públicas en un lugar de gran responsabilidad. Nos convoca a la construcción de proyectos resilientes, que resistan al proceso de los cambios ambientales que son cada más críti-

cos y fuertes. Pero, además, las obras deben colaborar en la generación de entornos saludables y aportar a un desarrollo productivo y económico, a través de un uso estratégico de bienes comunes naturales, como el agua, y de la creación de más empleo verde.

Desde el Ministerio, hemos iniciado un camino que es progresivo y que requiere de múltiples articulaciones. Por un lado, una coordinación interna a nivel ministerial, concretada con la creación del Gabinete Ambiental, un espacio que plantea construir, proponer y validar procedimientos, metodologías y herramientas de trabajo en las fases de diseño y ejecución de obras.

Por otra parte, se requiere una coordinación interministerial, que se desarrolla en un trabajo en conjunto con la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, entre otras áreas de gobierno, para alinear la política climática nacional, y formar parte de espacios de fortalecimiento en temas ambientales. Y, por último, la asociación estratégica con organismos y entidades especialistas en la temática, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de los desafíos más grandes que se nos presentan es alcanzar una agenda ambiental federal que incorpore los estándares que se proponen y que, a partir de un trabajo colaborativo, las provincias y los municipios logren apropiarse de esta nueva perspectiva en sus propios procesos de planificación.

El presente Manual de Estándares Socioambientales y de Cambio Climático para la Obra Pública reconoce y sostiene los logros conseguidos durante estos años de gestión, a la vez que establece un punto de partida cada vez más comprometido con la sostenibilidad.

Su publicación, impulsada desde nuestro Gabinete Ambiental, deja sentadas las bases y los criterios mínimos que de ahora en adelante deben contemplar las obras públicas, asegurando que se respete y garantice el cumplimiento de la legislación vigente y que la perspectiva de sostenibilidad se incluya, cada vez con mayor fuerza, en la planificación, el diseño y la ejecución de la Obra Pública en todo el país.

Dr. Gabriel Katopodis

Ministro de Obras Públicas de la Nación

Presentación

El Ministerio de Obras Públicas lleva adelante la planificación y la ejecución de obras de infraestructura que impulsan el desarrollo, el crecimiento y la creación de empleo en el país, para alcanzar una Argentina federal, socialmente inclusiva, ambientalmente sostenible e integrada regionalmente.

La gestión del Ministerio está organizada en cuatro ejes de infraestructura: **Conectividad e Infraestructura Vial**, para fortalecer una red de integración que permita reducir los desequilibrios regionales y favorezca a la producción y la conexión de los pueblos, a través de grandes obras, mejoras en la red vial existente y la consolidación de los corredores bioceánicos que potencien la conectividad con los puertos y los países limítrofes; **Gestión Integrada del Recurso Hídrico** con intervenciones que impulsan el desarrollo humano y agrícola a través de una gestión integrada y planificada, y que permitan avanzar en la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como también en una eficiente administración de los excedentes y la escasez del recurso hídrico en todo el territorio nacional, incluyendo las cuencas interjurisdiccionales; **Infraestructura Rural y Urbana**, para consolidar proyectos estratégicos que generen condiciones para el crecimiento y apunten a equilibrar el desarrollo productivo y social entre las regiones y las ciudades, así como también para fortalecer las localidades rurales y brindar más oportunidades que mejoren la calidad de vida y el arraigo de su población; e **Infraestructura del Cuidado**, para fortalecer y generar nuevos espacios de cuidado, a escala local y con foco en la salud, los géneros, la niñez, las juventudes, las personas mayores y las personas con discapacidad, que impulsen la promoción de este derecho y la igualdad de oportunidades, y garanticen estándares básicos de acceso a la educación, la salud integral y el esparcimiento. Al mismo tiempo, se definieron tres ejes transversales que acompañan esta agenda y las prioridades de la gestión. Por un lado, **Participación y control ciudadano**, para fortalecer el diálogo, el control y la participación ciudadana en las políticas públicas, a través del cual se desarrollaron, entre otras iniciativas, un sistema integrado y transparente para la gestión de obras y proyectos (Sistema de Gestión de Obras); una plataforma de acceso abierto para el control y la consulta de las obras públicas del Ministerio (MapaInversiones); un espacio de intercambio con instituciones y actores relevan-

tes del sector (Observatorio de la Obra Pública); además de una serie de instrumentos y políticas que apuntan a establecer estándares y pautas de trabajo claros, objetivos y transparentes (Código de Ética del MOP; Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas).

En segundo lugar, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género, diversidad y discapacidad en las políticas de obras públicas, el eje transversal de **Género y Diversidad** impulsó la creación de la Dirección de Género y Diversidad y el Programa para la Transversalización de las Políticas de Género y Diversidad, así como la constitución de la Red de Género y Diversidad, la publicación de los primeros Pliegos con perspectiva de Género, y la implementación de la Ley Micaela en toda la planta de trabajadoras, trabajadores y personal jerárquico del Ministerio, sus organismos y empresas.

Finalmente, considerando que toda obra deja una huella en el territorio en el que se construye, el Ministerio trabaja para que, además de mejorar la calidad de vida de las personas, la infraestructura genere un impacto positivo en el ambiente. Por eso, el eje transversal de **Ambiente y Sustentabilidad** busca fortalecer la perspectiva ambiental, de desarrollo sostenible y de cambio climático en la Obra Pública, contribuyendo así a que el modelo de desarrollo que se promueve sea, además, **inclusivo y sostenible**.

Para llevar adelante esta agenda, el Ministerio constituyó un **Gabinete Ambiental**, formado por todas las áreas sustantivas, organismos, entes y empresas que funcionan bajo su órbita, con la responsabilidad de promover una infraestructura más verde y sostenible, incorporar a las obras criterios de resiliencia climática en un contexto cada vez más adverso, y fortalecer las capacidades y herramientas institucionales para una gestión sostenible de la Obra Pública, asegurando el cumplimiento de normativas y promoviendo mejores prácticas.

La Evaluación Prospectiva de la Contratación de Obras Públicas en la Administración Pública Nacional (MOP, 2020), realizada al inicio de nuestra gestión, señaló la necesidad de fortalecer y/o establecer criterios relacionados con el enfoque ambiental que se apliquen en forma sistemática y estén presentes en la ejecución de las obras. De esta manera, se planteó el desafío de construir una política de infraestructura sostenible y resiliente, que incluya objetivos de política

de sostenibilidad ambiental o social desde etapas tempranas del ciclo de vida de los proyectos, mediante indicadores de elegibilidad, criterios de formulación y diseño, y herramientas que le den sustento.

La consolidación del eje **Ambiente y Sustentabilidad** responde justamente a la necesidad de hacer foco en la incorporación de variables y criterios ambientales en el desarrollo de la Obra Pública. En esta línea, durante el último año, se realizó un gran esfuerzo por consolidar una metodología que permitiera entender la relación entre Obra Pública y cambio climático, de la mano del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), e identificar qué acciones pueden llevarse adelante frente a la crisis climática desde este sector.

El presente documento constituye una continuidad del compromiso del MOP y de su Gabinete Ambiental en la materia, y el avance en la definición de estándares ambientales y sociales aplicables a los proyectos de infraestructura.

Estos estándares establecen, entre otras pautas, la necesidad de evaluar tempranamente el impacto de las obras y sus riesgos, para prevenir o mitigar daños; la importancia de enfrentar los desafíos ambientales y climáticos para que la infraestructura pública cumpla su función social y productiva en escenarios climáticos adversos; la orientación a generar entornos saludables para que las comunidades vivan, trabajen y se desarrollen integralmente, con la prioridad de seguir cuidando a las poblaciones más vulnerables; la urgencia de promover una infraestructura que conserve la biodiversidad y preserve la integridad de los ecosistemas, incorporando soluciones basadas en la naturaleza; y finalmente, la oportunidad de contribuir a un desarrollo productivo y económico más sostenible.

La política ambiental, el desarrollo sostenible, el uso estratégico de los bienes comunes y el compromiso de actuar frente al cambio climático forman parte de una agenda prioritaria del Gobierno Nacional, que el Ministerio de Obras Públicas viene acompañando sostenidamente a través de diversas iniciativas: integramos el Gabinete Nacional de Cambio Climático; contribuimos con medidas de acción climática al Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al

2030 (PNAMCC); aportamos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con avances significativos en los ODS 6 y 9; implementamos el Programa de Edificios Públicos Sostenibles; formamos parte de la mesa del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos (SINAGIR) y del Proyecto Ciudades Sostenibles – GEF 7, entre otras acciones.

En esta línea, cabe destacar que desde el Ministerio contribuimos con obras a la agenda ambiental y climática nacional: el 57%¹ de las intervenciones vinculadas a la gestión de los recursos hídricos, aporta a la adaptación al cambio climático. Asimismo, fortalecimos el sistema de monitoreo hidrológico de nuestro país sumando estaciones de medición y alerta, y radares meteorológicos que llegarán a una cobertura del 70% del territorio; pusimos en marcha un Programa de Adaptación a los Extremos Climáticos en el marco de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica; apoyamos el fortalecimiento de los 22 Comités Interjurisdiccionales de Cuencas, a fin de establecer acuerdos y una agenda compartida de gestión del agua; ejecutamos el Programa de agua segura para comunidades rurales dispersas y el Proyecto Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas, con el objetivo de aportar a la seguridad hídrica en zonas rurales y urbanas; y estamos avanzando en el diseño de políticas de desarrollo de infraestructura urbana basada en la naturaleza que preserve, restaure, proteja y promueva la biodiversidad urbana y periurbana y permita mitigar los riesgos del cambio climático.

Consolidando esta agenda de trabajo cada vez más extensa, este **Manual de Estándares Socioambientales y de Cambio Climático para la Obra Pública**, elaborado en el marco del Gabinete Ambiental y con el valioso apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, es el aporte de este ministerio para seguir avanzando con pasos firmes hacia un modelo de desarrollo más justo, más inclusivo y más sostenible.

Lic. Cecilia Cardini

Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del MOP

1. Mapainversiones, Agosto 2023.

Acrónimos

ACUMAR	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
AySA	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CVSA	Corredores Viales S.A.
DiGePPSE	Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
DNP	Dirección Nacional de Preinversión
DNV	Dirección Nacional de Vialidad
ENOHSA	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
ESACC	Estándares Socioambientales y de Cambio Climático
ETA	Especificaciones Técnicas Ambientales
ETAS	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales
GEI	Gases de Efecto Invernadero
MEGA II 2007	Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (2007)
MESACC	Manual de Estándares Socioambientales y de Cambio Climático
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MOP	Ministerio de Obras Públicas
MtCO_{2e}	Tonelada métrica equivalente de dióxido de carbono
PNayMCC	Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
SAyDS	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
SIMARCC	Sistema de Mapas de Riesgos al Cambio Climático
SbN	Soluciones basadas en la Naturaleza
SEP	Sustancias Extremadamente Preocupantes
TdR	Términos de Referencia
CC	Cambio Climático
CMNUCC	Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
INGEI	Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
IPCC	Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
MAYDS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
PNayMCC	Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático
PTAP	Planta de Tratamiento de Agua Potable
PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Glosario

Acción climática: Proyectos, procesos o programas que aportan a la adaptación y mitigación al cambio climático. Esta acción puede ser exclusivamente de adaptación o mitigación, o aportar tanto a una como a la otra, en cuyo caso se denomina mixta.

Acueducto: Es un sistema de canales o cañerías que permite transportar agua en forma continua desde un lugar accesible hasta un punto de consumo distante.

Adaptación: Ajustes en sistemas naturales y humanos en respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, minimizando el riesgo de daño o aprovechando las oportunidades beneficiosas.

Adaptación basada en Ecosistemas: Es definida como la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. La AbE integra el manejo sostenible, la conservación y la restauración de ecosistemas para proveer servicios que permitan a las personas adaptarse a los impactos del cambio climático. Su propósito es mantener y aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas (UICN, 2012).

Alcantarilla: Conducción cerrada para el libre paso del agua de drenaje superficial bajo una carretera, ferrocarril, canal u otra estructura.

Amenaza: Evento o tendencia física natural o inducida por personas que puede ocurrir de manera potencial, y causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, la infraestructura, los medios de vida, la prestación de servicios, los ecosistemas y los recursos ambientales (IPCC, 2019). Cuando se analizan las amenazas en el contexto del cambio climático, se las denomina amenazas climáticas y se hace referencia tanto a los eventos climáticos extremos de manifestación repentina y sus impactos físicos, por ejemplo, a precipitaciones intensas que generan inundaciones o crecidas de cuerpos de agua por vientos fuertes, como también a los cambios graduales y de manifestación lenta (tendencias), tales como los cambios en los regímenes medios de lluvia o temperatura, erosiones costeras, disminución de nieve, entre otros.

Análisis de calidad del agua: Son los requerimientos de determinados parámetros cualitativos y cuantitativos que

se deben cumplir para que el agua sea apta para un determinado uso. Existen valores recomendados y máximos permitidos para el consumo, el riego de los cultivos, diferentes vertidos, etc. que deberán ser tenidos en cuenta al buscar la sustentabilidad de los recursos y de las producciones.

Bombas de agua o mecanismos de extracción y elevación de agua: Mecanismos para extraer, elevar o impulsar agua, en superficie o subterránea, hacia lugares para abastecer el consumo. Las bombas pueden ser volumétricas o centrífugas, pueden ser accionadas manualmente o a través del uso de energías renovables o convencionales.

Cambio climático: Cambio de clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables (CMNUCC, 1992).

Ciclo de proyecto: Se define como el conjunto de diferentes y sucesivas etapas de evolución de un proyecto desde su concepción (idea de proyecto) hasta su cierre material o clausura. En términos generales, el ciclo de un proyecto se estructura en las siguientes etapas típicas: Idea de proyecto, Proyecto básico, Proyecto definitivo, Construcción/Ejecución, Operación y mantenimiento, Cierre.

Ciudad sostenible: Son aquellas que logran la plena realización de los derechos de sus habitantes, incluyendo el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, la infraestructura resiliente, la movilidad y el derecho al ambiente sano, para el desarrollo humano armonioso y respetuoso con la naturaleza que habita e integra. Una ciudad sostenible es una ciudad resiliente a los impactos adversos del cambio climático que identifica y reduce las vulnerabilidades de su población e incrementa la capacidad adaptativa, así como gestiona los riesgos de desastre. Una ciudad que reduce el impacto ambiental de sus actividades y promueve modalidades de consumo y producción sostenibles y acordes con sus propias condiciones territoriales, geográficas, sociales, económicas y culturales.

Corredores biológicos: Espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos.

Cubierta verde: Consiste en un tejado de un edificio que está parcial o completamente cubierto con vegetación y tierra.

Depósitos de agua: Son espacios de almacenamiento de agua que permiten cubrir la demanda instantánea necesaria.

Desagüe/Drenaje: Extracción de agua de una zona mediante métodos artificiales para rebajar el nivel de agua subterránea o superficial.

Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus propias necesidades (Informe “Nuestro futuro común”, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) y equilibra los intereses sociales, económicos y ambientales.

Desastres: Es la interacción entre una amenaza y una población vulnerable que, por su magnitud, crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad o sistema a partir de una desproporción entre los medios necesarios para superarla y aquellos medios a disposición de la comunidad afectada.

Economía circular: Estrategia que busca reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos. Refiere al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí tendientes a disminuir la cantidad y toxicidad de los residuos generados y enviados a disposición final, con la finalidad de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.

Efecto invernadero: Proceso natural por el cual los gases que están presentes en la atmósfera retienen la radiación que la Tierra refleja al espacio.

Emergencia: Es una situación, un daño provocado por un evento adverso de origen natural o provocado por los seres humanos que, por su magnitud, puede ser atendida por los medios disponibles localmente.

Espacios verdes: Espacios naturales que cumplen la función de optimizar la calidad del aire, correspondiendo con una significativa proporción de dióxido de carbono (CO₂) genera oxígeno, toma el papel de moderador de intercambio de aire, calor y humedad en el paisaje urbano y mejora la calidad de vida urbana. Son áreas usadas para el recreo o tiempo libre, incluyendo áreas oficiales (parques y jardines), áreas extraoficiales (espacios abiertos y áreas de recreo), áreas naturales (bosques, áreas naturales y seminaturales y terrenos de acceso), parcelas, instalaciones deportivas, entre otros.

Estudio de Impacto Ambiental (EslA): El Estudio de Impacto Ambiental (EslA) es el documento técnico central de la Evaluación de Impacto Ambiental que realiza el proponente del proyecto (sea pública o privada) y contiene una descripción del proyecto, su línea de base ambiental y social, el marco legal de cumplimiento, un análisis de alternativas, la

identificación y valoración de los potenciales impactos ambientales y sociales que el proyecto (en todas sus etapas) puede causar en el corto, mediano y largo plazo, así como la previsión de la gestión ambiental para abordarlos (prevención, mitigación y compensación), que se concreta a través del Plan de Gestión Ambiental dentro del EslA.

Evaluación ambiental: La evaluación ambiental es la valoración del ambiente para su comprensión y la toma de decisiones informadas con respecto a una iniciativa. A este fin se considera al ambiente como un sistema complejo y dinámico resultante de la interacción de los componentes biótico, abiótico y social en una unidad espacio-temporal. Esta es implementada a través de un conjunto de herramientas y procedimientos que son clasificados según su propósito. Algunos de ellos son la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que permite a la autoridad tomar una decisión informada respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto, y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que se aplica a políticas, planes o programas gubernamentales.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Es un instrumento de gestión que facilita la incorporación de aspectos ambientales, así como los objetivos, principios e instrumentos de la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente), al diseño y adopción de políticas, planes y programas (a escala nacional, regional o sectorial).

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el proceso que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente, en el corto, mediano y largo plazo, previo a la toma de decisión sobre su ejecución. Desde la óptica normativa, se plantea como un procedimiento técnico-administrativo de carácter preventivo, que permite una toma de decisión informada por parte de la autoridad ambiental competente respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental.

Exposición: Presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos, especies y ecosistemas, infraestructuras, bienes económicos, sociales o culturales en áreas con riesgo de verse afectadas por amenazas vinculadas al cambio climático (IPCC, 2019). Por ejemplo, poblaciones costeras en áreas afectadas por sudestadas o poblaciones sobre zonas inundables.

Gases de efecto invernadero: Gases presentes en la atmósfera que poseen la propiedad de retener la radiación que la Tierra refleja al espacio. Ellos pueden ser vapor de agua, dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), perfluorocarbonos (PFC), hidrofluorocarbonos (HFC) y hexafluoruro de azufre (SF₆).

Gestión ambiental: Conjunto de medidas técnicas o gerenciales abocadas a orientar la toma de decisiones hacia el desarrollo sostenible, en materia de aspectos ambientales de las acciones humanas o respuesta ante amenazas naturales. Se enfoca en minimizar riesgos, evitar y mitigar impactos negativos sobre el ambiente y maximizar impactos positivos. Su abordaje debe ser interdisciplinario y participativo, tanto en su desarrollo como en su ejecución.

Gestión Ambiental Adaptativa: la gestión adaptativa surge como respuesta a las incertidumbres que involucran las metodologías predictivas de evaluación de impactos, sobre las cuales debe basarse la toma de decisiones para la gestión. En ese sentido, todo Plan de Gestión Ambiental (PGA) debe abordarse a través de un proceso sistemático e iterativo de revisión periódica, monitoreo e incorporación de nuevos conocimientos, y asunción de compromisos de mejora de la gestión a la luz de la nueva información (SAYDS, 2019)

Gestión energética: Medidas planificadas y llevadas a cabo para conseguir el objetivo de utilizar la mínima cantidad posible de energía mientras se mantienen los niveles de confort (en oficinas y edificios) y los niveles de producción (en fábricas). Se puede aplicar a una fábrica, a un edificio de oficinas, a un centro deportivo, a una vivienda y a cualquier tipo de edificio donde se requiera un uso de energía. Las acciones se centran en la conservación, recuperación y sustitución de la energía.

Gestión de recursos hídricos: Gestión integrada de los recursos hídricos (como Gestión de cuencas hídricas) que apunta al desarrollo y explotación de recursos hidráulicos en diversas escalas teniendo en cuenta aspectos técnicos e hidrológicos así como socioambientales, políticos y económicos. Se pueden establecer medidas estructurales (obras y/o técnicas para reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas y lograr su resistencia y resiliencia de las estructuras y no estructurales (medida que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, sensibilización, capacitación y educación).

Gestión de riesgo: Proceso cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control de los factores de riesgo de desastre, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre de manera sostenible.

Hábitat crítico: Hábitat que puede incluir zonas de hábitats modificados y/o naturales que tienen altos valores de biodiversidad, como una importancia significativa para las especies casi amenazadas o amenazadas, las especies migratorias o las especies endémicas, así como zonas de ecosistemas altamente amenazados o zonas que proporcionan procesos evolutivos clave (BID, 2021).

Huella: Indicadores para medir el grado de impacto de la sociedad sobre el planeta. La huella ecológica mide la demanda humana sobre la naturaleza. La huella de carbono estima la cantidad de dióxido de carbono (en peso) que en teoría genera cualquier proyecto o actividad. La huella hídrica mide el volumen de agua que se utiliza para producir bienes y servicios.

Infraestructura azul-verde: Red de áreas naturales y seminaturales estratégicamente planificadas, con componentes ambientales diseñados y gestionados para brindar una amplia gama de servicios ecosistémicos (UE). Es una red constituida por vegetación, cursos y cuerpos de agua que provee servicios ecosistémicos. Remite al reconocimiento de las capacidades innatas del espacio verde, el agua y los ecosistemas en que están inmersos, de producir beneficios ambientales y de calidad de vida. Usualmente es comprendida como un tipo de SbN.

Infraestructura resiliente: Infraestructura que es respetuosa con el entorno y debe considerar cinco factores: el ecosistema sobre el que se asienta, los sistemas energéticos que fomentan el ahorro, los materiales y técnicas de construcción, el reciclaje y la reutilización del residuo, y la movilidad. También se la reconoce como Infraestructura verde (interactúan con espacios verdes) o azul (relacionada con el sistema hidrológico del área). Obras que apuntan a la medida de adaptación vinculado al cambio climático.

Infraestructura Sostenible: Obras o proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados, asegurando la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluyendo la resiliencia climática) e institucional, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Jerarquía de mitigación: El principio de jerarquía de mitigación establece una secuencia de pasos, a implementar de forma concatenada y jerarquizada, que tienen como finalidad evitar, minimizar, restaurar y en última instancia compensar los impactos negativos significativos residuales con el objetivo de lograr como mínimo la pérdida nula y de preferencia una ganancia adicional de los valores ambientales, a escala del proyecto (SAYDS, 2019).

Licencia ambiental: La licencia ambiental es la autorización manifiesta a través de un acto administrativo de la autoridad ambiental mediante el cual se expide como resultado del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental sobre la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad y su plan de gestión ambiental.

Maladaptación: Aquellas medidas que pueden conducir a mayores riesgos adversos en relación con el clima, por ejemplo, a través de un aumento de las emisiones de gases de

efecto invernadero, a una mayor vulnerabilidad al cambio climático o a un menor bienestar, en el presente o en el futuro (IPCC, 2018).

Medidas de adaptación: Son “las políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos que puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al cambio climático y explorar y aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos” (Ley 27.520). Las medidas de adaptación apuntan a reducir vulnerabilidades y, por consiguiente, los riesgos de que las comunidades, especialmente, los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, los ecosistemas y los sistemas productivos sufran los impactos negativos del cambio climático.

Medidas de mitigación: Son “las acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, así como medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono” (Ley 27.520).

Mitigación: Intervención antropógena para reducir las emisiones de fuentes de gases de efecto invernadero, aumentar sus sumideros de dióxido de carbono o destruir otros gases de efecto invernadero.

Minihidráulica: Pequeñas instalaciones energéticas hidroeléctricas que son capaces de producir hasta 100 kW de potencia.

Movilidad sostenible: Conjunto de acciones destinadas a que todos los ciudadanos realicen sus desplazamientos ocasionando el menor impacto posible en el entorno a través de modos de transporte sostenibles como el transporte público, la bicicleta o a pie.

Ordenamiento ambiental del territorio: Instrumento de la gestión ambiental que tiene en cuenta diversos aspectos y escalas y debe asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento, y promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. El proceso para identificar, evaluar y determinar las diferentes opciones para el uso de los suelos, incluye la consideración de objetivos económicos, sociales y ambientales a largo plazo y las consecuencias para las diferentes comunidades y grupos de interés, al igual que la consiguiente formulación y promulgación de planes que describan los usos permitidos o aceptables.

Plan de contingencias: es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas.

Plan de Gestión Ambiental (PGA): Es la planificación de

un conjunto de programas que establecen medidas basadas en la jerarquía de mitigación de los efectos adversos o para potenciar los efectos positivos a generarse por un proyecto, obra o actividad sobre el ambiente. Estos programas contienen objetivos, acciones, metas, cronograma, responsables e indicadores adecuados para el seguimiento de implementación. El PGA es el punto inicial para una gestión ambiental adaptativa que permita incorporar la información resultante de los monitoreos, el seguimiento y la fiscalización a lo largo de la etapa de construcción, funcionamiento y cierre del proyecto.

Planificación urbana sostenible: Articulación de políticas eficaces de planificación urbana que asuman criterios de sostenibilidad, la elaboración de estrategias de movilidad sostenible, la valoración y protección de la biodiversidad en la ciudad, la elaboración de políticas ambientales que fomenten un uso racional de los recursos.

Potabilización: Es el proceso necesario para purificar o clarificar el agua y transformarla en apta para el consumo. En su método más convencional incluye las siguientes etapas: floculación, decantación, filtración y desinfección.

Presa: Es una obra de infraestructura multipropósito que se realiza para receptor y aprovisionar de agua, controlar crecidas, producción de energía, áreas de esparcimiento, entre otros. Pueden ser bajo relieve o sobrerrelieve.

Proponente o promotor: Quien impulsa la iniciativa se denomina proponente (para proyectos) o promotor (para políticas, planes o programas). El proponente, independientemente de que sea privado o público, es el responsable de realizar los estudios que la autoridad le requiera (como el EslA), realizar las interacciones que la autoridad solicite, y una vez otorgada la licencia ambiental, es el responsable de la ejecución del proyecto en los términos que fue otorgada, así como el total cumplimiento del plan de gestión ambiental incluido en el EslA. De manera similar es el promotor, en el caso de las EAE, quien provee de los insumos técnicos necesarios y ejecuta todas las acciones que le indica la autoridad ambiental para el desarrollo de la evaluación de la política, plan o programa en cuestión.

Radar meteorológico: Sistema que utiliza equipos de radiación electromagnética dirigida, cíclica y temporizada, para la detección, localización y cuantificación de fenómenos hidrometeorológicos.

Red de alcantarillado urbano sostenible: Obras diseñadas con tres objetivos: controlar la cantidad de aguas domésticas residuales de una urbanización, mejorar su calidad e impactar positivamente en la conservación de la naturaleza, el paisaje y el valor estimado del emplazamiento y sus alrededores. Pueden integrarse a aspectos de conservación

de la naturaleza, como son las acequias o estanques.

Red hidrológica: Conjunto de estaciones hidrológicas y puestos de observación situados en una zona determinada que proporcionan los datos para estudiar el régimen hidrológico. Estación hidrológica de observación Lugar donde se efectúan observaciones hidrológicas o climatológicas para fines hidrológicos (medición de elementos hidrológicos como nivel del agua, caudal, temperatura).

Restauración de ecosistema: Conjunto de acciones tendientes a recuperar las funciones, la estructura o la composición de un ecosistema hasta un nivel deseado, previo a los efectos de alguna perturbación. Tiene como objetivo favorecer el restablecimiento de la biodiversidad nativa, los recursos naturales y los servicios ecosistémicos.

Riesgo climático: Consecuencias potenciales adversas (aún no ocurridas) de una amenaza relacionada con el clima, las cuales también pueden derivarse de las respuestas de adaptación o mitigación a dicha amenaza (IPCC, 2022). Está dado por la interacción entre las amenazas, la vulnerabilidad y la exposición (IPCC, 2014).

Saneamiento: Refiere a una serie de obras, técnicas y medios encaminados a establecer, mejorar y mantener las condiciones sanitarias con el fin de alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental.

Seguridad de presas: La seguridad de presas es el manejo coordinado de distintas disciplinas técnicas especializadas que intervienen en el diseño, cálculo, construcción, mantenimiento, operación y remoción de una presa, con el objeto de alcanzar y mantener el mayor nivel de seguridad factible.

Seguridad hídrica: Capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socio-económico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.

Servicio de provisión de agua potable: Servicio que comprende actividades de captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de recursos hídricos para convertirlos en agua potable y sistemas de distribución a los usuarios mediante redes de tuberías o medios alternativos.

Servicio de recursos hídricos: Servicio que comprende una o más de las actividades de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales en cuerpos receptores.

Servicios ecosistémicos: son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos servicios que re-

sultan del propio funcionamiento de los ecosistemas. Son ejemplos de ello la producción de agua limpia, la formación de suelo, la regulación del clima por parte de los bosques, la polinización, etc.

Servicio ecosistémico de regulación hídrica: El servicio de regulación hídrica consiste en el almacenamiento de agua en los períodos lluviosos y la liberación en los períodos secos. La regulación hídrica depende principalmente de la intensidad y la estacionalidad de las precipitaciones, la cobertura vegetal, la profundidad del suelo, la variabilidad climática y las prácticas de conservación de agua.

Sismo o Terremoto: Representa el proceso físico de liberación súbita de energía de deformación acumulada en las rocas del interior de la Tierra, que se manifiesta por desplazamientos de bloques anteriormente fracturados. Una parte importante de la energía liberada en este proceso se propaga en forma de ondas sísmicas, las cuales son percibidas en la superficie de la Tierra como una vibración. Es común utilizar el término Temblor para calificar los sismos de regular intensidad que no causan grandes daños y la palabra Terremoto para los sismos de gran intensidad. Sin embargo, el término Terremoto puede ser empleado para calificar cualquier sismo, ya que significa movimiento de tierra.

Sismicidad: Expresa el nivel de ocurrencia de sismos en el espacio y en el tiempo, para una región determinada.

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible: Es un sistema que considera el manejo de las aguas pluviales mediante diferentes elementos que, por sus características constructivas, filtran, acumulan, reciclan, drenan y retardan la llegada directa del caudal de las precipitaciones y aguas grises a la red de desagües de la ciudad. Son medidas no estructurales para mitigar inundaciones por anegamiento o saturación del sistema en situaciones de lluvias extraordinarias.

Soluciones Basadas en la Naturaleza: Son acciones para proteger, gestionar de forma sostenible, y restaurar los ecosistemas naturales o modificados, que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y como consecuencia del aumento de la biodiversidad (UICN, 2012). También pueden ser definidas como soluciones inspiradas y sostenidas por la naturaleza, económicamente eficientes, que brindan beneficios ambientales, sociales, económicos y ayudan a desarrollar la resiliencia.

Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que elimine un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera.

Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP) o Substances of Very High Concern (SVHC): Son sustancias que pueden afectar gravemente a la salud humana y al

medio ambiente. Principalmente son sustancias que se caracterizan por ser carcinógenas, mutágenas y reprotóxicas (sustancias que interfieren en la reproducción) persistentes y bioacumulables.

Tratamiento de efluentes y barros: Proceso de depuración de los líquidos cloacales provenientes de la red cloacal troncal que se realiza en plantas depuradoras. Los efluentes son depurados y posteriormente vertidos en el cuerpo receptor en condiciones aptas para el ambiente. El proceso de depuración tiene como objetivo remover sólidos groseros, grasas y materia orgánica. El reúso de los lodos puede permitir generar sistemas de autoabastecimiento energético y generación de biogás.

Tratamiento de aguas residuales: Serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano, industrial o agropecuario. El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir un efluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango convenientes para su disposición o reutilización. Pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas (por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de tuberías - y eventualmente bombas - a una planta de tratamiento. El efluente final pue-

de ser descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua natural u otro ambiente. Los sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o reutilización apropiada.

Travesía urbana: Tramos de rutas que atraviesan zonas pobladas y que al menos tienen construcciones en uno de sus márgenes. Son zonas de la vía en la que existen edificaciones consolidadas al menos en dos terceras partes de la longitud de ambas márgenes y un entramado de calles conectadas con aquella en al menos una de sus márgenes.

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias propias de una comunidad, sistema o bien que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Esto incluye, por ejemplo, a las condiciones sociales, económicas, culturales, institucionales y/o de infraestructura que hacen susceptible a una población frente a una amenaza determinada. Estas condiciones existen previo a la ocurrencia de un desastre y determinarán la intensidad de los daños que produzca la amenaza. Por lo tanto, el grado de daño que pueda causar un desastre se relaciona directamente con la existencia de mayores o menores condiciones de vulnerabilidad.

Zanjas de infiltración: Canal artificial de pequeño tamaño construido en roca o tierra que sirve para captar e infiltrar el exceso de agua pluvial de manera gradual en el suelo.

Índice

Introducción	19
Estándares Socioambientales y de Cambio Climático	21
Estándar 1: Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales	24
Estándar 2: Biodiversidad y Ecosistemas	26
Estándar 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación	30
Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático	35
Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales	39
Estándar 6: Participación Ciudadana	44
Estándar 7: Derechos y Condiciones Laborales	46
Estándar 8: Salud y Seguridad de la Comunidad	48
Estándar 9: Patrimonio Cultural	50
Estándar 10: Reasentamiento de población por adquisición de tierras	51
Estándar 11: Igualdad e inclusión	52
Anexo I.	
Criterios de Diseño Sustentable y Buenas Prácticas según tipología de Obra	54
Agua Potable y Saneamiento	55
Obras Hidráulicas	58
Obras Viales	60
Edificios	62
Espacios y Equipamientos	65
Anexo II.	
Catálogo de Consideraciones de Infraestructura Sostenible para la Obra Pública	67
Listado de medidas	68
Ficha 1. Aislamiento térmico	72
Ficha 2. Arbolado urbano	73
Ficha 3. Asfalto reciclado	74
Ficha 4. Bombeo eficiente	75
Ficha 5. Climatización geotérmica	76
Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia	77
Ficha 7. Economizadores de agua	78
Ficha 8. Energía minihidráulica	79
Ficha 9. Energía solar térmica	80
Ficha 10. Generación de biogás en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	81
Ficha 11. Generación solar distribuida	82
Ficha 12. Humedales artificiales	83
Ficha 13. Iluminación eficiente	84
Ficha 14. Iluminación vial LED	85
Ficha 15. Infraestructura para ciclistas	86
Ficha 16. Jardines de lluvia – Biorretención	87
Ficha 17. Mantenimiento de pavimentos	88
Ficha 18. Rehabilitación de redes de agua potable	89
Ficha 19. Reúso de aguas grises	90

Índice

Ficha 20. Pasos de fauna	91
Ficha 21. Pavimiento permeable	92
Ficha 22. Techos y muros verdes	93
Ficha 23. Ventilación natural	94
Ficha 24. Cunetas Vegetadas	95
Ficha 25. Zanjas de Infiltración	96
Ficha 26. Depósitos Reticulares	97
Ficha 27. Desentubamiento	98
Ficha 28. Parques inundables	99
Ficha 29. Reservorios	100
Anexo III.	
Marco Normativo	101
Normativa nacional	102
Normativa provincial	113
Referencias	140

Manual de Estándares Socioambientales
y de Cambio Climático para la Obra Pública

Introducción



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

Introducción

1

Este Manual tiene por objetivo definir una serie de estándares ambientales y sociales aplicables a los proyectos de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, planteando los criterios de relevancia que deben ser considerados para garantizar la sostenibilidad de las obras. Los mismos serán aplicables durante todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura, y alcanzan a todos los tipos de obra ejecutados por el Ministerio (Tabla 1).

El documento define los Estándares Socioambientales y de Cambio Climático (ESACC), así como también los criterios de mayor relevancia que deben ser considerados durante la gestión socioambiental de los proyectos de infraestructura, que contribuyan a la identificación y valoración oportuna de los impactos y riesgos ambientales y sociales, el fortalecimiento del desempeño socioambiental de las obras financiadas, la reducción de la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, y la mitigación de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

De esta manera, la estructura del documento recorre los 11

estándares propuestos, definiendo sus características principales, y los criterios de diseño sustentable y de buenas prácticas para cada sector de desarrollo de Obra Pública (Agua y Saneamiento; obras hidráulicas; obras viales; edificios; espacio público y equipamiento urbano). Estas medidas se recopilan en el Anexo I. Por su parte, el Anexo II. incluye un conjunto de fichas detalladas con medidas ejemplificadoras que pueden ser incorporadas al diseño de las obras, con el objetivo de que funcionen a modo orientativo y que puedan ser consideradas en el diseño y evaluación de proyectos. Finalmente, el Anexo III presenta un resumen del marco jurídico ambiental y social aplicable a nivel nacional y provincial, que podrá ser considerado como referencia para la elaboración y ejecución de los proyectos².

Asimismo, este Manual contiene un Glosario ambiental y climático, con la intención de constituir una guía y una obra de referencia para las personas que, proviniendo tanto del campo de las ciencias sociales, naturales o físicas, utilicen este recurso para el desarrollo de su trabajo y funciones.

Tipologías de obras desarrolladas por el MOP (según ejes de gestión)

1

Conectividad e Infraestructura Vial

Obras viales

Autopista
Autovía
Apertura de nueva traza
Circunvalaciones
Mantenimiento y conservación vial
Ampliación de capacidad de calzadas
Accesos, rotondas, cruces, conexiones
Pavimentación
Enripiado
Puentes
Túnel
Paso Bajo Nivel
Repavimentación
Ruta segura: banquetas, tercer carril
Iluminación

2. El listado no es exhaustivo y debe ser considerado como meramente descriptivo y orientativo.

Tipologías de obras desarrolladas por el MOP (según ejes de gestión)		1
Gestión Integrada de Recursos Hídricos	Obras de agua y saneamiento	
	Captaciones (tomas, perforaciones)	
	Plantas de tratamiento (PTAP, PTAR)	
	Emisarios cloacales	
	Acueductos e impulsiones	
	Estaciones de bombeo	
	Redes (primarias, secundarias, subsidiarias)	
	Instalaciones complementarias (tanques, cisternas, micromedidores, conexiones domiciliarias, sistemas de medición y control)	
	Sistemas de Acceso al agua, saneamiento e higiene en zonas rurales dispersas (captación de agua de lluvia, pozo absorbente, cámara séptica, etc.)	
	Obras hidráulicas	
	Aprovechamientos multipropósito; Presas y embalses	
	Otros reservorios	
	Canalizaciones	
	Entubamientos	
	Defensas hídricas	
	Riego	
	Desagües pluviales	
Infraestructura Rural y Urbana / Infraestructura del Cuidado	Edificios	
	Edificios educativos: jardines, escuelas, universidades, centros de formación profesional.	
	Infraestructura sanitaria: hospitales, centros modulares, centros de atención para la salud, unidades sanitarias.	
	Infraestructura del Cuidado: Centros de Desarrollo Infantil, Centros Integrales de Género y Diversidad, Centro de atención al consumo problemático para jóvenes, espacios para las juventudes, residencias para personas mayores, espacios para la promoción de derechos de personas con discapacidad.	
	Infraestructura cultural y recreativa: parques y espacios públicos, centros culturales, polideportivos, clubes barriales, gimnasios municipales, teatros, cines, playones deportivos.	
	Edificios públicos: edificios del Estado Nacional, municipales, patrimonio histórico, monumentos, etc.	
	Infraestructura de seguridad: complejos penitenciarios, comisarías, etc.	
	Espacio público y equipamiento urbano	
	Mejoramiento urbano y obras de accesibilidad (veredas, cordón cuneta, badenes, etc.)	
	Drenajes urbanos	
	Parques y plazas	
	Forestación	
	Otros equipamientos (paradas de transporte público, antenas, etc.)	
	Ciclovías, paseos peatonales y costeros	
	Obras menores de distribución de energía (gas, electricidad)	
	Infraestructura para entramados productivos regionales (galpones, espacios de comercialización, etc.)	
	Rellenos sanitarios	

Estándares Socioambientales y de Cambio Climático

2

Esta Sección presenta los Estándares Socioambientales y de Cambio Climático (ESACC) que el MOP establece para los proyectos de infraestructura bajo su gestión, definiendo requisitos para el desempeño socioambiental y climático, en línea con sus compromisos proteger a las personas y al ambiente³.

Los criterios de desempeño incluidos en esta parte del Manual se enfocan no solo en prevenir riesgos e impactos potenciales para el ambiente y las personas, sino que también buscan agregar valor y mejorar los resultados del desarrollo, integrando áreas como género y diversidad, participación ciudadana y mejores protecciones para los trabajadores y las comunidades. Además, promueven que la obra pública, en tanto impulsora de la demanda de trabajo y producción, apoye a los sectores de la industria nacional de la construcción y ofrezca oportunidades para el desarrollo de sectores vinculados a tecnologías verdes que mejoren el desempeño ambiental de las obras.

Asimismo, reconocen la importancia y la urgencia de hacer frente al cambio climático, una creciente crisis global que está generando impactos graves e irreversibles para las personas, las actividades económicas, las infraestructuras y los ecosistemas. Si bien los criterios establecidos en los ESACC tienen carácter transversal y son complementarios entre sí, se plantean divididos en 11 ámbitos principales para su mejor descripción y detalle. Estos estándares establecen la necesidad de evaluar tempranamente el impacto de las obras y sus riesgos, para prevenir o mitigar daños; la importancia de enfrentar desafíos climáticos adversos para que la infraestructura cumpla su función social y productiva en escenarios críticos; la orientación a generar entornos saludables para que las comunidades vivan, trabajen y se desarrollen integralmente; la urgencia de promover una infraestructura que conserve la biodiversidad y preserve la integridad de los ecosistemas, incorporando soluciones basadas en la naturaleza; y finalmente, la oportunidad de contribuir a un desarrollo productivo y económico más sostenible.

Los Estándares 2 a 5 se enfocan en temáticas ambientales, incluyendo cuestiones relacionadas con el cambio climático,

la biodiversidad y el uso de recursos, mientras los Estándares 6 a 11 se centran en los temas sociales implicados en desarrollo de los proyectos de infraestructura. El Estándar 1, por su parte, se refiere a la evaluación y gestión de los impactos y riesgos tanto ambientales y sociales, y requiere un enfoque integral de todos los anteriores.

Para los Estándares de carácter ambiental (2 a 5), además de establecer criterios y definiciones para su cumplimiento, se proponen recomendaciones de diseño y buenas prácticas clasificadas de acuerdo con las cinco tipologías principales de obras del MOP: Obras viales; Obras de agua y saneamiento; Obras hidráulicas; Edificios; Espacio público y equipamiento urbano.

Para garantizar su implementación desde las fases iniciales del proyecto, para cada Estándar se proponen criterios de diseño sustentable, entendidos como parámetros que podrían adoptarse para satisfacer el objetivo de la obra o su diseño, con perspectiva de sustentabilidad. Los mismos se presentan clasificados por sector de obra, los cuales deberán ser contemplados siempre que sea técnica y económicamente viable. Esto puede consultarse de manera resumida en el Anexo I.

En algunos casos, estos criterios están complementados por fichas descriptivas o ejemplificadoras, presentadas en el Anexo II. Allí se presenta una tabla con el listado de las medidas clasificadas de acuerdo con su sector de aplicación y los Estándares ambientales a los que contribuye su aplicación, y una ficha descriptiva por cada medida ejemplificadora.

Los Estándares propuestos se enfocan así en prevenir riesgos e impactos socioambientales, pero también buscan agregar valor y mejorar los resultados del desarrollo, integrando áreas como género y diversidad, o participación ciudadana. Además, acompañan a la Obra Pública como generadora de empleo y producción, promoviendo el desarrollo de sectores de la industria nacional vinculados a tecnologías verdes que a su vez mejoren el desempeño ambiental de las obras.

3. Los Estándares están alineados con las buenas prácticas internacionales y nacionales, y en tal sentido se nutren de los Marcos Ambientales y Sociales publicados por Organismos Multilaterales, así como por las Guías y lineamientos desarrollados a nivel local, a saber:

- Guías para el Marco de Política Ambiental y Social del BID
- Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial
- Estándares Sociales y Ambientales del PNUD
- Estándares Ambientales y Sociales del Banco Europeo de Inversiones
- Guías de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
- Guía de implementación Edificios Públicos Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Vale aclarar que la aplicación de estos Estándares alcanza al universo total de proyectos y obras del MOP, independientemente de la fuente o el tipo de financiamiento con el que cuenten.

Estándares Socioambientales y de Cambio Climático		2
Estándar 1	Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales	
Estándar 2	Biodiversidad y Ecosistemas	
Estándar 3	Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación	
Estándar 4	Mitigación del Cambio Climático	
Estándar 5	Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgo de Desastres Naturales	
Estándar 6	Participación Ciudadana	
Estándar 7	Derechos y Condiciones Laborales	
Estándar 8	Salud y Seguridad de la Comunidad	
Estándar 9	Patrimonio Cultural	
Estándar 10	Reasentamiento de población por adquisición de tierras	
Estándar 11	Igualdad e inclusión	

Manual de Estándares Socioambientales
y de Cambio Climático para la Obra Pública

Estándares Socioambientales y de Cambio Climático para la Obra Pública



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

Estándar 1

Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales

El Estándar 1: Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales establece la necesidad de identificar y valorar los impactos y riesgos ambientales y sociales de los proyectos, en la etapa más temprana posible de los procesos de planificación y toma de decisiones; con la finalidad de tomar medidas para evitar, prevenir y reducir cualquier efecto adverso significativo tanto para el ambiente, como para las obras. Asimismo, si fuera necesario, para remediar o compensar cualquier efecto residual en las personas, comunidades y trabajadores afectados por el proyecto, así como en el ambiente.

Este proceso de **evaluación ambiental y social** constituye una base para la toma de decisiones, a fin de garantizar que los proyectos sean ambiental y socialmente sólidos y sostenibles; y persigue los siguientes objetivos:

- Prever y mitigar los impactos adversos para el ambiente y la sociedad derivados de las actividades del proyecto durante su ciclo de vida, tanto en circunstancias habituales como excepcionales.
- Prever y mitigar impactos adversos para el proyecto derivados de amenazas naturales y el cambio climático durante el ciclo de vida de la operación.

Con el objetivo de incorporar aspectos ambientales en políticas, planes y programas gubernamentales, desde las fases más tempranas del diseño, se recomienda el desarrollo de **Evaluaciones Ambientales Estratégicas**.

Asimismo, a nivel de proyecto, cada iniciativa debe identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos significativos probables, tanto directos como indirectos, secundarios, positivos y negativos, así como los efectos acumulativos y transfronterizos asociados con el proyecto y sus obras/instalaciones auxiliares/asociadas. La profundidad requerida de esta **evaluación específica**, debe estar en concordancia con la magnitud del proyecto y su grado de intervención en el medio, y debe considerar los impactos y riesgos ambientales y sociales relacionados con **todos los demás estándares** planteados en esta Guía (del 2 al 11). Según sus características o rasgos específicos, el proyecto podría requerir el desarrollo de estudios más específicos (biodiversidad y servicios ecosistémicos, cambio climático, patrimonio cultural, impactos sociales, entre otros).

El proceso de valoración de impactos y riesgos ambienta-

les y sociales debe estar en consonancia con la normativa nacional, provincial y local aplicable⁴. Algunos proyectos requerirán de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), un procedimiento técnico-administrativo con carácter preventivo, previsto en la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), que permite una toma de decisión informada por parte de la autoridad ambiental competente respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión⁵.

Vinculado a lo anterior, todos los proyectos deben contar con la licencia ambiental correspondiente⁶, o bien con una exención justificada, emitida por la **autoridad ambiental provincial competente**.

En el caso de obras que afecten territorios o recursos interjurisdiccionales (por ejemplo, presas), se recomienda realizar un análisis integral de los impactos directos e indirectos en la cuenca y sectores afectados por la obra, previo al inicio de su construcción, independientemente de las divisiones jurisdiccionales.

Para el caso de proyectos de Aprovechamiento Multipropósito, se sugiere solicitar un estudio hidrológico preliminar para evaluar la pertinencia técnica del proyecto: enfoques “de llenado de embalse” y “de restitución al cauce”, con hidrografa de laminación de crecidas CMP y/o hidrografa ecológico.

Por otra parte, el proceso de evaluación de los impactos y riesgos ambientales y sociales debe contemplar **instancias participativas** con las personas afectadas y otros actores desde las etapas más tempranas de inicio del proyecto, para captar sus puntos de vista y conocimientos, y garantizar que se identifiquen y aborden todos los efectos potencialmente significativos (este tema se detalla en Estándar 6).

A partir de la identificación y valoración de los impactos y riesgos ambientales y sociales es posible determinar los puntos críticos del proyecto que requieren la implementación de **medidas de mitigación** para evitar, minimizar, restaurar y en última instancia compensar los efectos significativos residuales en las personas, comunidades y trabajadores afectados por el proyecto, así como en el ambiente. El abordaje de las medidas de mitigación debe considerar el modelo conceptual de planificación temprana de la mitigación de impactos, conocido como principio de **jerarquía de mitigación**⁷ (SAYDS, 2019).

En todos los casos, las medidas deben incluir la implementación de un **Plan de Contingencias** que contenga medidas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias. También deben identificarse **medidas para maximizar los efectos positivos** de los proyectos a fin de mejorar el desempeño ambiental, climático y social, incluyendo el establecimiento de programas de desarrollo comunitario y/o distribución de beneficios del proyecto, cuando sea aplicable.

Según el tipo y la complejidad de las medidas, estas pueden ser estructuradas en un **Plan de Gestión Ambiental y Social** (PGAS) con distinto grado de detalle. El mismo debe planificarse en el marco de la **gestión ambiental adaptativa**⁸, de forma que permita incorporar información resultante de los monitoreos, realizar ajustes y mejoras de gestión (SAYDS, 2019).

Este Estándar también exige el establecimiento de un sistema de **seguimiento y monitoreo** para la implementación de todas las medidas de mitigación identificadas, con el fin de verificar y documentar la gestión de los impactos, así como de permitir ajustes y modificaciones que puedan ser necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del PGAS.

Los **roles y responsabilidades** de las distintas partes involucradas en la evaluación y gestión de los impactos y riesgos ambientales y sociales del proyecto deben quedar claramente definidos, asegurando su comunicación y entendimiento.

4. Actualmente todas las provincias tienen regulada la EIA. Algunas de ellas a través de una ley general ambiental y otras a través de leyes específicas de EIA. Por su parte, a nivel nacional existen normas específicas que refuerza el cumplimiento de la EIA como son la Ley N.º 23879 de Obras Hidráulicas, la Ley N.º 24585 de la Protección Ambiental para la Actividad Minera, la Ley N.º 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos y la Ley N.º 26639 de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, entre otras (SAYDS, 2019). Asimismo, existen resoluciones específicas de procedimiento de evaluación ambiental en el ámbito nacional: la Resolución Conjunta MT-SAYDS 1/19, la Resolución Conjunta SE-SAYDS 3/19 y la Resolución SAYDS 434/19. Por otro lado, Hay normas que no rigen el procedimiento de evaluación ambiental, pero son relevantes como por ejemplo el Decreto 1172/03 que es específico para audiencias públicas. Para más información, se sugiere consultar: **Normativa vigente en evaluación ambiental por jurisdicción** (MAYDS, 2020: Enlace) y Anexo III. Marco Normativo de este documento.

5. Las Guías de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación disponen lineamientos de utilidad para el desarrollo de estos estudios. Resultan de particular interés para el MOP:

- Guía para la elaboración de una EAE
- Guía para la elaboración de EsIA
- Guía EsIA Energías Renovables
- Guía EsIA Proyectos Hidroeléctricos

6. Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) según la norma particular de cada jurisdicción. Estos documentos son conocidos como “licencia ambiental” en la mayoría de los países.

7. Ver “Jerarquía de mitigación” en Glosario de este documento.

8. Ver “Gestión Ambiental Adaptativa” en Glosario de este documento.

Estandar 2

Biodiversidad y Ecosistemas

El Estándar 2: Biodiversidad y Ecosistemas se orienta a la protección y conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la gestión sostenible de los recursos naturales vivos, que son fundamentales para el desarrollo sostenible, desde un enfoque integral y basado en los derechos humanos. Para esto, apunta a una adecuada planificación sectorial, territorial y espacial de los ecosistemas, y la aplicación de medidas de mitigación para evitar o minimizar pérdidas adicionales, restaurar o compensar cualquier impacto residual sobre la biodiversidad.

Los requisitos aquí enunciados se basan en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que define la **biodiversidad** como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Por su parte, los **servicios ecosistémicos** son beneficios proporcionados por la naturaleza a las personas y pueden ser generados ya sea por hábitats naturales o modificados, y suelen ser sensibles a los impactos de las actividades humanas (BID, 2021).

En el proceso de evaluación ambiental y social estipulado en el Estándar 1, deben considerarse los impactos directos, indirectos y acumulativos de los proyectos sobre los hábitats y la biodiversidad. Son de especial interés las amenazas a la biodiversidad, como la pérdida de hábitats, la degradación y la fragmentación, las especies exóticas invasivas, la sobreexplotación, los cambios hidrológicos, la carga de nutrientes, la contaminación, así como los impactos del cambio climático.

La evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales debe incluir la caracterización de una línea de base, cuyo alcance y nivel de profundidad estará determinado por una estimación preliminar de riesgos e impactos, para lo cual pueden ser necesarios no solo el examen de fuentes secundarias, sino también consultas con expertos y trabajos de campo. Para esto, se sugiere contar con un relevamiento preciso de las existencias, que incluya por ejemplo, en el caso de proyectos urbanos: ubicación

geográfica, orientación, superficie absorbente, pendientes de escurrimiento y arbolado existente categorizado por magnitud, DAP y especie. Cualquier tipo de obra a ejecutar en contexto urbano debería conservar o aumentar el porcentaje de superficie absorbente y respetar la totalidad de los ejemplares arbóreos existentes en la medida que sea posible. Esto es, evitar su extracción, podas desmedidas, proteger su estructura aérea y radical en proyecto y en obra.

La importancia de la biodiversidad o los hábitats se debe determinar en función de su vulnerabilidad y su carácter insustituible a nivel mundial, regional o nacional, y se tendrán en cuenta los distintos valores que las comunidades afectadas y otros actores adjudican a la biodiversidad y a los hábitats.

Este Estándar también reconoce que la degradación de los ecosistemas puede tener un impacto desproporcionado en los **hogares rurales y las comunidades indígenas** que dependen de los servicios de los ecosistemas para su sustento y bienestar, y promueve un enfoque integral y basado en los derechos humanos para la conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas, así como para el uso sostenible de los recursos naturales. En este sentido, la **participación de las comunidades** reviste especial importancia, más aún cuando existe riesgo de afectar servicios ecosistémicos que forman parte de la dinámica socioeconómica de comunidades locales, incluyendo por ejemplo comunidades indígenas.

Dado que la dinámica cambiante del ambiente y los sistemas humanos suele generar una complejidad conside-

nable en la predicción de impactos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y a largo plazo, se requiere un enfoque proactivo y flexible que incluya una revisión y actualización periódica de las medidas de mitigación y planes de gestión a lo largo de la vida del proyecto.

Este Estándar apunta a una adecuada planificación sectorial, territorial y espacial de los ecosistemas, y la aplicación de medidas de mitigación para evitar o minimizar pérdidas adicionales, restaurar o compensar cualquier impacto residual sobre la biodiversidad. Siempre que sea posible deberían evitarse intervenciones en hábitats críti-

cos y buscar oportunidades para mejorar la biodiversidad y los ecosistemas (evitar pérdida neta de biodiversidad, evitar el uso de especies invasoras o exóticas), empleando los esfuerzos de conservación más amplios.

Para garantizar su implementación desde las fases iniciales del proyecto, a continuación (Tabla 3) se proponen criterios de diseño sustentable clasificados por sector de obra, los cuales deberán ser contemplados siempre que sea técnica y económicamente viable. En algunos casos, estos criterios están complementados por fichas descriptivas o ejemplificadoras, presentadas en el Anexo I.

9. Ver "Hábitat crítico" en Glosario de este documento.

Criterios de diseño sustentable para Estándar 2.		3
Sector	Criterio	
Agua y Saneamiento	En sistemas de tratamiento de efluentes, considerar la posibilidad de incorporar soluciones basadas en la naturaleza (SbN). Ver Ficha 12. Humedales artificiales.	
	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos. Evitar el trazado de una nueva obra sobre áreas protegidas o hábitat críticos ⁹ .	
	Diseño de alternativas de menor afectación a territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.	
	Parquizaciones y reforestaciones con especies nativas.	
	Considerar criterios sugeridos para Sector Espacio público y equipamiento urbano (final de Tabla 3).	
Obras Hidráulicas	En las obras de gestión de escorrentía considerar la integración de SbN. Ver Ficha 8. Humedales artificiales, Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 24. Cunetas Vegetadas, Ficha 25. Zanjales de Infiltración, Ficha 26. Depósitos Reticulares, Ficha 27. Desentubamiento, Ficha 28. Parques inundables, Ficha 29. Reservorios.	
	Generar reservorios en cuenca alta y transformarlos en humedales urbanos.	
	En proyectos de drenaje urbano, incorporar al menos un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS), con el objetivo de lograr la regulación del caudal pico en el punto de vuelco; lo que significa incorporar medidas estructurales y basadas en la naturaleza que permitan retener y laminar el hidrograma de salida.	
	Considerar humedales de pretratamiento de la escorrentía previo a su vuelco a cuerpos o cursos de agua naturales. Incluir especies nativas con alta tolerancia a contaminantes. Ver Ficha 8. Humedales artificiales	
	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos. Evitar el trazado de una nueva obra sobre áreas protegidas o hábitat críticos.	
	Diseñar alternativas de menor afectación a territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.	
	Establecer un caudal ecológico adecuado que permita mantener la salud y la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos aguas abajo de las obras hidráulicas, garantizando la continuidad de los procesos naturales del río y la preservación de la biodiversidad.	
	Determinar los diferentes usos que se darán en los embalses, los riesgos sociales y económicas que podrían producirse aguas abajo de la obra, para asegurar un diseño óptimo y sostenible.	

9. Un hábitat crítico puede incluir zonas de hábitats modificados y/o naturales que tienen altos valores de biodiversidad, como una importancia significativa para las especies casi amenazadas o amenazadas, las especies migratorias o las especies endémicas, así como zonas de ecosistemas altamente amenazados o zonas que proporcionan procesos evolutivos clave (BID, 2021).

Sector	Criterio
Vialidad	Asegurar continuidad de los procesos biológicos. Incluir obras complementarias de tipo y tamaño adecuado para el paso de fauna silvestre, ganado, vehículos o peatones. Ver Ficha 20. Pasos de Fauna.
	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos. Evitar el trazado de una nueva obra por áreas protegidas o hábitat críticos.
	Diseñar alternativas de menor afectación a territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.
	Evaluar correctamente variables críticas para minimizar los impactos: ancho de la zona de afectación directa, radios mínimos de curvas, velocidad de la directriz y pendiente máxima longitudinal, movimiento de suelos.
	Plantear alternativas de diseño que minimicen la modificación de los drenajes naturales para evitar la afectación de ambientes vecinos.
	Considerar la sustentabilidad de la zona de camino en relación con aspectos hidráulicos para evitar problemas de anegamiento, erosión o inestabilidad; incluir vegetación nativa.
	En el trazado de caminos contemplar parches y corredores biológicos tratando de evitar intensificar la fragmentación del hábitat.
Edificios	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	Incluir jardines de lluvia, techos verdes, muros vegetados, priorizando el uso de especies nativas que contribuyan al sostenimiento de la biodiversidad. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos verdes.
	Incorporar el relevamiento de las especies vegetales existentes y proyectar para evitar las extracciones.
	Incorporar árboles, arbustos, herbáceas nativas dentro de las áreas absorbentes del proyecto.
	Incorporar protección del arbolado y vegetación existente para minimizar el impacto durante la obra de zonas donde no se va a intervenir directamente para evitar la degradación de la superficie absorbente y la vegetación
Espacio público y equipamiento urbano	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23)
	Garantizar proyectos que se adapten a las existencias de vegetación y superficie absorbente.
	Incluir jardines y zonas vegetadas, incluyendo jardines de lluvia, techos verdes, muros vegetados, priorizando el uso de especies nativas que contribuyan al sostenimiento de la biodiversidad. En caso de calles y veredas, considerar canteros drenantes (jardines de lluvia) y cordón interrumpido. Incorporar/completar alineación de arbolado según tipología calle, con cazoletas amplias o canteros lineales parquizados que aumenten la capacidad de absorción. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos verdes.
	Diseñar los espacios verdes y proyectos de forestación para maximizar sus servicios ambientales. Priorizar especies nativas. Ficha 2. Arbolado urbano.
	Habiendo analizado el asoleamiento, aprovechar la vegetación para diseñar espacios de uso exterior maximizando el confort térmico, creando barreras de viento, promoviendo la captación solar en invierno y protegiendo del sol en verano.

Estándar 3

Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación

El Estándar 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación busca que los sistemas de infraestructura se planifiquen y diseñen con miras a la transición hacia una economía circular, contemplando la implementación de tecnologías, procesos, y materiales sostenibles, para aliviar las presiones sobre el ambiente y enfrentar el cambio climático. En este sentido, convoca a evaluar detalladamente la necesidad de las infraestructuras y la demanda de los servicios, priorizando la inversión en SbN así como en mejoras o reutilización de la infraestructura existente. Asimismo, alienta a que los proyectos garanticen la eficacia y la eficiencia del uso de materiales y recursos, incluyendo materias primas, energía, agua, y otros recursos naturales como la biodiversidad, dentro de las mejores alternativas disponibles, priorizando los insumos regionales o locales de producción nacional que reduzcan huella de carbono.

El desarrollo de infraestructura durante sus fases de construcción, operación, y mantenimiento emplea grandes cantidades de recursos naturales y, a menudo, también produce contaminación del aire, el agua y la tierra, ya que muchos sistemas requieren aportes continuos de recursos, como energía y agua, a lo largo de sus ciclos de vida. Con el objetivo de proteger los recursos naturales y evitar cualquier daño significativo, priorizando la seguridad de la salud humana y el ambiente, durante el diseño y desarrollo de las obras deben tomarse todas las medidas preventivas y de mitigación necesarias, incluyendo aquellas para **prevenir la contaminación** del ambiente, especialmente en zonas de importancia para la biodiversidad, y posibles impactos acumulativos¹⁰ y trasfronterizos.

Los **desechos peligrosos y no peligrosos**, líquidos y sólidos, deben gestionarse de manera adecuada, siendo necesario:

- Establecer metas y objetivos claros para la prevención, reutilización, reciclado y valorización de residuos.
- Evitar, reducir o eliminar el uso y almacenamiento de sustancias peligrosas y materiales de alta preocupación¹¹, y considerar reemplazarlos por sustitutos menos peligrosos, donde estén disponibles alternativas adecuadas económica y técnicamente viables.
- Garantizar el uso y el almacenamiento seguro de sustancias y materiales peligrosos, y medidas de gestión de riesgos apropiadas para minimizar y/o controlar la expo-

sición/liberación a/de sustancias peligrosas. Mantener etiquetado, registros, seguimiento y control.

- Realizar el seguimiento y reporte de las cantidades de residuos generadas, así como de su transferencia fuera de las instalaciones.

El diseño del proyecto debe minimizar o evitar, en la medida de lo técnica y económicamente viable, la generación de desechos peligrosos y no peligrosos. Cuando los residuos no puedan evitarse, esto debe quedar debidamente justificado en el desarrollo del proyecto que deberá orientar sus actividades a la implementación de reúso, reciclaje y recuperación. De todas formas, el tratamiento, destrucción, y/o disposición final de los residuos debe realizarse de una manera ambientalmente correcta y segura, incluyendo el control adecuado de emisiones y residuos resultantes de la manipulación y el procesamiento de los materiales de desecho.

Cuando el proyecto requiera realizar **control de plagas**, no se utilizarán plaguicidas prohibidos por la OMS. Asimismo, se implementarán todas las medidas necesarias para: reducir los riesgos e impactos del uso de plaguicidas en la salud humana y el ambiente, promover el uso del manejo integrado de plagas, promover enfoques o técnicas alternativas al uso de plaguicidas, especialmente alternativas no químicas, prevenir la contaminación de aguas superficiales o subterráneas, y garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de las sustancias,

10. "Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de los efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de una actividad o de un proyecto cuando se suman a los efectos de otros emprendimientos existentes o planificados (IFC, 2015, p. 29)" en: SAYDS 2019.

11. Ver "Sustancias Extremadamente Preocupantes" en Glosario de este documento.

así como de sus envases y restos.

Para la selección y uso de productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas utilizados para la producción agrícola y el control de plagas vegetales, se aplicarán los siguientes criterios adicionales: a) deben tener efectos adversos insignificantes en la salud humana; b) se debe demostrar que son eficaces para las especies a las que se dirigen; c) deben tener un efecto mínimo en las especies a las que no se dirigen y en el ambiente natural; d) los métodos, el momento y la frecuencia de la aplicación del pesticida deben buscar minimizar los daños a los enemigos naturales; e) los agroquímicos que se usen en programas de salud pública deben ser probadamente seguros para los habitantes y los animales domésticos de las áreas tratadas y para el personal que los aplica; f) en su uso se debe tener en cuenta la necesidad de evitar el desarrollo de resistencia en las plagas y; g) cuando se requiera registro, todos

los pesticidas deben estar registrados o autorizados para uso en cultivos y ganado, o para los patrones de uso previstos en el proyecto.

De acuerdo con la magnitud de las intervenciones del proyecto, es recomendable que el PGAS (ver Estándar 1) aborde de manera directa la prevención de la contaminación a través de la implementación de un programa de gestión de residuos peligrosos y efluentes.

Para garantizar la implementación de este Estándar desde las fases iniciales del proyecto (particularmente en lo que atañe a la eficiencia en el uso de los recursos), a continuación (Tabla 4), se proponen criterios de diseño clasificados por sector de obra, los cuales deberán ser contemplados siempre que sea técnica y económicamente viable. En algunos casos, estos criterios están complementados por fichas descriptivas o ejemplificadoras, presentadas en el Anexo I.

Criterios de diseño sustentable para Estándar 3		4
Sector	Criterio	
Agua y Saneamiento	Diseñar sistemas electromecánicos de alta eficiencia energética, especialmente con relación a los sistemas de bombeo. Ver Ficha 4. Bombeo eficiente	
	Cuando se trate de proyectos de altos niveles de intensidad energética (ej. plantas desalinizadoras) se deberá realizar un análisis adecuado de alternativas técnicas.	
	Durante la elaboración de los proyectos es necesario garantizar que existe capacidad técnica y operativa para que los sistemas se operen en su nivel óptimo de eficiencia energética.	
	Para sistemas rurales aislados, promover la captación de agua de lluvia. Ver Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.	
	Evitar el sobredimensionamiento de los Sistemas de abastecimiento de agua potable. Preferir alternativas de reducción de fugas y control de demanda en los sistemas existentes. Ficha 18. Rehabilitación de redes de agua potable.	
	Incluir alternativas de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en las instalaciones donde sea aplicable, por ejemplo: en plantas de tratamiento.	
	Incluir alternativas de generación de energía eléctrica mediante turbinas instaladas en acueductos, cuando sea posible y viable. Ficha 10. Generación de biogás en PTAR.	
	Incluir captación y aprovechamiento, en su defecto quema, de biogás en el diseño de tratamientos anaeróbicos. Ver Ficha Generación de biogás.	
	Preferir diseños de redes y tuberías que aprovechen las pendientes naturales, disminuir la necesidad de bombeo.	
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados.	
	En sistemas de tratamiento de efluentes considerar la incorporación de SbN ¹² . Ver Ficha 12. Humedales artificiales.	
	Considerar criterios sugeridos para Sector Espacio público y equipamiento urbano (final de Tabla 4).	
Obras Hidráulicas	En las obras de gestión de escorrentía considerar la integración de SbN. Ver: Ficha 12. Humedales artificiales, Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 24. Cunetas Vegetadas, Ficha 25. Zanjales de Infiltración, Ficha 26. Depósitos Reticulares, Ficha 27. Desentubamiento, Ficha 28. Parques inundables, Ficha 29. Reservorios.	
	Priorizar diseños que respeten el drenaje natural a fin de evitar el bombeo. Poner atención en la Red de drenaje pluvial vigente, revegetarla con especies nativas con alto potencial de remoción de contaminantes (ej: typha latifolia).	
	En el diseño de reservorios, incluir una selección estratégica y cuidadosa del sitio, minimizando aguas arriba las fuentes de contaminación por nutrientes y, aumentando la zona buffer para evitar ingreso de nutrientes y otros contaminantes por escorrentía.	

12. Ver "Soluciones Basadas en la Naturaleza" en Glosario de este documento.

Sector	Criterio
Obras Hidráulicas	Considerar humedales de pretratamiento de la escorrentía previo a su vuelco a cuerpos o cursos de agua naturales. Incluir especies nativas con alta tolerancia a contaminantes. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados.
	Para proyectos hidráulicos a gran escala, es crucial destacar la importancia de priorizar diseños, emplazamientos y enfoques constructivos que reduzcan al máximo los impactos ambientales negativos, asegurando la durabilidad y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
	Evaluar la posible sedimentación que pueda afectar la capacidad de almacenamiento y funcionamiento de los embalses. A su vez, es fundamental realizar correctamente las limpiezas de las zonas a inundar para evitar futuras eutrofizaciones tempranas.
Vialidad	Establecer diseños que contemplen el mejoramiento de la conectividad y el acceso a servicios públicos esenciales (escuelas, hospitales, estaciones de transporte, etc.) para disminuir la necesidad de traslados y eficientizar los desplazamientos dentro de la ciudad, para un menor uso de combustible.
	Priorizar diseños que promuevan el transporte no motorizado, incluyendo bisisendas, ciclovías, y estacionamientos para bicicletas. Ver Ficha 15. Infraestructura para ciclistas.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados. Ver Ficha 3. Asfalto reciclado
Edificios	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	En los casos que sea posible, analizar la mejor implantación de los edificios en el lote teniendo en cuenta la orientación, vientos predominantes, vegetación existente, con el objetivo de reducir la demanda de suministro de servicio eléctrico y de climatización.
	En edificios públicos de servicios, salud y educación, culturales, administrativos, priorizar ubicaciones que favorezcan la descentralización y la conectividad de los centros urbanos, para disminuir la necesidad de traslados y eficientizar los desplazamientos dentro de la ciudad.
	En función del asoleamiento incorporar arbolado para atenuar el impacto sobre el edificio.
	Incluir jardines y zonas vegetadas, incluyendo jardines de lluvia, techos verdes y muros vegetados, que contribuyan a mitigar las altas temperaturas, reducir el consumo energético para climatización, y absorber emisiones de CO ₂ . En caso de tener que extraer arbolado existente, evaluar la posibilidad de trasplante y/o establecer una estrategia de plantación de nuevos ejemplares como compensación de la masa vegetal extraída. Ver Ficha Jardines de Lluvia, Ficha Techos verdes.
	Incluir utilización de fuentes renovables de energía. Ver Ficha Generación solar distribuida, Energía solar Térmica, Climatización geotérmica.

Sector	Criterio
Edificios	De manera general, considerar diseños eficientes en el uso de la energía, incluyendo equipamientos eléctricos de alta eficiencia energética; y diseño bioclimático apropiado a la localización geográfica. Ver Ficha 23. Ventilación natural, Ficha 13. Iluminación eficiente, Ficha 1. Aislamiento Térmico. - Utilizar carpinterías con doble vidriado hermético (DVH), priorizando característica de máximo factor de sombra y carpinterías de menor transferencia de calor. - Utilizar coberturas de fachadas con parasoles o mediante la utilización de paneles de chapas perforados, especialmente en aquellas orientadas al Oeste y Norte, que reducen la carga térmica por radiación solar y regulan la iluminación. - Utilizar equipos de aire acondicionado de máxima eficiencia energética (equipos con mayor Coeficiente de desempeño, COP, o mejor rendimiento energía entregada/consumida), tecnología Inverter con Volumen de refrigerante variable (VRV-VRF) y con encendidos y apagados programados con sensores de actividad. - Cuando sea posible, utilizar economizadores que utilicen aire exterior para la climatización de los interiores, evitando el consumo de energía de compresores y ventiladores de condensación. - Automatizar la mayor cantidad de equipamiento eléctrico posible, para lograr que las edificaciones cuenten con sistemas de gestión inteligentes que controlen de manera automática elementos mecánicos, eléctricos y tecnológicos de los inmuebles, como la climatización, la iluminación, los suministros, los ascensores, los sistemas de vigilancia y contraincendios, etc.
	Considerar diseños eficientes en el uso del agua y en el tratamiento de aguas grises y negras. Ver Ficha 7. Economizadores de Agua, Ficha 19. Reúso de Aguas Grises, Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados; priorizando sistemas constructivos adecuados para cada región, que tengan el menor material de descarte posible.
Espacio público y equipamiento urbano	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	Emplear pavimentos que eviten la impermeabilización del suelo, para favorecer la detención de contaminantes. Ver Ficha 21. Pavimento permeable.
	Considerar la inclusión de jardines y espacios de vegetación, para favorecer la detención de contaminantes priorizando especies nativas. Ver Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 2. Arbolado urbano.
	Considerar la inclusión de zonas buffer (zonas vegetadas con flora nativa) en cuerpos de agua (arroyos, lagunas, etc) para evitar ingreso de contaminantes.
	Diseñar los espacios verdes y proyectos de forestación para maximizar sus servicios ambientales (detención de contaminantes). Priorizar especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 2. Arbolado urbano.
	Incluir iluminación LED y equipos de alta eficiencia energética con el objetivo de reducir la demanda sobre la red eléctrica. Ver Ficha 14. Iluminación vial LED.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados.

Estándar 4

Mitigación del Cambio Climático

El Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático promueve la reducción de emisiones de GEI de los proyectos de infraestructura como parte del compromiso del Ministerio de Obras Públicas con la sostenibilidad y su responsabilidad en materia de acción climática, por las obras ejecutadas bajo su órbita. Esto significa que durante la formulación de proyectos deben considerarse debidamente las alternativas para minimizar las emisiones de GEI relacionadas con su desarrollo.

Este Estándar aspira a contribuir con la meta de Mitigación establecida por Argentina en su Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del año 2020, y su correspondiente actualización de la meta de mitigación, en el año 2021 (que establece un umbral de emisiones a 349 MtCO₂e para el 2030), así como también con las metas del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAMCC).

En este compromiso, la República Argentina reafirma el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, el cual se basa en reconocer que todos los estados tienen la responsabilidad de abordar los desafíos del cambio climático, pero con diferentes obligaciones respecto de esos desafíos. Esto se debe a la disparidad de la contribución al problema del cambio climático entre países desarrollados y países en desarrollo, siendo que estos últimos han contribuido en menor medida con las emisiones de GEI durante las últimas décadas. Este concepto, de gran relevancia, fue establecido por el principio 7 de la Declaración de Río de 1992, los artículos 3 y 4 de la CMNUCC y el preámbulo del Acuerdo de París. A su vez, fue retomado y reafirmado por la Ley Nacional de Cambio Climático sancionada en el 2019.

La principal estrategia para mitigar el Cambio Climático, es el desarrollo de medidas para reducir las emisiones de GEI o mejorar los sumideros de carbono. Debido a la diversidad y complejidad de cada país y región, se requiere implementar medidas combinadas y adaptadas a las particularidades nacionales, regionales y locales. Actualmente, la sociedad depende en gran medida de las energías no renovables provenientes de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). De este modo, la transición desde el uso de fuentes de energía convencionales hacia

el uso de fuentes de energías renovables es una de las líneas estratégicas fundamentales para incrementar las acciones de mitigación.

Si bien Argentina aporta menos del 1% de las emisiones de GEI a nivel mundial, la importancia de reducir de manera rápida y contundente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para desacelerar el calentamiento global y lograr que la temperatura media de la tierra no supere el incremento acumulado del 1,5°C para 2030, hace que los esfuerzos globales en este sentido sean urgentes, y que los aportes de cada país sean muy significativos. En este sentido, vale destacar que Argentina informó en 2022 la primera Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a Largo Plazo (ELP) a 2050, reforzando su compromiso con la acción climática —definida por el país como política de Estado—, con la CMNUCC y con la implementación de los objetivos del Acuerdo de París (AP). En virtud de esto, el presente Estándar busca que, durante el diseño de los proyectos de infraestructura, se consideren debidamente las alternativas para minimizar las emisiones de GEI, lo cual podría incluir: el uso de las mejores técnicas disponibles y/o cualquier técnica emergente, la eficiencia energética, la eficiencia de los recursos, la adopción de fuentes de energía renovables o menos intensivas en carbono, o la reducción de emisiones fugitivas, entre otras.

Para garantizar su implementación desde las fases iniciales del proyecto, a continuación, se proponen criterios de diseño sustentable clasificados por sector de obra, los cuales deberán ser contemplados siempre que sea técnica y económicamente viable. En algunos casos, estos criterios están complementados por fichas descriptivas o ejemplificadoras, presentadas en el Anexo I.

Criterios de diseño sustentable para Estándar 4		5
Sector	Criterio	
Agua y Saneamiento	Diseñar sistemas electromecánicos de alta eficiencia energética, especialmente con relación a los sistemas de bombeo.	
	Cuando se trate de proyectos de altos niveles de intensidad energética, por ejemplo: plantas desalinizadoras, garantizar que se realizó un análisis adecuado de alternativas técnicas.	
	Durante la elaboración de los proyectos garantizar que existe capacidad operativa para que los sistemas se operen en su nivel óptimo de eficiencia energética.	
	Para sistemas rurales aislados promover la captación de agua de lluvia.	
	Evitar sobredimensionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Preferir alternativas de reducción de fugas y control de demanda en los sistemas existentes. Ver Ficha 18. Rehabilitación de redes de agua potable	
	Incluir alternativas de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en las instalaciones donde sea aplicable, por ejemplo, en Plantas de tratamiento.	
	Incluir alternativa de generación de energía eléctrica mediante turbinas instaladas en acueductos. Ver Ficha 8. Energía minihidráulica.	
	Incluir captación y aprovechamiento (o en su defecto quema) de biogás en el diseño de tratamientos anaeróbicos. Ver Ficha 10. Generación de biogás en PTAR.	
	Preferir diseños de redes y tuberías que aprovechen las pendientes naturales; disminuir la necesidad de bombeo.	
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados.	
	En sistemas de tratamiento de efluentes considerar la incorporación de SbN. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.	
	Considerar criterios sugeridos para Sector Espacio público y equipamiento urbano (final de Tabla 5).	
Obras Hidráulicas	En las obras de gestión de escorrentía considerar la integración de SbN. Ficha 12. Humedales artificiales, Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 24. Cunetas Vegetadas, Ficha 25. Zanjas de Infiltración, Ficha 26. Depósitos Reticulares, Ficha 27. Desentubamiento, Ficha 28. Parques inundables, Ficha 29. Reservorios.	
	Priorizar diseños que respeten el drenaje natural y permitan evitar el bombeo.	
	En el diseño de reservorios, incluir una selección estratégica y cuidadosa del sitio, minimizando aguas arriba las fuentes de contaminación por nutrientes y, priorizando diseños de áreas más profundas y pequeñas.	
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados.	
	Incluir alternativa de generación de energía eléctrica mediante turbinas instaladas en pequeñas represas. Ver Ficha 8. Energía minihidráulica.	

Criterios de diseño sustentable para Estándar 4		5
Sector	Criterio	
Vialidad	Priorizar diseños que promuevan el transporte no motorizado, incluyendo bisisendas, ciclovías, y estacionamientos para bicicletas. Ver Ficha 15. Infraestructura para ciclistas.	
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados. Ver Ficha 3. Asfalto reciclado	
	Establecer diseños que contemplen el mejoramiento de la conectividad y el acceso a servicios públicos esenciales (escuelas, hospitales, estaciones de transporte, etc.) para disminuir la necesidad de traslados y eficientizar los desplazamientos dentro de la ciudad.	
	Priorizar diseños de menor deforestación y/o menor afectación a bosques nativos.	
Edificios	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).	
	En los casos que sea posible, analizar la mejor implantación de los edificios en el lote teniendo en cuenta la orientación, vientos predominantes, vegetación existente, con el objetivo de reducir la demanda de suministro de servicio eléctrico y de climatización.	
	En edificios públicos de servicios, salud y educación, culturales, administrativos, priorizar ubicaciones que favorezcan la descentralización y la conectividad de los centros urbanos, para disminuir la necesidad de traslados y eficientizar los desplazamientos dentro de la ciudad.	
	En función del asoleamiento incorporar arbolado para atenuar el impacto sobre el edificio.	
	Incluir jardines y zonas vegetadas, incluyendo jardines de lluvia, techos verdes y muros vegetados, que contribuyan a mitigar las altas temperaturas, reducir el consumo energético para climatización, y absorber emisiones de CO2. En caso de tener que extraer arbolado existente, evaluar la posibilidad de trasplante y/o establecer una estrategia de plantación de nuevos ejemplares como compensación de la masa vegetal extraída. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos verdes.	
	Incluir utilización de fuentes renovables de energía. Ver Ficha 11. Generación solar distribuida, Ficha 9. Energía solar Térmica, Ficha 5. Climatización geotérmica.	
	Considerar diseños eficientes en el uso del agua y en el tratamiento de aguas grises y negras. Ver Ficha 7. Economizadores de Agua, Ficha 19. Reúso de Aguas Grises, Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.	
	Incluir Sistemas de colección de agua de lluvia. Ver Ficha 7. Economizadores de Agua, Ficha 19. Reúso de Aguas Grises, Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia	
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados; priorizando sistemas constructivos adecuados para cada región, que tengan el menor material de descarte posible	

Sector	Criterio
Edificios	De manera general, considerar diseños eficientes en el uso de la energía, incluyendo equipamientos eléctricos de alta eficiencia energética; y diseño bioclimático apropiado a la localización geográfica. Ver Ficha 23. Ventilación natural, Ficha 13. Iluminación eficiente, Ficha 1. Aislamiento Térmico. - Utilizar carpinterías con doble vidriado hermético (DVH), priorizando características de máximo factor de sombra y carpinterías de menor transferencia de calor. - Utilizar coberturas de fachadas con parasoles o mediante la utilización paneles de chapas perforados, especialmente aquellas orientadas al Oeste y Norte, que reducen la carga térmica por radiación solar y regulan la iluminación. - Utilizar equipos de aire acondicionado de máxima eficiencia energética (equipos con mayor Coeficiente de desempeño, COP, o mejor rendimiento energía entregada/consumida), tecnología Inverter con Volumen de refrigerante variable (VRV-VRF) y con encendidos y apagados programados con sensores de actividad. - Cuando sea posible, utilizar economizadores que utilicen aire exterior para la climatización de los interiores, evitando el consumo de energía de compresores y ventiladores de condensación. - Automatizar la mayor cantidad de equipamiento eléctrico posible, para lograr que las edificaciones cuenten con sistemas de gestión inteligentes que controlen de manera automática elementos mecánicos, eléctricos y tecnológicos de los inmuebles, como la climatización, la iluminación, los suministros, los ascensores, los sistemas de vigilancia y contraincendios, etc.
Espacio público y equipamiento urbano	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23). Considerar la inclusión de jardines y espacios de vegetación, priorizando especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia. Incorporar el relevamiento de las especies vegetales existentes y proyectar para evitar las extracciones. Diseñar los espacios verdes y proyectos de forestación para maximizar sus servicios ambientales. Incorporar árboles, arbustos, herbáceas nativas dentro de las áreas absorbentes del proyecto. Priorizar especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 2. Arbolado urbano. Incluir iluminación LED, equipos de alta eficiencia energética y energías renovables cuando sea posible, con el objetivo de reducir la demanda sobre la red eléctrica. Ver Ficha 14. Iluminación vial LED. Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados.

Estándar 5

Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales

El Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales se orienta a que la infraestructura pública mejore su capacidad de adaptación al cambio climático y riesgos geofísicos, incorporando consideraciones durante todo el ciclo de vida de los proyectos para fortalecer la resiliencia y reducir su vulnerabilidad, a fin de garantizar su óptima operación durante eventos climáticos e hidrológicos extremos, y otros desastres naturales. Asimismo, plantea la necesidad de efectuar una evaluación de la resiliencia de los proyectos a estos riesgos, y aplicar medidas de adaptación para reducirlos, mientras se garantiza la protección del entorno natural y las personas.

Este Estándar está alineado con los objetivos de Adaptación establecidos en 2020 por la República Argentina en su Segunda NDC, que establece la necesidad de “aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en los distintos gobiernos locales y sectores sociales, económicos y ambientales, a través de medidas que, entre otras, priorizarán a las comunidades y grupos sociales en situación de vulnerabilidad e incorporarán el enfoque de género y la equidad intergeneracional”. Igualmente, busca contribuir a las metas de adaptación establecidas en el PNAyMCC.

Además, este Estándar se apoya en los objetivos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, orientado a aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, y que tiene dentro de sus objetivos centrales el de “reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030”.

Con el objetivo de evaluar la resiliencia de los proyectos a los riesgos y aplicar medidas de adaptación para reducirlos, es útil que un proyecto de infraestructura responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las consecuencias de la falla de cada componente del proyecto?
- ¿A qué nivel de riesgo esos componentes podrían ser vulnerables a fallas?
- ¿Cuáles son los costos y el nivel de protección propor-

nado por las diferentes medidas de mitigación de riesgos?

- ¿Qué riesgo residual existe después de incorporar medidas de mitigación?

- ¿Qué consecuencias tienen estas fallas para las personas según género, edad, con discapacidad, etc.?

Para determinar si el proyecto es vulnerable al cambio climático y los desastres naturales, es necesario identificar y evaluar los riesgos climáticos presentes en el área de implantación de cada proyecto a través de herramientas de evaluación (como el Sistema de Mapas de Riesgos al Cambio Climático (SIMARCC), que faciliten escenarios de proyecciones climáticas. A su vez, para la formulación del componente de adaptación del PNAyMCC, se identificaron los riesgos climáticos regionales que fueron priorizados de manera participativa con las jurisdicciones, para luego identificar y desarrollar medidas sectoriales y transversales para su abordaje¹⁴. Esta información también puede ser de utilidad para identificar riesgos climáticos significativos.

En líneas generales, los proyectos pueden clasificarse en dos categorías de acuerdo con sus objetivos de adaptación:

- Proyectos que requieren adaptarse al cambio climático: requieren implementar medidas de resiliencia para reducir los riesgos climáticos a nivel físico/material/estructural a los que están expuestas.
- Proyectos que constituyen en sí mismos medidas de adaptación y/o resiliencia climática, porque dada su función y localización, permiten la adaptación de otras actividades al reducir los factores de riesgo (vulnerabilidad, exposición, amenazas¹⁵).

14. Para hacer la caracterización de los riesgos climáticos, se adoptó una versión adaptada de la metodología de elaboración de cadenas de riesgo, propuesta en el Suplemento de Riesgo para el Libro de la Vulnerabilidad de GIZ (GIZ & EURAC, 2017).

15. Ver caracterización del concepto de Riesgo Climático en: PNAyMCC

Dependiendo de los límites del proyecto, esto podría referirse a los impactos en sus activos, los servicios que pretende brindar, los sistemas humanos y naturales asociados. Servicios ecosistémicos, por ejemplo, o sus beneficiarios, a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se recomienda evaluar la necesidad de realizar estudios específicos como parte de los insumos para el diseño de los proyectos, por ejemplo, estudios hídricos que consideran proyecciones climáticas para intervenciones en riego, y evaluar posibles situaciones de maladaptación¹⁶.

La evaluación de los riesgos debe incluir aquellos existentes sobre comunidades y ecosistemas vecinos que podrían exacerbarse a causa del proyecto. El proyecto no debe afectar las capacidades del entorno de adaptarse al cambio climático, y debe ser compatible con las políticas/estrategias/planes de adaptación y resiliencia climática a nivel nacional, local, municipal, regional o territorial, según se considere pertinente, y/o con el sector privado o la comunidad.

Vale mencionar, finalmente, que en Argentina existen distintas zonas de exposición a fenómenos naturales (fenómenos de remoción en masa, inundaciones, terremotos, etc.) que ya han sido identificadas y debidamente detalladas en el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (2018 – 2023). En este sentido deben contemplarse los mapas de amenazas a ciertos fenómenos como herra-

mientas a ser usadas de base para la obra pública del MOP y, de acuerdo con ello, cada proyecto debe cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos vigentes elaborados por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC). Para el caso particular de la amenaza sísmica rigen los Reglamentos INPRES-CIRSOC 103, que son de uso obligatorio para toda obra pública nacional.

Para gestionar los riesgos, se busca promover la adopción de medidas que resulten beneficiosas en cualquier escenario, y que estos beneficios se expandan más allá de los límites del proyecto. Las acciones de adaptación brindan importantes oportunidades de co-beneficios.

Además de las medidas estructurales/físicas que pueden incluirse en el diseño de los proyectos, también revisten gran importancia las medidas no estructurales o “blandas” que puedan incluirse como parte de las medidas de mitigación evaluadas en el Estándar 1, y recomendaciones sobre la operación de las infraestructuras.

Para garantizar su implementación desde las fases iniciales del proyecto, a continuación (Tabla 6) se proponen criterios de diseño sustentable clasificados por sector de obra, los cuales deberán ser contemplados siempre que sea técnica y económicamente viable. En algunos casos, estos criterios están complementados por fichas descriptivas o ejemplificadoras, presentadas en el Anexo I.

16. La maladaptación se refiere a las acciones de adaptación climática que aumentan las vulnerabilidades climáticas actuales o futuras dentro de los límites de una operación, trasladan las vulnerabilidades dentro de los límites de una operación a un sistema externo/alrededor (causando efectos adversos en los aspectos sociales, ambientales, económicos o físicos del sistema), o socavan el desarrollo sostenible. La maladaptación ocurre cuando una acción de adaptación perjudica las capacidades de los sistemas existentes o disminuye las capacidades de las generaciones futuras para responder a las vulnerabilidades climáticas.

Criterios de diseño sustentable para Estándar 5		6
Sector	Criterio	
Agua y Saneamiento	Durante el diseño de los proyectos identificar claramente las instalaciones, equipos o estructuras con mayor vulnerabilidad y establecer medidas adecuadas para su protección. Diseñar sistemas que permitan flexibilidad operativa del sistema para asegurar su funcionamiento ante eventos climáticos extremos.	
	Proteger tomas de agua potable mediante estructuras adecuadas (rompeolas, diseño estructural adecuado o protecciones) para prevenir su afectación durante eventos de crecientes y fenómenos climáticos extremos.	
	Instalar equipos de monitoreo aguas arriba de las tomas para proporcionar una advertencia temprana sobre la calidad del agua cruda.	
	Ubicar equipamientos e instalaciones críticos por encima de la cota de inundación máxima estipulada (la cual debe establecerse considerando escenarios futuros de cambio climático), considerar impermeabilización de equipos y protegerlos adecuadamente ante eventos extremos (tormentas, vientos fuertes, tornados, etc.).	
	Considerar redundancia de los equipos eléctricos y generadores eléctricos ante situaciones de cortes de suministro.	
	Ante riesgos de inundaciones, instalar bombas sumergibles o motores de bomba a prueba de agua.	
	Para infraestructura crítica, como plantas de tratamiento, considerar la instalación de bombas para drenar agua de escorrentía ante la ocurrencia de eventos hídricos extremos.	
	En el diseño de los componentes de tratamiento, como reactores, tanques y filtros, establecer la altura de los muros de contención por encima de la elevación de inundación de diseño (la cual debe considerar escenarios futuros de cambio climático), y sellar sus paredes.	
	Considerar anclajes para prevenir la flotabilidad de materiales y equipamientos críticos, y/o su desplazamiento ante episodios de vientos fuertes.	
	Diseñar adecuadamente de accesorios de redes de agua y cloacas ubicados en superficie para funcionar durante la ocurrencia de eventos climáticos/hidrológicos extremos; establecer conductos de ventilación por encima del nivel de inundación de diseño.	
	Para tuberías diseñadas en cruces de ríos o arroyos, establecer una profundidad suficiente que evite su exposición ante riesgos de erosión.	
	Establecer una altura y un cálculo estructural adecuado para los tanques de agua tratada para soportar condiciones climáticas e hidrológicas extremas.	
	Identificar fuentes alternativas de agua ante eventos de sequía u otros inconvenientes en el suministro de agua cruda.	
	Diseñar perforaciones para suministro de agua considerando escenarios de intrusión salina.	
	Diseñar sistemas de potabilización que permitan operar en un rango amplio de calidad de agua cruda, previendo, por ejemplo, mayor presencia de sedimentos o contaminantes por procesos erosivos aguas arriba que pudieran, además, incrementarse por el cambio climático.	
	En los sistemas de agua potable existentes, incluir alternativas de diseño que contemplen la reducción del agua no contabilizada. Ver Ficha 18. Rehabilitación de redes de agua potable.	
	Incluir edificios para protección de trabajadores/usuarios ante eventos climáticos o hidrológicos extremos, que estén diseñados para tolerar estos episodios.	
	En sistemas de tratamiento de efluentes considerar la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.	

Sector	Criterio
Agua y Saneamiento	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos.
	Diseñar alternativas de menor afectación a territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.
	Considerar criterios sugeridos para Sector Espacio público y equipamiento urbano (final de Tabla 6).
Obras Hidráulicas	El diseño de Desagües pluviales, canalizaciones o entubamientos (cuando no haya otras alternativas posibles) y demás obras hídricas, se deben contemplar no solo datos meteorológicos e hídricos históricos (tiempos de recurrencia/ períodos de retorno), sino también escenarios futuros de cambio climático, empleando modelaciones adecuadas. Emplear la inversa de la recurrencia (1/recurrencia) en lugar de tiempos de recurrencia.
	En las obras de gestión de escorrentía considerar la integración de SbN. Ver Ficha 12. Humedales artificiales, Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 24. Cunetas Vegetadas, Ficha 25. Zanjias de Infiltración, Ficha 26. Depósitos Reticulares, Ficha 27. Desentubamiento, Ficha 28. Parques inundables, Ficha 29. Reservorios.
	Priorizar diseños que respeten el drenaje natural (prevenir maladaptación; exacerbación de riesgos).
	Los diseños deben prever una posible mayor presencia de sedimentos o contaminantes por procesos erosivos aguas arriba (intensificados por el cambio climático), tanto para reservorios como para obras que involucren canalización, desagües o entubamientos (mayor necesidad de mantenimiento).
	Considerar humedales de pretratamiento de la escorrentía previo a su vuelco a cuerpos o cursos de agua naturales. Incluir especies nativas con alta tolerancia a contaminantes. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Las fuentes de agua destinadas a riego deben evaluarse considerando escenarios de cambio climático, evaluando los posibles cambios futuros en la disponibilidad del recurso y/o posibles conflictos en el uso del agua.
	Garantizar delimitación de líneas de ribera y áreas de restricción hidráulica en partidas inmobiliarias linderas al espacio público.
Vialidad	Asegurar continuidad de los procesos biológicos: incluir obras complementarias de tipo y tamaño adecuado para el paso de fauna silvestre, ganado, vehículos o peatones. Ver Ficha 20. Pasos de Fauna
	Diseño de alternativas de menor afectación a hábitat críticos. Siempre que sea posible, evitar el trazado de una nueva carretera por áreas protegidas o hábitat críticos.
	En áreas protegidas o hábitat críticos, incluir las medidas necesarias para minimizar los posibles impactos ambientales. Evaluar correctamente variables críticas para minimizar los impactos: ancho de la zona de afectación directa, radios mínimos de curvas, velocidad de la directriz y pendiente máxima longitudinal, movimiento de suelos.
	Plantear alternativas de diseño que minimicen la modificación de los drenajes naturales para evitar la afectación de ambientes vecinos (prevenir exacerbación de riesgos).
	Plantear alternativas que eviten en lo posible la afectación de territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.
	Considerar la sustentabilidad de la zona de camino en relación con aspectos hidráulicos, para evitar problemas de anegamiento, erosión o inestabilidad; incluir vegetación nativa.
	Considerar el efecto de los incrementos de temperaturas y olas de calor en el diseño de las cubiertas asfálticas, por posible deterioro de las infraestructuras.
	Establecer diseños que contemplen el mejoramiento de la conectividad y el acceso a servicios públicos esenciales (escuelas, hospitales, estaciones de transporte, etc.), especialmente durante eventos hidrometeorológicos extremos.

Sector	Criterio
Vialidad	Priorizar diseños que promuevan el transporte no motorizado, incluyendo biciesendas, ciclovías, y estacionamientos para bicicletas. Ver Ficha 15. Infraestructura para ciclistas.
Edificios	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	Priorizar la ubicación de los proyectos teniendo en cuenta las manchas de inundaciones en escenarios futuros de cambio climático; considerar posibles usos de los edificios como lugar de refugio ante inundaciones.
	En edificios públicos de servicios, salud y educación, culturales, administrativos, priorizar ubicaciones que favorezcan la descentralización y la conectividad de los centros urbanos.
	Incluir jardines y zonas vegetadas que contribuyan a mitigar las altas temperaturas y absorción de escorrentía. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos verdes.
	Priorizar diseños resistentes a fenómenos climáticos extremos (vientos fuertes, tormentas extremas). Incluir estructuras de protección.
	Incluir utilización de fuentes renovables de energía para incrementar la resiliencia ante cortes en el suministro. Ficha 11. Generación solar distribuida, Ficha 9. Energía solar Térmica, Ficha 5. Climatización geotérmica.
	Considerar diseños eficientes en el uso de la energía, y diseño bioclimático apropiado a la localización geográfica, para incrementar la resiliencia a temperaturas extremas y olas de calor. Ver Ficha 23. Ventilación natural, Ficha 13. Iluminación eficiente, Ficha 1. Aislamiento Térmico.
	Incluir equipamientos eléctricos de alta eficiencia energética con el objetivo de reducir la demanda sobre la red de suministro (incrementando su resiliencia).
	Considerar diseños eficientes en el uso del agua (menor presión sobre los recursos naturales). Ver Ficha 7. Economizadores de Agua, Ficha 19. Reúso de Aguas Grises, Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.
	Incluir sistemas de colección de agua de lluvia. Ver Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.
Espacio público y equipamiento urbano	Priorizar diseños inclusivos, con facilidad de acceso para personas con movilidad reducida, considerar baños inclusivos y espacios de cuidado, junto a las distintas personas que pueden hacer uso de esto.
	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	Cuando sea posible, mantener la permeabilidad del suelo (maximizar áreas de infiltración y vegetación). Ver Ficha 21. Pavimento permeable.
	Diseñar los espacios verdes y proyectos de forestación para maximizar sus servicios ambientales. Incluir sitios de retención e infiltración de escorrentía, aliviadores, lagunas de retención y retardo. Pueden combinarse con usos y equipamiento adaptable a inundaciones, priorizar especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 2. Arbolado urbano.
	Considerar la inclusión de jardines y espacios de vegetación, priorizando especies nativas (absorción de escorrentía, mitigación de islas de calor).
	Incluir iluminación LED y equipos de alta eficiencia energética con el objetivo de reducir la demanda sobre la red eléctrica (incrementando su resiliencia). Ver Ficha 14. Iluminación vial LED.
	Priorizar diseños inclusivos, con facilidad de acceso para personas con movilidad reducida, considerar baños inclusivos y espacios de cuidado, junto a las distintas personas que pueden hacer uso de esto.

Estándar 6

Participación Ciudadana

El Estándar 6: Participación Ciudadana reconoce la importancia de la participación de diferentes actores afectados o interesados por los proyectos como un medio para garantizar el respeto de los derechos al acceso a la información; a la participación pública en los procesos de toma de decisiones; y al acceso a la justicia. Para esto, deben ponerse en práctica mecanismos y dispositivos que se enmarcan en la política de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública que este Ministerio impulsa, orientada a un modelo de gestión de gobierno abierto. Este Estándar es especialmente relevante para todos aquellos proyectos que requieran la participación de grupos identificados como vulnerables, marginados y/o discriminados, pueblos indígenas, trabajadores y sus representantes, así como procesos de reasentamiento involuntario y/o desplazamiento económico, o preparación y respuesta ante emergencias.

La participación de la ciudadanía es esencial para la evaluación, gestión y seguimiento efectivo de los impactos y riesgos ambientales, climáticos y/o sociales, y contribuye a la sostenibilidad general del proyecto, mejorando sus resultados y fortaleciendo el apoyo con el que cuentan.

Es necesario adoptar un **enfoque de derechos, inclusivo y sistemático** para comprometerse constructivamente con los actores –personas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil– que se ven afectadas directa o indirectamente por un proyecto, o aquellos que puedan tener intereses en un proyecto y/o la capacidad de influir en su resultado, ya sea positiva o negativamente. Este enfoque debe proveer un canal para recibir y procesar aportes significativos y libres de la ciudadanía, en el marco los procesos de toma de decisiones relacionados con el proyecto que puedan afectarlos, buscando así generar confianza mutua y mejorar los resultados del proyecto. Asimismo, debe garantizarse el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y la protección de datos, respetando los valores y el conocimiento histórico, cultural y local de las comunidades afectadas y otros actores interesados. Además, en línea con el Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, debe garantizarse que la ciudadanía tenga **acceso oportuno a la información** sobre los riesgos e impactos ambientales, climáticos y/o

sociales del proyecto de una manera que sea culturalmente apropiada y comprensible para todos los actores, incluidas aquellas que necesitan medidas o asistencia especiales.

Los mecanismos típicos a través de los cuales se cumplen los objetivos de este Estándar son los siguientes:

- **Mecanismos o dispositivos de divulgación de información** sobre los proyectos, para que los actores puedan tomar conocimiento de los riesgos e impactos que entraña y las oportunidades potenciales y beneficios de desarrollo que los proyectos presentan.

- **Procesos de Consulta** para proyectos con impactos adversos potencialmente significativos.

- **Mecanismos o dispositivos para la gestión de quejas y reclamos:** un proceso claro paso a paso con plazos indicativos, resultados, indicadores definidos de seguimiento y desempeño y requisitos de presentación de informes.

Durante todos los procesos se requiere especial atención a la participación de grupos en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación¹⁸, pueblos indígenas, trabajadores y sus representantes, así como la participación en el contexto de reasentamiento involuntario y/o desplazamiento económico, o preparación y respuesta ante emergencias.

Estas consideraciones deben encuadrarse en la política de **Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública**.

18. Ver Estándar 11.

blica¹⁹ desde la que se entiende a la participación como un derecho fundamental y un aspecto central en la gestión de la Obra Pública, concebida a partir de una visión integral: como un recurso para mejorar la gestión pública, una garantía democrática y una herramienta clave para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el marco de un modelo de gestión de **gobierno abierto**. Esta perspectiva se concreta a través del impulso de iniciativas que mejoran la calidad institucional en todo el ciclo de la Obra Pública y que se orientan a priorizar su triple impacto: social, económico y ambiental. Entre estas herramientas y mecanismos a disposición del cumplimiento de este Estándar, se encuentran:

- el Observatorio de Obra Pública
- la plataforma MapalInversiones
- el Banco de Prácticas Ambientales en la Obra Pública
- el Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano
- el Manual para el diseño de políticas de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública.

Asimismo, para el caso de procesos de participación requeridos por la normativa ambiental vigente, debe tomarse como referencia la **Guía Evaluación de Participación Pública y Evaluación de Impactos Sociales** de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

19. Esta política forma parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento Institucional, Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.

Estándar 7

Derechos y Condiciones Laborales

El Estándar 7: Derechos y Condiciones Laborales busca promover y proteger la salud, la seguridad y la protección de los trabajadores del proyecto (incluyendo a los trabajadores de terceros) a lo largo de todo su ciclo de vida, garantizando un entorno de trabajo seguro, saludable y protegido (contempla además los riesgos de situaciones de violencia por motivos de género). Estas condiciones, entre otras, están contempladas por el Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, una herramienta de gestión del MOP que establece criterios objetivos y transparentes que ordenan la toma de decisiones, las conductas y las actividades cotidianas, así como los vínculos establecidos entre diferentes actores en el marco de la ejecución de la Obra Pública. La contratación, capacitación y especialización de la mano de obra local en todas las fases de la obra, operación, mantenimiento y monitoreo, a fin de fomentar el desarrollo económico de cada región y contribuir a la sostenibilidad del proyecto, aporta también al cumplimiento de este Estándar.

Este Estándar reconoce que la búsqueda del crecimiento económico mediante la creación de empleo y la generación de ingresos debe ir acompañada de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Para esto, establece como necesidad **evaluar, gestionar y dar seguimiento a los impactos y riesgos laborales** asociados con los proyectos, reconocer a los trabajadores y empleadores como titulares de derechos y de obligaciones, respetar los principios de libertad sindical y negociación colectiva, y garantizar condiciones en consonancia con los derechos y principios de los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con los marcos regulatorios nacionales y provinciales.

Para el cumplimiento de este Estándar deben considerarse las siguientes acciones:

- Proporcionar a los trabajadores **información** documentada, clara y comprensible, sobre sus derechos de acuerdo con la legislación nacional, provincial y local en el ámbito laboral y de empleo y cualquier convenio colectivo aplicable.
- Establecer políticas y procedimientos sobre la calidad y gestión de **alojamientos** y la provisión de servicios básicos cuando los proyectos requieren alojamiento de trabajadoras y trabajadores.
- Establecer y mantener políticas y procedimientos sobre

la **no discriminación, trato justo, e igualdad de oportunidades**, incluyendo a trabajadores migrantes, y especialmente en el caso de personas vulnerables.

- Realizar un análisis de alternativas para la **reducción de la fuerza laboral**. Si el análisis no identifica alternativas viables a una reducción de esa índole, desarrollar e implementar un plan de reducción de la fuerza laboral para mitigar los impactos adversos de la misma en los trabajadores.
- Establecer políticas y procedimientos para **evitar el trabajo infantil o el forzoso**, incluyendo subcontratistas.
- Establecer y mantener políticas y procedimientos para la gestión y seguimiento del desempeño de trabajadores **contratados por terceros** empleadores que brindan servicios para los proyectos.
- Desarrollar un **mecanismo de reclamación** para trabajadoras y trabajadoras, y quienes estén en situación de contratación, también tengan acceso a su propio mecanismo, y al del ejecutor.
- Elaboración y aplicación de un **código de conducta** para los trabajadores.

La aplicación de este Estándar promueve un enfoque sistemático para mejorar la gestión de riesgos e impactos relacionados con las condiciones laborales y de trabajo en los proyectos y, se establece durante el proceso de **identifica-**

ción y evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales.

Es necesario gestionar los riesgos e impactos a lo largo de todo el proyecto y debe asegurarse que los requerimientos apropiados se alineen en la cadena de contratación. El alcance de este Estándar aplica a los trabajadores del proyecto contratados directamente por el prestatario (trabajadores directos), y a los contratados a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto durante un tiempo considerable (trabajadores contratados). Esto incluye a los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales, estacionales y migrantes²⁰.

La aplicación de este Estándar también involucra la identificación de riesgos e impactos relacionados con el empleo o con las condiciones laborales que afectan de manera desproporcionada a grupos o personas vulnerables o en situación de desventaja. Dependiendo de las circunstancias del proyecto, puede tratarse de mujeres, personas LGTBIQ+, personas con discapacidad, pueblos indígenas o afrodescendientes, entre otros. Identificar y abordar estos riesgos

tiene el potencial de mejorar los resultados empresariales, y ayuda a atraer talento, aumentar la productividad y fortalecer las relaciones de la comunidad.

Estas consideraciones están contempladas por el Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, una herramienta de gestión para orientar la toma de decisiones, las conductas y las actividades cotidianas en base a criterios objetivos, evitando la discrecionalidad y la arbitrariedad. Este documento es de aplicación obligatoria en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y rige para todas las personas que se desempeñen en nombre y/o representación y/o al servicio del ministerio. Los organismos descentralizados y las empresas de propiedad estatal, así como cualquier otro ente o dependencia que a futuro se cree o se incorpore bajo la órbita del ministerio, son invitados a adherir al presente o a redactar su propio Código, adoptando los principios reflejados en éste. Asimismo, el Código orienta los vínculos que se establezcan con la ciudadanía, empresas oferentes, adjudicatarias, contratistas y demás sectores de la comunidad, que deberán desarrollarse en el marco de los valores y principios allí establecidos

20. Los trabajadores migrantes son aquellos que han migrado de un país a otro o de una zona a otra de un mismo país en busca de empleo.

Estándar 8

Salud y Seguridad de la Comunidad

El Estándar 8: Salud y Seguridad de la Comunidad establece la necesidad de contemplar que las actividades, los equipos y la infraestructura de un proyecto pueden impactar positivamente en la comunidad, así como aumentar su exposición a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas naturales y el cambio climático. Por tal motivo, durante el desarrollo de los proyectos es necesario identificar, evaluar y gestionar los riesgos de salud y seguridad, y los impactos potenciales del proyecto sobre el ambiente, o de las amenazas naturales y el cambio climático sobre las personas y comunidades afectadas por el mismo.

Los objetivos de este Estándar son:

- Anticipar y evitar los impactos adversos en la salud y la seguridad de las comunidades afectadas por el proyecto durante todo el ciclo, tanto en circunstancias habituales como extraordinarias.
- Promover la calidad, la seguridad y la atención a consideraciones relacionadas con el cambio climático en el diseño y la construcción de obras de infraestructura, incluidas las presas.
- Evitar o minimizar la exposición de la comunidad a los riesgos que se deriven del proyecto en relación con el tráfico y la seguridad vial, enfermedades y materiales peligrosos.
- Contar con medidas efectivas para abordar las emergencias.
- Garantizar que se proteja al personal y los bienes de manera tal de evitar o minimizar los riesgos para las comunidades afectadas por el proyecto.

Durante el desarrollo de los proyectos es necesario identificar, evaluar y gestionar los riesgos de salud y seguridad, y los impactos potenciales que puedan provocar las actividades, los equipos, la infraestructura y las instalaciones relacionadas con el proyecto, y, de las amenazas naturales y el cambio climático en el propio proyecto y en las personas y comunidades afectadas por el proyecto, poniendo especial atención en los riesgos e impactos potenciales en las personas desfavorecidas o vulnerables. En este sentido, es importante además tener en cuenta que las comunidades que ya están sometidas a los impactos adversos de amenazas naturales y el cambio climático pueden experimentar también una aceleración o intensificación de dichos impactos como

consecuencia de las actividades del proyecto (BID, 2021).

Estos asuntos deben abordarse mediante un proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales en conformidad con los requisitos del Estándar 1.

El alcance, la profundidad y el tipo de análisis y evaluación debe ser proporcional a la naturaleza y escala de los riesgos e impactos potenciales del proyecto en la salud y la seguridad de las personas, y comunidades afectadas por el proyecto. En este proceso, deben tenerse en cuenta las percepciones de riesgo de las personas y comunidades afectadas por el proyecto, así como las costumbres locales y los protocolos ya establecidos para abordar el riesgo percibido y debe reflejarse en las medidas de gestión.

Una vez realizado el análisis de impactos y riesgos ambientales y sociales, se establecerán medidas de prevención, control y mitigación acordes a la magnitud y significancia de esos impactos y riesgos.

Siempre que sea posible, deben eliminarse o evitarse los riesgos e impactos potenciales en la salud y la seguridad de la comunidad, incorporando un enfoque de género para atender los impactos diferenciales. Cuando un riesgo no se pueda evitar, debe mitigarse en la medida practicable con referencia a las buenas prácticas internacionales recomendadas para el sector.

Los proyectos deberían plantear alternativas y evitar la afectación de áreas densamente pobladas para reducir los impactos sobre la población, evitando ruido, probabilidad de accidentes y eventuales relocalizaciones.

De la misma forma, los diseños deben considerar cuidadosamente las características de uso del suelo a fin de establecer

medidas para minimizar conflictos. En zonas de uso agropecuario, por ejemplo, es necesario contemplar la presencia de maquinaria o ganado circulando por zona de camino, lo cual puede verse dificultado por actividades del proyecto.

Los proyectos deben preservar los recursos utilizados por la comunidad, y prever situaciones potenciales de maladaptación que puedan causar impactos en las fuentes de agua y biodiversidad. Los efectos del cambio climático pueden exacerbar procesos que den como resultado impactos en la calidad y/o la cantidad de aguas subterráneas o superficiales y, por consiguiente, la disponibilidad de agua potable segura. Los riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad también pueden surgir cuando un proyecto afecta los bienes y servicios de los que depende la comunidad. Por ejemplo, el aumento del consumo de bienes y servicios durante la vida operativa del proyecto puede ejercer presión sobre las fuentes locales de agua, los sistemas de salud, el saneamiento

y la gestión de residuos, y provocar un incremento de los riesgos sanitarios.

Pueden producirse impactos diferenciados cuando las personas y/o los grupos en una comunidad son particularmente vulnerables a los riesgos del proyecto relacionados con la salud y la seguridad debido a su discapacidad, estado de salud, identidad de género, orientación sexual, estado de embarazo, religión, origen o identificación con nacionalidad/comunidad/grupo social, edad, idioma, posicionamientos políticos, ideológicos o de otro tipo, nivel socioeconómico o clase social, entre otros factores.

Identificar a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación forma parte importante del proceso de planificación del proyecto que permite incorporar medidas inclusivas en el proyecto con el fin de evitar el daño, mejorar cualquier beneficio que les corresponda y lograr el objeto o los resultados que se propone el proyecto.

Estándar 9

Patrimonio Cultural

El Estándar 9: Patrimonio Cultural convoca a evaluar y gestionar los impactos y riesgos relacionados con el patrimonio cultural asociados con los proyectos, aplicando siempre un enfoque precautorio, protegiendo y conservando el patrimonio cultural y asegurando la distribución equitativa con las comunidades locales de los beneficios financieros y/o socioeconómicos derivados de la comercialización del mismo.

Este Estándar reconoce que **proteger y conservar el patrimonio cultural** es fundamental para la sostenibilidad ambiental y social, y que este constituye una fuente de valiosa información histórica y científica, un activo para el desarrollo económico y social, y una parte integral de los derechos, la identidad y las prácticas culturales de las personas.

El patrimonio cultural, en este contexto, se refiere a todos los diversos aspectos del pasado y el presente de una comunidad que se identifican como un reflejo y una expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones que la comunidad considera valiosos y desea mantener y transmitir a las generaciones futuras. Este incluye una gama de recursos, tangibles e intangibles que pueden tener niveles de escala y complejidad variable. Su importancia suele definirse por el significado que le atribuyen quienes lo valoran, no solo por su tamaño o su complejidad.

El patrimonio cultural desempeña un rol clave en las vidas y actividades de las comunidades locales, incluidas las comunidades migrantes. La integración de la preservación y protección del patrimonio cultural en el proceso de evaluación de riesgos e impactos es esencial y debería tenerse en cuenta en la etapa más temprana de la preparación del proyecto.

Si el proceso de identificación de riesgos e impactos relacionados con el patrimonio cultural asociados con los proyectos determina que existe una posibilidad de impactos sobre el patrimonio cultural, se recomienda la intervención de **profesionales competentes** para que colaboren en la identificación y protección de dicho patrimonio.

Algunas actividades del proyecto pueden afectar el patrimonio cultural de manera indirecta, como es el aumento de la erosión en un lugar costero o la construcción de un camino a un área previamente inaccesible. Los impactos en el ambiente natural y/o en los sistemas sociales que podrían afectar la sostenibili-

dad del patrimonio cultural tangible suelen requerir una atención especial.

Los proyectos también pueden tener impactos indirectos positivos en el patrimonio cultural, como promover sobre concienciación y valoración. Puede que los proyectos también ofrezcan una oportunidad para mejorar y/o impulsar la identidad cultural en las comunidades locales, generar y preservar el conocimiento. Los puntos principales que los proyectos deben cumplimentar en relación con este Estándar son los siguientes:

- Establecer **medidas para proteger el patrimonio cultural** en el diseño y la ejecución de los Proyectos. Identificar los elementos culturales singulares que pueden ser afectados por el trazado de una obra, prever su traslado, estimar costos y definir acciones a incluir en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS).

- Desarrollar **consultas con la comunidad** para identificar el patrimonio cultural de importancia e incorporar sus opiniones acerca del tratamiento del patrimonio cultural en el diseño del proyecto. La comunidad debe participar en la elaboración de medidas de protección, así como en decisiones en torno a un posible uso comercial del patrimonio cultural (incluidos los conocimientos, innovaciones o prácticas de las comunidades locales).

- Contar con un **procedimiento sobre hallazgos fortuitos** que garantice la preservación de los materiales arqueológicos y su tratamiento adecuado.

El presente Estándar tiene especial relevancia en todas aquellas intervenciones del Ministerio de Obras Públicas vinculadas a la refuncionalización, preservación y puesta en valor de bienes patrimoniales, culturales y artísticos, edificios y monumentos históricos de todo el país que hacen a la cultura, identidad y memoria histórica de su población.

Estándar 10

Reasentamiento de población por adquisición de tierras

El Estándar 10: Reasentamiento de población por adquisición de tierras advierte que todo reasentamiento involuntario de personas o poblaciones, así como cualquier desalojo forzoso debe ser evitado en primera instancia, incluyendo considerar diseños alternativos viables del proyecto. Cuando no se pueda evitar el reasentamiento involuntario, se deben implementar medidas apropiadas para mitigar los impactos adversos sobre las personas afectadas, con miras a mejorar o al menos restaurar sus condiciones socioeconómicas y culturales. En todos los casos, es necesario garantizar una adecuada divulgación de información a los afectados junto con su consulta y participación informada, y un acceso a mecanismos de reclamos que sea sencillo y efectivo.

El **reasentamiento involuntario** de personas o poblaciones se refiere al desplazamiento que ocurre como resultado directo de la adquisición de tierras relacionadas con el proyecto, o suscitado por una restricción del uso de la tierra. Incluye: (i) desplazamiento físico (es decir, reubicación física, pérdida de residencia o pérdida de vivienda); y/o (ii) desplazamiento económico (es decir, pérdida de activos, o acceso a activos, que conduce a la pérdida de fuentes de ingresos o medios de subsistencia).

El reasentamiento es involuntario cuando las personas o comunidades afectadas no tienen derecho a rechazar dicho desplazamiento. Esta situación puede generar graves efectos negativos en el bienestar económico, social y cultural de los titulares de derechos (personas afectadas y comunidades de acogida). Las fuentes de ingresos pueden perderse temporal o permanentemente, las personas pueden ser reubicadas en entornos donde sus habilidades pueden ser menos aplicables y la compensación puede no ser suficiente para evitar dificultades o desventajas a largo plazo.

La colaboración y coordinación estrecha con las personas afectadas por el proyecto puede hacer que la ejecución de esas actividades sea viable, más económica, eficiente y oportuna, y que surjan enfoques innovadores para mejorar los medios de subsistencia de los afectados por el reasentamiento.

En el caso de que no se pueda evitar el reasentamiento involuntario, se deberán implementar medidas apropiadas

para mejorar o restaurar las condiciones socioeconómicas y culturales de las personas afectadas, siendo necesario que los medios de subsistencia y/o el nivel de vida se vean mejorados o, al menos, reestablecidos a los niveles anteriores al proyecto. Es decir, que se buscará proporcionar una compensación adecuada y oportunidades de mejora en las condiciones de vida de las personas que han sido reasentadas. En este sentido, los procesos de desplazamiento deben promover viviendas adecuadas y seguridad de tenencia. Este abordaje debe además ser realizado desde una perspectiva de género e interseccional.

Adicionalmente, es necesario garantizar una adecuada divulgación de información a los afectados junto con su **consulta y participación informada**, y un acceso a **mecanismos de reclamos** que sea sencillo y efectivo.

Sin una gestión de la planificación adecuada ni la participación y el compromiso de la comunidad, el reasentamiento involuntario puede tener consecuencias negativas en la implementación del proyecto, y disminuir su impacto en el desarrollo comunitario.

La pérdida del acceso a los recursos de propiedad común y a los recursos naturales (normalmente vinculados a la disponibilidad de biodiversidad para el desarrollo de actividades de subsistencia y asentamiento de población) es una consideración importante que debe tenerse en cuenta al evaluar los impactos de un proyecto en las comunidades afectadas y en los medios de vida de las comunidades y los hogares afectados.

Estándar 11

Igualdad e inclusión

El Estándar 11: Igualdad e inclusión busca garantizar que los proyectos respeten los derechos e intereses de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación, y de los Pueblos Indígenas, incluidos el derecho a la participación efectiva, a la no discriminación y a la igualdad de trato entre mujeres, varones, LGBTI+ y diversidades. Por tal motivo, requiere identificar los posibles riesgos e impactos de género e introducir medidas eficaces para evitarlos, prevenirlos o mitigarlos y así eliminar la posibilidad de crear desigualdades o reforzar las preexistentes, sobre todo aquellas que atenten contra la autonomía física, económica y de toma de decisión.

En el contexto del desarrollo de proyectos de infraestructura pública, las personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación son aquellos que, debido a las prácticas y normas discriminatorias, a menudo enfrentan barreras adicionales que limitan su oportunidad o capacidad de participar equitativamente en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto y acceder a sus beneficios.

Estos grupos sufren situaciones de marginación o discriminación en base a sus características sociales y/o económicas, que pueden incluir (sin limitarse a) orientación sexual, identidad de género, origen o lugar de nacimiento, características genéticas, edad, discapacidades de diferente tipo, religión o creencia, opinión política o de cualquier otro tipo, activismo, pertenencia a una minoría nacional, afiliación a alguna forma de organización de trabajadores, nacionalidad, idioma, estado civil o familiar, estado de salud o condición migratoria o económica, entre otras (BID, 2021).

Los Pueblos Indígenas y las minorías étnicas a menudo son colocados, en los hechos, en una situación de desigualdad a la hora de ser participados o considerados decisores, precisamente por su oposición a los modelos hegemónicos de desarrollo.

Por su parte, la discriminación basada en el género afecta a todas las sociedades y se solapa con otros tipos de discriminación, exacerbando la vulnerabilidad, la exclusión y/o la marginación.

Este Estándar requiere **evaluar, gestionar y monitorear los impactos, riesgos y oportunidades** de los proyectos

relacionados con los Pueblos Indígenas, así como con las personas o grupos que se identifiquen como vulnerados durante la elaboración de los proyectos.

Debe facilitarse el **acceso equitativo** a las compensaciones planteadas en las medidas de mitigación, y a los beneficios del proyecto a todos los individuos y grupos afectados por el mismo.

Debe fomentarse la **participación efectiva** de estas personas y grupos en el diseño de las actividades del proyecto y de las medidas de mitigación y/o compensación que puedan afectarlos, estableciendo y manteniendo una relación constructiva continua a lo largo del ciclo del proyecto. Para esto, debe garantizarse el cumplimiento de las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas²².

En situaciones de reasentamiento físico involuntario o desplazamiento económico debe aplicarse el análisis de riesgo de **impactos desproporcionados** sobre grupos en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación.

Con relación a los **Pueblos Indígenas**, los proyectos deben garantizar el pleno respeto de sus derechos, identidad, cultura y medios de vida, y llevar a cabo negociaciones de buena fe. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir libremente de conformidad con su cultura.

Asimismo, debe evitarse que los riesgos e impactos de un proyecto recaigan desproporcionadamente en las **mujeres y LGBTI+**. Cuando no sea posible evitarlos, estos deben minimizarse y/o compensarse de manera proporcional a su escala y gravedad y mediante mecanismos adaptados a las

22. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

características específicas y a los intereses que expresan las personas afectadas por el proyecto. En especial, atender que estas no generen mayor recarga sobre las tareas de cuidados que ya recaen sobre mujeres y LGBTI+.

Los proyectos que ignoran las desigualdades de género existentes pueden acabar exacerbándolas o incluso creando otras nuevas, incluidas aquellas que sustentan la violencia sexual y de género.

En el ámbito del MOP, existen instrumentos que abordan la cuestión de género para promover políticas de igualdad e inclusión:

- el **Manual La perspectiva de género en el ciclo de la Obra Pública** que incluye recomendaciones y medidas de igualdad y de género para incorporar a los pliegos de espe-

cificaciones técnicas y/ o a los convenios desarrollados en el marco de la obra pública (MOP, 2022).

- el **Código de Ética** del MOP, que establece pautas de conducta e incorpora de manera transversal la perspectiva de género, diversidades, cuidados y discapacidad con un abordaje interseccional para una efectiva igualdad de oportunidades (MOP, 2021).

- el **Manual de Evaluaciones en la Obra Pública** que se compromete a la implementación de buenas prácticas, modelos institucionales y herramientas tecnológicas para promover la transparencia y el ejercicio del control ciudadano, en materia de planificación, contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas. El mismo hace referencia a Brechas de género, ODS y Cambio Climático.

Anexo I.

Criterios de Diseño Sustentable y Buenas Prácticas según sector y tipo de Obra



Agua y Saneamiento

Sector	Criterio
Estándar 2: Biodiversidad y Ecosistemas	En sistemas de tratamiento de efluentes, considerar la posibilidad de incorporar soluciones basadas en la naturaleza (SbN). Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos. Evitar el trazado de una nueva obra sobre áreas protegidas o hábitat críticos.
	Diseñar alternativas de menor afectación a territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.
	Parquizaciones y reforestaciones con especies nativas.
	Considerar criterios sugeridos para Sector Espacio público y equipamiento urbano (final de Tabla 3).
Estándar 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación	Diseñar sistemas electromecánicos de alta eficiencia energética, especialmente con relación a los sistemas de bombeo. Ver Ficha 4. Bombeo eficiente
	Cuando se trate de proyectos de altos niveles de intensidad energética (ej. plantas desalinizadoras) se deberá realizar un análisis adecuado de alternativas técnicas.
	Durante la elaboración de los proyectos es necesario garantizar que existe capacidad técnica y operativa para que los sistemas se operen en su nivel óptimo de eficiencia energética.
	Para sistemas rurales aislados, promover la captación de agua de lluvia. Ver Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.
	Evitar el sobredimensionamiento de los Sistemas de abastecimiento de agua potable. Preferir alternativas de reducción de fugas y control de demanda en los sistemas existentes. Ver Ficha 18. Rehabilitación de redes de agua potable.
	Incluir alternativas de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en las instalaciones donde sea aplicable, por ejemplo: en plantas de tratamiento.
	Incluir alternativas de generación de energía eléctrica mediante turbinas instaladas en acueductos, cuando sea posible y viable. Ver Ficha 8. Energía minihidráulica.
	Incluir captación y aprovechamiento, en su defecto quema, de biogás en el diseño de tratamientos anaeróbicos. Ver Ficha 10. Generación de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales.
	Preferir diseños de redes y tuberías que aprovechen las pendientes naturales, disminuir la necesidad de bombeo.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados.
	En sistemas de tratamiento de efluentes considerar la incorporación de SbN. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Considerar criterios sugeridos para Sector Espacio público y equipamiento urbano (final de Tabla 4).
Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático	Diseñar sistemas electromecánicos de alta eficiencia energética, especialmente con relación a los sistemas de bombeo.
	Cuando se trate de proyectos de altos niveles de intensidad energética, por ejemplo: plantas desalinizadoras, garantizar que se realizó un análisis adecuado de alternativas técnicas.
	Durante la elaboración de los proyectos garantizar que existe capacidad operativa para que los sistemas se operen en su nivel óptimo de eficiencia energética.
	Para sistemas rurales aislados promover la captación de agua de lluvia.

Sector	Criterio
Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático	Para sistemas rurales aislados promover la captación de agua de lluvia.
	Evitar sobredimensionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Preferir alternativas de reducción de fugas y control de demanda en los sistemas existentes. Ver Ficha 18. Rehabilitación de redes de agua potable.
	Incluir alternativas de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en las instalaciones donde sea aplicable, por ejemplo, en Plantas de tratamiento.
	Incluir alternativa de generación de energía eléctrica mediante turbinas instaladas en acueductos. Ver Ficha 8. Energía minihidráulica.
	Incluir captación y aprovechamiento (o en su defecto quema) de biogás en el diseño de tratamientos anaeróbicos. Ver Ficha 10. Generación de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales.
	Preferir diseños de redes y tuberías que aprovechen las pendientes naturales; disminuir la necesidad de bombeo.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados.
	En sistemas de tratamiento de efluentes considerar la incorporación de SbN. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Considerar criterios sugeridos para Sector Espacio público y equipamiento urbano (final de Tabla 5).
Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales	Durante el diseño de los proyectos identificar claramente las instalaciones, equipos o estructuras con mayor vulnerabilidad y establecer medidas adecuadas para su protección. Diseñar sistemas que permitan flexibilidad operativa del sistema para asegurar su funcionamiento ante eventos climáticos extremos.
	Proteger tomas de agua potable mediante estructuras adecuadas (rompeolas, diseño estructural adecuado o protecciones) para prevenir su afectación durante eventos de crecientes y fenómenos climáticos extremos.
	Instalar equipos de monitoreo aguas arriba de las tomas para proporcionar una advertencia temprana sobre la calidad del agua cruda.
	Ubicar equipamientos e instalaciones críticos por encima de la cota de inundación máxima estipulada (la cual debe establecerse considerando escenarios futuros de cambio climático), considerar impermeabilización de equipos y protegerlos adecuadamente ante eventos extremos (tormentas, vientos fuertes, tornados, etc.).
	Considerar redundancia de los equipos eléctricos y generadores eléctricos ante situaciones de cortes de suministro.
	Ante riesgos de inundaciones, instalar bombas sumergibles o motores de bomba a prueba de agua.
	Para infraestructura crítica, como plantas de tratamiento, considerar la instalación de bombas para drenar agua de escorrentía ante la ocurrencia de eventos hídricos extremos.
	En el diseño de los componentes de tratamiento, como reactores, tanques y filtros, establecer la altura de los muros de contención por encima de la elevación de inundación de diseño (la cual debe considerar escenarios futuros de cambio climático), y sellar sus paredes.
	Considerar anclajes para prevenir la flotabilidad de materiales y equipamientos críticos, y/o su desplazamiento ante episodios de vientos fuertes.

Sector	Criterio
Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales	Diseñar adecuadamente accesorios de redes de agua y cloacas ubicados en superficie para funcionar durante la ocurrencia de eventos climáticos/hidrológicos extremos; establecer conductos de ventilación por encima del nivel de inundación de diseño.
	Para tuberías diseñadas en cruces de ríos o arroyos, establecer una profundidad suficiente que evite su exposición ante riesgos de erosión.
	Establecer una altura y un cálculo estructural adecuado para los tanques de agua tratada para soportar condiciones climáticas e hidrológicas extremas.
	Identificar fuentes alternativas de agua ante eventos de sequía u otros inconvenientes en el suministro de agua cruda.
	Diseñar perforaciones para suministro de agua considerando escenarios de intrusión salina.
	Diseñar sistemas de potabilización que permitan operar en un rango amplio de calidad de agua cruda, previendo, por ejemplo, mayor presencia de sedimentos o contaminantes por procesos erosivos aguas arriba que pudieran, además, incrementarse por el cambio climático.
	En los sistemas de agua potable existentes, incluir alternativas de diseño que contemplen la reducción del agua no contabilizada. Ver Ficha 18. Rehabilitación de redes de agua potable.
	Incluir edificios para protección de trabajadores/usuarios ante eventos climáticos o hidrológicos extremos, que estén diseñados para tolerar estos episodios.
	En sistemas de tratamiento de efluentes considerar la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos.
	Diseñar alternativas de menor afectación a territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.
	Considerar criterios sugeridos para Sector Espacio público y equipamiento urbano (final de Tabla 6).

Obras Hidráulicas

Sector	Criterio
Estándar 2: Biodiversidad y Ecosistemas	En las obras de gestión de escorrentía considerar la integración de SbN. Ver Ficha 12. Humedales artificiales, Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 24. Cunetas vegetadas, Ficha 25. Zanjias de infiltración, Ficha 26. Depósitos reticulares, Ficha 27. Desentubamiento, Ficha 28. Parques inundables, Ficha 29. Reservorios.
	Generar reservorios en cuenca alta y transformarlos en humedales urbanos.
	En proyectos de drenaje urbano, incorporar al menos un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS), con el objetivo de lograr la regulación del caudal pico en el punto de vuelco; lo que significa incorporar medidas estructurales y basadas en la naturaleza que permitan retener y laminar el hidrograma de salida.
	Considerar humedales de pretratamiento de la escorrentía previo a su vuelco a cuerpos o cursos de agua naturales. Incluir especies nativas con alta tolerancia a contaminantes. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos. Evitar el trazado de una nueva obra sobre áreas protegidas o hábitat críticos.
	Diseñar alternativas de menor afectación a territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.
	Establecer un caudal ecológico adecuado que permita mantener la salud y la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos aguas abajo de las obras hidráulicas, garantizando la continuidad de los procesos naturales del río y la preservación de la biodiversidad.
	Determinar los diferentes usos que se darán en los embalses, los riesgos sociales y económicas que podrían producirse aguas abajo de la obra, para asegurar un diseño óptimo y sostenible.
Estándar 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación	En las obras de gestión de escorrentía considerar la integración de SbN. Ver Ficha 12. Humedales artificiales, Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 24. Cunetas vegetadas, Ficha 25. Zanjias de infiltración, Ficha 26. Depósitos reticulares, Ficha 27. Desentubamiento, Ficha 28. Parques inundables, Ficha 29. Reservorios.
	Priorizar diseños que respeten el drenaje natural a fin de evitar el bombeo. Poner atención en la Red de drenaje pluvial vigente, revegetarla con especies nativas con alto potencial de remoción de contaminantes (ej: typha latifolia).
	En el diseño de reservorios, incluir una selección estratégica y cuidadosa del sitio, minimizando aguas arriba las fuentes de contaminación por nutrientes y, aumentando la zona buffer para evitar ingreso de nutrientes y otros contaminantes por escorrentía.
	Considerar humedales de pretratamiento de la escorrentía previo a su vuelco a cuerpos o cursos de agua naturales. Incluir especies nativas con alta tolerancia a contaminantes. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados.
	Para proyectos hidráulicos a gran escala, es crucial destacar la importancia de priorizar diseños, emplazamientos y enfoques constructivos que reduzcan al máximo los impactos ambientales negativos, asegurando la durabilidad y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
	Evaluar la posible sedimentación que pueda afectar la capacidad de almacenamiento y funcionamiento de los embalses. A su vez, es fundamental realizar correctamente las limpiezas de las zonas a inundar para evitar futuras eutrofizaciones tempranas.

Sector	Criterio
Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático	En las obras de gestión de escorrentía considerar la integración de SbN. Ver Ficha 12. Humedales artificiales, Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 24. Cunetas vegetadas, Ficha 25. Zanjas de infiltración, Ficha 26. Depósitos reticulares, Ficha 27. Desentubamiento, Ficha 28. Parques inundables, Ficha 29. Reservorios.
	Priorizar diseños que respeten el drenaje natural y permitan evitar el bombeo.
	En el diseño de reservorios, incluir una selección estratégica y cuidadosa del sitio, minimizando aguas arriba las fuentes de contaminación por nutrientes y, priorizando diseños de áreas más profundas y pequeñas.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados.
	Incluir alternativa de generación de energía eléctrica mediante turbinas instaladas en pequeñas represas. Ver Ficha 8. Energía minihidráulica.
Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales	El diseño de Desagües pluviales, canalizaciones o entubamientos (cuando no haya otras alternativas posibles) y demás obras hídricas, debe contemplar no solo datos meteorológicos e hídricos históricos (tiempos de recurrencia/ períodos de retorno), sino también escenarios futuros de cambio climático, empleando modelaciones adecuadas. Emplear la inversa de la recurrencia (1/recurrencia) en lugar de tiempos de recurrencia.
	En las obras de gestión de escorrentía considerar la integración de SbN. Ver Ficha 12. Humedales artificiales, Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 24. Cunetas vegetadas, Ficha 25. Zanjas de infiltración, Ficha 26. Depósitos reticulares, Ficha 27. Desentubamiento, Ficha 28. Parques inundables, Ficha 29. Reservorios.
	Priorizar diseños que respeten el drenaje natural (prevenir maladaptación; exacerbación de riesgos).
	Los diseños deben prever una posible mayor presencia de sedimentos o contaminantes por procesos erosivos aguas arriba (intensificados por el cambio climático), tanto para reservorios como para obras que involucren canalización, desagües o entubamientos (mayor necesidad de mantenimiento).
	Considerar humedales de pretratamiento de la escorrentía previo a su vuelco a cuerpos o cursos de agua naturales. Incluir especies nativas con alta tolerancia a contaminantes. Ver Ficha 12. Humedales artificiales.
	Las fuentes de agua destinadas a riego deben evaluarse considerando escenarios de cambio climático, evaluando los posibles cambios futuros en la disponibilidad del recurso y/o posibles conflictos en el uso del agua.
	Garantizar delimitación de líneas de ribera y áreas de restricción hidráulica en partidas inmobiliarias linderas al espacio público.

Obras Viales

Sector	Criterio
Estándar 2: Biodiversidad y Ecosistemas	Asegurar continuidad de los procesos biológicos. Incluir obras complementarias de tipo y tamaño adecuado para el paso de fauna silvestre, ganado, vehículos o peatones. Ver Ficha 20. Pasos de fauna.
	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos. Evitar el trazado de una nueva obra por áreas protegidas o hábitat críticos.
	Diseñar alternativas de menor afectación a territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.
	Evaluar correctamente variables críticas para minimizar los impactos: ancho de la zona de afectación directa, radios mínimos de curvas, velocidad de la directriz y pendiente máxima longitudinal, movimiento de suelos.
	Plantear alternativas de diseño que minimicen la modificación de los drenajes naturales para evitar la afectación de ambientes vecinos.
	Considerar la sustentabilidad de la zona de camino en relación con aspectos hidráulicos para evitar problemas de anegamiento, erosión o inestabilidad; incluir vegetación nativa.
	En el trazado de caminos contemplar parches y corredores biológicos tratando de evitar intensificar la fragmentación del hábitat.
Estándar 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación	Establecer diseños que contemplen el mejoramiento de la conectividad y el acceso a servicios públicos esenciales (escuelas, hospitales, estaciones de transporte, etc.) para disminuir la necesidad de traslados y eficientizar los desplazamientos dentro de la ciudad, para un menor uso de combustible.
	Priorizar diseños que promuevan el transporte no motorizado, incluyendo bisisendas, ciclovías, y estacionamientos para bicicletas. Ver Ficha 15. Infraestructura para ciclistas.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados. Ver Ficha 3. Asfalto reciclado.
Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático	Priorizar diseños que promuevan el transporte no motorizado, incluyendo bisisendas, ciclovías, y estacionamientos para bicicletas. Ver Ficha 15. Infraestructura para ciclistas.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados. Ver Ficha 3. Asfalto reciclado.
	Establecer diseños que contemplen el mejoramiento de la conectividad y el acceso a servicios públicos esenciales (escuelas, hospitales, estaciones de transporte, etc.) para disminuir la necesidad de traslados y eficientizar los desplazamientos dentro de la ciudad.
	Priorizar diseños de menor deforestación y/o menor afectación a bosques nativos.

Sector	Criterio
Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales	Asegurar continuidad de los procesos biológicos: incluir obras complementarias de tipo y tamaño adecuado para el paso de fauna silvestre, ganado, vehículos o peatones. Ver Ficha 20. Pasos de fauna.
	Diseñar alternativas de menor afectación a hábitat críticos. Siempre que sea posible, evitar el trazado de una nueva carretera por áreas protegidas o hábitat críticos.
	En áreas protegidas o hábitat críticos, incluir las medidas necesarias para minimizar los posibles impactos ambientales. Evaluar correctamente variables críticas para minimizar los impactos: ancho de la zona de afectación directa, radios mínimos de curvas, velocidad de la directriz y pendiente máxima longitudinal, movimiento de suelos.
	Plantear alternativas de diseño que minimicen la modificación de los drenajes naturales para evitar la afectación de ambientes vecinos (prevenir exacerbación de riesgos).
	Plantear alternativas que eviten en lo posible la afectación de territorios, asentamientos y comunidades indígenas, sitios de valor patrimonial y cultural.
	Considerar la sustentabilidad de la zona de camino en relación con aspectos hidráulicos, para evitar problemas de anegamiento, erosión o inestabilidad; incluir vegetación nativa.
	Considerar el efecto de los incrementos de temperaturas y olas de calor en el diseño de las cubiertas asfálticas, por posible deterioro de las infraestructuras.
	Establecer diseños que contemplen el mejoramiento de la conectividad y el acceso a servicios públicos esenciales (escuelas, hospitales, estaciones de transporte, etc.), especialmente durante eventos hidrometeorológicos extremos.
	Priorizar diseños que promuevan el transporte no motorizado, incluyendo biciesendas, ciclovías, y estacionamientos para bicicletas. Ver Ficha 15. Infraestructura para ciclistas.

Edificios

Sector	Criterio
Estándar 2: Biodiversidad y Ecosistemas	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23) .
	Incluir jardines de lluvia, techos verdes, muros vegetados, priorizando el uso de especies nativas que contribuyan al sostenimiento de la biodiversidad. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos y muros verdes.
	Incorporar el relevamiento de las especies vegetales existentes y proyectar para evitar las extracciones.
	Incorporar árboles, arbustos, herbáceas nativas dentro de las áreas absorbentes del proyecto.
	Incorporar protección del arbolado y vegetación existente para minimizar el impacto durante la obra de zonas donde no se va a intervenir directamente para evitar la degradación de la superficie absorbente y la vegetación.
Estándar 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23) .
	En los casos que sea posible, analizar la mejor implantación de los edificios en el lote teniendo en cuenta la orientación, vientos predominantes, vegetación existente, con el objetivo de reducir la demanda de suministro de servicio eléctrico y de climatización.
	En edificios públicos de servicios, salud y educación, culturales, administrativos, priorizar ubicaciones que favorezcan la descentralización y la conectividad de los centros urbanos, para disminuir la necesidad de traslados y eficientizar los desplazamientos dentro de la ciudad, para un menor uso de combustible.
	En función del asoleamiento incorporar arbolado para atenuar el impacto sobre el edificio.
	Incluir jardines y zonas vegetadas, incluyendo jardines de lluvia, techos verdes y muros vegetados; que contribuyan a mitigar las altas temperaturas y reducir el consumo energético para climatización. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos y muros verdes.
	Incluir sistemas de colección de agua de lluvia. Ver Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.
	Incluir utilización de fuentes renovables de energía. Ver Ficha 11. Generación solar distribuida, Ficha 9. Energía solar térmica, Ficha 5. Climatización geotérmica.
	De manera general, considerar diseños eficientes en el uso de la energía, incluyendo equipamientos eléctricos de alta eficiencia energética; y diseño bioclimático apropiado a la localización geográfica. Ver Ficha 23. Ventilación natural, Ficha 13. Iluminación eficiente, Ficha 1. Aislamiento térmico De manera específica:
	- Utilizar carpinterías con doble vidriado hermético (DVH), priorizando características de máximo factor de sombra y carpinterías de menor transferencia de calor. - Utilizar coberturas de fachadas con parasoles o mediante la utilización de paneles de chapas perforados, especialmente en aquellas orientadas al Oeste y Norte, que reducen la carga térmica por radiación solar y regulan la iluminación. - Utilizar equipos de aire acondicionado de máxima eficiencia energética (equipos con mayor Coeficiente de desempeño, COP, o mejor rendimiento energía entregada/consumida), tecnología Inverter con Volumen de refrigerante variable (VRV-VRF) y con encendidos y apagados programados con sensores de actividad. - Cuando sea posible, utilizar economizadores que utilicen aire exterior para la climatización de los interiores, evitando el consumo de energía de compresores y ventiladores de condensación. - Automatizar la mayor cantidad de equipamiento eléctrico posible, para lograr que las edificaciones cuenten con sistemas de gestión inteligentes que controlen de manera automática elementos mecánicos, eléctricos y tecnológicos de los inmuebles, como la climatización, la iluminación, los suministros, los ascensores, los sistemas de vigilancia y contraincendios, etc.

Sector	Criterio
	Considerar diseños eficientes en el uso del agua y en el tratamiento de aguas grises y negras. Ver Ficha 7. Economizadores de agua, Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia, Ficha 19. Reúso de aguas grises. Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados; priorizando sistemas constructivos adecuados para cada región, que tengan el menor material de descarte posible.
Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	En los casos que sea posible, analizar la mejor implantación de los edificios en el lote teniendo en cuenta la orientación, vientos predominantes, vegetación existente, con el objetivo de reducir la demanda de suministro de servicio eléctrico y de climatización.
	En edificios públicos de servicios, salud y educación, culturales, administrativos, priorizar ubicaciones que favorezcan la descentralización y la conectividad de los centros urbanos, para disminuir la necesidad de traslados y eficientizar los desplazamientos dentro de la ciudad.
	En función del asoleamiento incorporar arbolado para atenuar el impacto sobre el edificio.
	Incluir jardines y zonas vegetadas, incluyendo jardines de lluvia, techos verdes y muros vegetados, que contribuyan a mitigar las altas temperaturas, reducir el consumo energético para climatización, y absorber emisiones de CO ₂ . En caso de tener que extraer arbolado existente, evaluar la posibilidad de trasplante y/o establecer una estrategia de plantación de nuevos ejemplares como compensación de la masa vegetal extraída. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos y muros verdes.
	Incluir utilización de fuentes renovables de energía. Ver Ficha 11. Generación solar distribuida, Ficha 9. Energía solar térmica, Ficha 5. Climatización geotérmica.
	De manera general, considerar diseños eficientes en el uso de la energía, incluyendo equipamientos eléctricos de alta eficiencia energética; y diseño bioclimático apropiado a la localización geográfica. Ver Ficha 23. Ventilación natural, Ficha 13. Iluminación eficiente, Ficha 1. Aislamiento térmico. De manera específica: - Utilizar carpinterías con doble vidriado hermético (DVH), priorizando características de máximo factor de sombra y carpinterías de menor transferencia de calor. - Utilizar coberturas de fachadas con parasoles o mediante la utilización paneles de chapas perforados, especialmente aquellas orientadas al Oeste y Norte, que reducen la carga térmica por radiación solar y regulan la iluminación. - Utilizar equipos de aire acondicionado de máxima eficiencia energética (equipos con mayor Coeficiente de desempeño, COP, o mejor rendimiento energía entregada/consumida), tecnología Inverter con Volumen de refrigerante variable (VRV-VRF) y con encendidos y apagados programados con sensores de actividad. - Cuando sea posible, utilizar economizadores que utilicen aire exterior para la climatización de los interiores, evitando el consumo de energía de compresores y ventiladores de condensación. - Automatizar la mayor cantidad de equipamiento eléctrico posible, para lograr que las edificaciones cuenten con sistemas de gestión inteligentes que controlen de manera automática elementos mecánicos, eléctricos y tecnológicos de los inmuebles, como la climatización, la iluminación, los suministros, los ascensores, los sistemas de vigilancia y contraincendios, etc.

Sector	Criterio
	Considerar diseños eficientes en el uso del agua y en el tratamiento de aguas grises y negras. Ver Ficha 7. Economizadores de agua, Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia, Ficha 19. Reúso de aguas grises.
	Incluir Sistemas de colección de agua de lluvia. Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados; priorizando sistemas constructivos adecuados para cada región, que tengan el menor material de descarte posible.
Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	Priorizar la ubicación de los proyectos teniendo en cuenta las manchas de inundaciones en escenarios futuros de cambio climático; considerar posibles usos de los edificios como lugar de refugio ante inundaciones.
	En edificios públicos de servicios, salud y educación, culturales, administrativos, priorizar ubicaciones que favorezcan la descentralización y la conectividad de los centros urbanos.
	Incluir jardines y zonas vegetadas, incluyendo jardines de lluvia, techos verdes y muros vegetados, que contribuyan a mitigar las altas temperaturas y absorción de escorrentía. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos y muros verdes.
	Priorizar diseños resistentes a fenómenos climáticos extremos (vientos fuertes, tormentas extremas). Incluir estructuras de protección.
	Incluir utilización de fuentes renovables de energía para incrementar la resiliencia ante cortes en el suministro. Ver Ficha 11. Generación solar distribuida, Ficha 9. Energía solar térmica, Ficha 5. Climatización geotérmica.
	Considerar diseños eficientes en el uso de la energía, y diseño bioclimático apropiado a la localización geográfica, para incrementar la resiliencia a temperaturas extremas y olas de calor. Ver Ficha 23. Ventilación natural, Ficha 13. Iluminación eficiente, Ficha 1. Aislamiento térmico.
	Incluir equipamientos eléctricos de alta eficiencia energética con el objetivo de reducir la demanda sobre la red de suministro (incrementando su resiliencia).
	Considerar diseños eficientes en el uso del agua (menor presión sobre los recursos naturales). Ver Ficha 7. Economizadores de agua, Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia, Ficha 19. Reúso de aguas grises.
	Incluir sistemas de colección de agua de lluvia. Ficha 6. Cosecha de agua de lluvia.
	Priorizar diseños inclusivos, con facilidad de acceso para personas con movilidad reducida, considerar baños inclusivos y espacios de cuidado, junto a las distintas personas que pueden hacer uso de esto.

Espacio público y equipamiento urbano

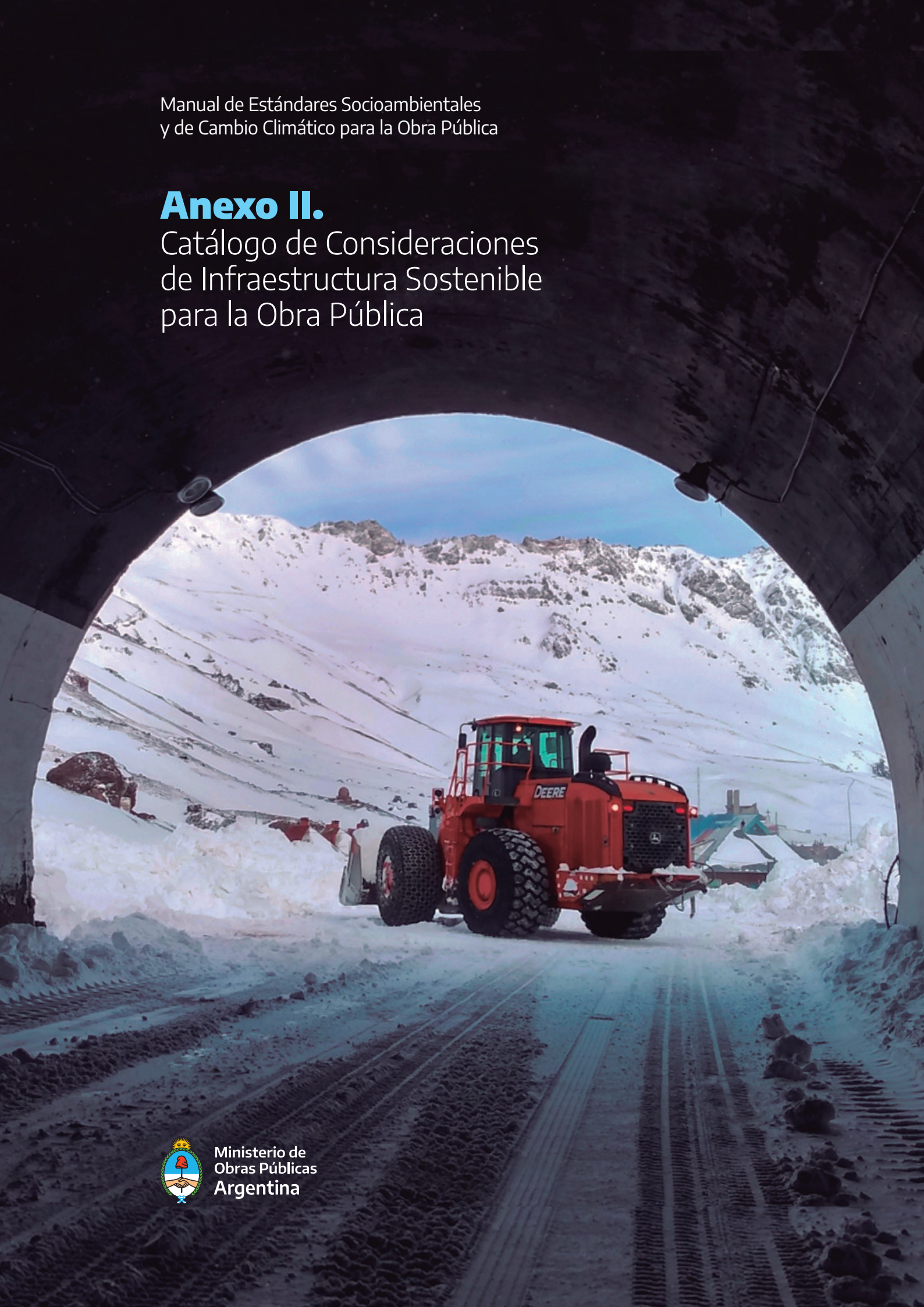
Sector	Criterio
Estándar 2: Biodiversidad y Ecosistemas	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23) .
	Garantizar proyectos que se adapten a las existencias de vegetación y superficie absorbente.
	Incluir jardines y zonas vegetadas, incluyendo jardines de lluvia, techos verdes, muros vegetados, priorizando el uso de especies nativas que contribuyan al sostenimiento de la biodiversidad. En caso de calles y veredas, considerar canteros drenantes (jardines de lluvia) y cordón interrumpido. Incorporar/completar alineación de arbolado según tipología calle, con cazoletas amplias o canteros lineales parquizados que aumenten la capacidad de absorción. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 22. Techos y muros verdes.
	Diseñar los espacios verdes y proyectos de forestación para maximizar sus servicios ambientales. Priorizar especies nativas. Ver Ficha 2. Arbolado urbano.
	Habiendo analizado el asoleamiento, aprovechar la vegetación para diseñar espacios de uso exterior maximizando el confort térmico, creando barreras de viento, promoviendo la captación solar en invierno y protegiendo del sol en verano.
Estándar 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	Emplear pavimentos que eviten la impermeabilización del suelo, para favorecer la detención de contaminantes. Ver Ficha 21. Pavimento permeable.
	Considerar la inclusión de jardines y espacios de vegetación, para favorecer la detención de contaminantes priorizando especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 2. Arbolado urbano.
	Considerar la inclusión de zonas buffer (zonas vegetadas con flora nativa) en cuerpos de agua (arroyos, lagunas, etc) para evitar ingreso de contaminantes.
	Diseñar los espacios verdes y proyectos de forestación para maximizar sus servicios ambientales (detención de contaminantes). Priorizar especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ficha 2. Arbolado urbano.
	Incluir iluminación LED y equipos de alta eficiencia energética con el objetivo de reducir la demanda sobre la red eléctrica. Ver Ficha 14. Iluminación vial LED.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y materiales reciclados.
Estándar 4: Mitigación del Cambio Climático	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	Considerar la inclusión de jardines y espacios de vegetación, priorizando especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia.
	Incorporar el relevamiento de las especies vegetales existentes y proyectar para evitar las extracciones.
	Diseñar los espacios verdes y proyectos de forestación para maximizar sus servicios ambientales. Incorporar árboles, arbustos, herbáceas nativas dentro de las áreas absorbentes del proyecto. Priorizar especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ver Ficha 2. Arbolado urbano.
	Incluir iluminación LED, equipos de alta eficiencia energética y energías renovables cuando sea posible, con el objetivo de reducir la demanda sobre la red eléctrica. Ver Ficha 14. Iluminación vial LED.
	Considerar el ciclo de vida de los materiales empleados en las obras; preferir materiales de producción local y reciclados.

Sector	Criterio
Estándar 5: Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres Naturales	Implementar las buenas prácticas sostenibles de consumo y habitabilidad (y particularidades) establecidas en la Guía de Implementación de Edificios Públicos Sostenibles (Decreto 31/23).
	Cuando sea posible, mantener la permeabilidad del suelo (maximizar áreas de infiltración y vegetación). Ver Ficha 21. Pavimento permeable.
	Diseñar los espacios verdes y proyectos de forestación para maximizar sus servicios ambientales. Incluir sitios de retención e infiltración de escorrentía, aliviadores, lagunas de retención y retardo. Pueden combinarse con usos y equipamiento adaptable a inundaciones, priorizar especies nativas. Ver Ficha 16. Jardines de lluvia, Ver Ficha 2. Arbolado urbano.
	Considerar la inclusión de jardines y espacios de vegetación, priorizando especies nativas (absorción de escorrentía, mitigación de islas de calor).
	Incluir iluminación LED y equipos de alta eficiencia energética con el objetivo de reducir la demanda sobre la red eléctrica (incrementando su resiliencia). Ver Ficha 14. Iluminación vial LED.
	Priorizar diseños inclusivos, con facilidad de acceso para personas con movilidad reducida, considerar baños inclusivos y espacios de cuidado, junto a las distintas personas que pueden hacer uso de esto.

Manual de Estándares Socioambientales
y de Cambio Climático para la Obra Pública

Anexo II.

Catálogo de Consideraciones de Infraestructura Sostenible para la Obra Pública



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

Listado de medidas

Listado de medidas ejemplificadoras para el cumplimiento de los ESACC				7
Nº Ficha	Medida	Sectores a los que aplica	Vinculación con Estándares	
1	Aislamiento térmico	Edificios	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.	
2	Arbolado urbano	Todos los sectores	2: Biodiversidad y ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.	
3	Asfalto reciclado	Vialidad	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático.	
4	Bombeo eficiente	Agua y Saneamiento	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático.	
5	Climatización geotérmica	Edificios	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.	
6	Cosecha de agua de lluvia	Edificios	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.	
7	Economizadores de agua	Edificios	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.	
8	Energía minihidráulica	Agua y Saneamiento, Obras Hídricas	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático.	
9	Energía solar térmica	Edificios	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.	
10	Generación de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales	Agua y Saneamiento	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático.	

Nº Ficha	Medida	Sectores a los que aplica	Vinculación con Estándares
11	Generación solar distribuida	Edificios, Agua y Saneamiento, Espacio público y equipamiento urbano	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
12	Humedales artificiales	Agua y Saneamiento, Obras Hidráulicas	2: Biodiversidad y ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 5: Adaptación al Cambio Climático.
13	Iluminación eficiente	Edificios	2: Biodiversidad y ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
14	Iluminación vial LED	Vialidad	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático.
15	Infraestructura para ciclistas	Vialidad, Edificios, Espacio público y equipamiento urbano	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
16	Jardines de lluvia – Biorretención	Vialidad, Obras Hídricas, Espacio público y equipamiento urbano	2: Biodiversidad y Ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
17	Mantenimiento de pavimentos	Vialidad	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático.
18	Rehabilitación de redes de agua potable	Agua y Saneamiento	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático.
19	Reúso de aguas grises	Edificios	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
20	Pasos de fauna	Vialidad	2: Biodiversidad y ecosistemas. 5: Adaptación al Cambio Climático
21	Pavimento permeable	Espacio público y equipamiento urbano, Edificios	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 5: Adaptación al Cambio Climático.

Nº Ficha	Medida	Sectores a los que aplica	Vinculación con Estándares
22	Techos y muros verdes	Edificios, Espacio público y equipamiento urbano	2: Biodiversidad y Ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático.
23	Ventilación natural	Edificios	3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
24	Cunetas Vegetadas	Obras Hidráulicas, Vialidad	2: Biodiversidad y Ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
25	Zanjas de Infiltración	Obras Hidráulicas	2: Biodiversidad y Ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
26	Depósitos Reticulares	Obras Hidráulicas, Edificios	2: Biodiversidad y Ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
27	Desentubamiento	Obras Hidráulicas	2: Biodiversidad y Ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
28	Parques inundables	Obras Hidráulicas	2: Biodiversidad y Ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 4: Mitigación del Cambio Climático. 5: Adaptación al Cambio Climático.
29	Reservorios	Obras Hidráulicas, Agua y Saneamiento	2: Biodiversidad y Ecosistemas. 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación. 5: Adaptación al Cambio Climático.

Fichas



FICHA

1

Aislamiento térmico

Sector
Edificios

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño; Operación y Mantenimiento

Descripción

El aislamiento térmico de un edificio se refiere al uso de técnicas y materiales de construcción para reducir el intercambio de calor con el exterior. El diseño de la envolvente depende de las condiciones climáticas del sitio. Las pérdidas a través de los laterales (paredes y ventanas) están condicionadas por la orientación y la latitud del emplazamiento. En climas templados y fríos la orientación norte se prefiere sobre la orientación sur, que no presenta incidencia solar directa durante todo el semestre frío, los techos están más afectados por la acción del sol y el viento. Se recomienda la aplicación de pintura reflectiva en cubiertas, especialmente en climas cálidos (Alchapar et al, 2018). Es conveniente un aislamiento perimetral del subsuelo por debajo del contrapiso.

Para la envolvente del edificio, los materiales utilizados presentan una gran densidad de poros o intersticios que contienen aire y su evita eficientemente el paso del calor. Los aislantes más conocidos son: lana de vidrio, poliestireno expandido, poliuretano, lana mineral y espumas. En edificios existentes, los aislantes suelen ubicarse en el interior de los paramentos. Sin embargo, desde el punto de vista térmico, es óptimo colocarlos en el exterior (Azqueta, 2018; Müller, 2002). Se recomienda implementar barreras de vapor a fin de prevenir de la condensación superficial e intersticial, que resulta nociva para la construcción. En cerramientos es recomendable incorporar el doble vidrio hermético (DVH) y/o protecciones exteriores y vidrios especiales de baja emisividad, para reducir pérdidas, o de control solar, para minimizar ganancias estivales indeseadas.

Fundamentación

Estas prácticas permiten reducir el consumo de energía para climatización (tanto de energía eléctrica como de gas natural), disminuyendo la presión sobre las redes de distribución. Con relación a la energía eléctrica, dado que la red argentina depende en gran medida de combustibles fósiles, la reducción del consumo implica también una reducción de la huella de carbono de las instalaciones, al igual que sucede en el caso del gas natural. Estos beneficios también impactan en la facturación de los servicios, con ahorros importantes.

El aislamiento térmico evita pérdidas de calor por conducción y por infiltraciones, mejora el confort térmico para los ocupantes, reduce el riesgo de ocurrencia de condensación, e incrementa la durabilidad de la edificación.

Aislar térmicamente puede llegar a representar una reducción del consumo de calefacción y aire acondicionado de entre un 35% a un 70%.

Por otra parte, las lanas minerales aumentan la protección contra el fuego, ya que son incombustibles, y también reducen el ruido procedente del exterior.

En nuestro país las características térmicas de los edificios y los materiales se encuentran determinadas por las normas IRAM (11.549, 11.601, 11.603, 11.604, 11.625, 11.630, 11.658). Las normativas locales establecen el nivel de obligatoriedad bajo estos estándares. A nivel nacional y en términos de consumos energéticos, existe el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía en Edificios Públicos (Decreto N° 140/2007 PROUREE) y el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV).



Figura 1. Aislamiento térmico y DVH.

Casos de éxito

- Amplia aplicación.

Alineación con Estándares

2. Eficiencia en el Uso
3. de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 2

Arbolado urbano

Sector
Todos los sectores

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño; Operación y Mantenimiento

Descripción

Los árboles se consideran elementos que presentan múltiples beneficios, tales como absorción de contaminantes, reducción del ruido del tráfico, barreras cortaviento, refugio de fauna, reducción de la radiación solar a través de la sombra y la evapotranspiración, entre otros.

El establecimiento de criterios de selección de árboles para ambientes urbanos y suburbanos, particularmente en veredas, es una práctica relativamente reciente. El tipo de especie a seleccionar es diferente de acuerdo al objetivo, si es estético, paisajístico, funcional o ambiental/ecosistémico. No obstante, se prefiere la implementación de especies nativas, tanto para contribuir a la preservación de la biodiversidad como para estar mejor adaptadas al clima local.

Dentro de los criterios funcionales de selección pueden mencionarse: historial de buen rendimiento en las condiciones de la localidad, disponibilidad de suministro, características de frutos y hojas aceptables, pérdida de follaje en invierno, baja tendencia a la rotura y caída de ramas, longevidad, bajo potencial para afectar pavimento y veredas, bajo riesgo de transformarse en una especie invasora (Universidad Nacional de Tucumán, 2012).

Fundamentación

La reducción de la temperatura es generalmente el efecto físico más relevante del arbolado urbano, el sombreado modera significativamente el calentamiento de edificios, pavimento y vehículos estacionados. La mayoría de estas superficies actúan como “baterías térmicas”, acumulando calor durante el día, el que es liberado durante la noche retardando el proceso natural de enfriamiento nocturno del ambiente (Alvarado Ojeda et al, 2014). Asimismo, el uso de especies caducifolias permite durante el invierno que la radiación solar llegue al suelo, generando beneficios igualmente positivos sobre la climatización natural de ambientes y espacios públicos.

Tiene un resultado inmediato en el bienestar de los habitantes y también un impacto significativo en el ahorro de energía para refrigeración de casas, edificios y vehículos.

Este efecto se refleja también en el mediano y largo plazo, incrementando la vida útil y reduciendo los costos de reparación y mantenimiento del pavimento, tanto asfáltico como de concreto, superficies pintadas, plásticas y en general, en todas las estructuras y superficies expuestas. La transpiración del follaje también tiene una acción refrigerante, aunque proporcionalmente menos importante que la interceptación de la radiación solar.

Por último, los árboles tienen una acción de fijación de CO₂ atmosférico, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

Temperaturas superficiales

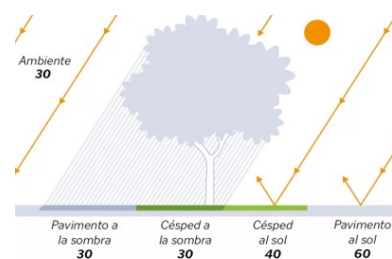


Figura 2.
Diferencias de temperatura por sombra y arbolado urbano.

Casos de éxito

- Amplia aplicación.

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y ecosistemas.
3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4. Mitigación al cambio climático.
5. Adaptación al cambio climático.

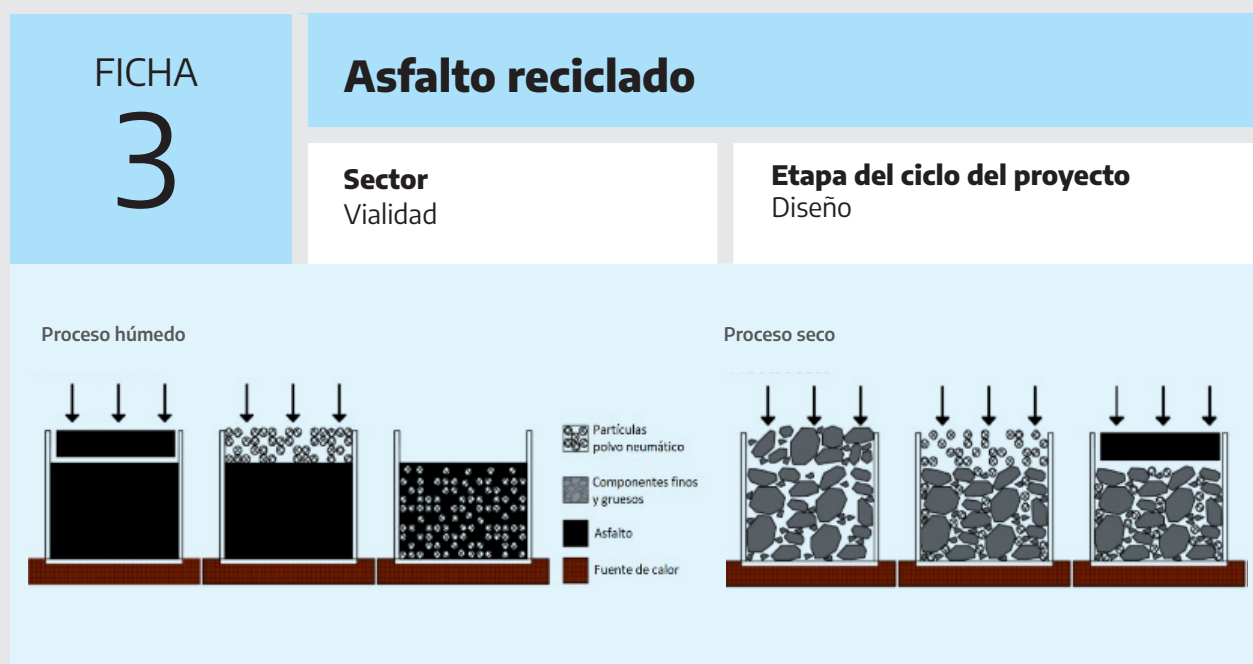


Figura 3. Esquema de los procesos de producción de mezclas de asfalto. Caucho: arriba húmedo y abajo seco. Fuente: Recycling Tire Rubber in Asphalt Pavements: State of the Art.

Descripción

Material utilizado para la construcción de pavimento que consiste en mezclar hormigón asfáltico con polvo de neumáticos en desuso. Las partículas de material reciclado se obtienen triturando los neumáticos en desuso a un tamaño definido por las normas ASTM D-6270.

Existen dos métodos para producir las mezclas de asfalto-caucho, el proceso seco y el proceso húmedo. En el proceso húmedo, el polvo de neumático (en un 18 y 22%) se adiciona al cemento asfáltico caliente para modificar sus propiedades fisicoquímicas. En el proceso seco, las partículas de neumático molido sustituyen parcialmente la parte de material fino de la mezcla, estas son incorporadas a la mezcla asfáltica caliente antes de ser combinada con el material ligante. Las aplicaciones del proceso seco son limitadas en comparación con las del proceso húmedo, ya que las mezclas asfálticas del proceso seco presentan inestabilidad de volumen y reducción de la resistencia debido a la sustitución parcial de los compuestos finos por las partículas de neumático (Gong et al, 2019).

También, en ciertos proyectos se utiliza el reciclado de hormigones triturados como rellenos y estabilizadores de suelo, y el asfalto reciclado (RAP) el cual se usa para mezclas con asfalto nuevo. De esta manera, se genera un ahorro de un 20 % en las mezclas asfálticas. Sin embargo, es necesario manejar cuidadosamente ambos materiales recuperados en obra para evitar su contaminación y limitarlo a lugares donde pueda ser controlado técnicamente.

Fundamentación

La incorporación de neumáticos en desuso es una alternativa más sustentable y económica a la de la adición de polímeros. Integrar este tipo de material a la mezcla asfáltica es una oportunidad de mejora para la problemática ambiental de estos residuos. Además, el polvo neumático reciclado como aditivo en el ligante asfáltico puede mejorar la resistencia a la formación de surcos y a la deformación, reducir el agrietamiento por fatiga, mejorar la durabilidad frente a las cargas de tracción y la sostenibilidad del pavimento (Alfayez et al, 2020).

Casos de éxito

- En CABA: Avenidas Balbín, en Saavedra y Larrazábal, en Mataderos. Calles de Versalles, Villa Luro y Balvanera. Se logró la reutilización de 3.000 neumáticos y 4.000 botellas plásticas.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.

FICHA

4

Bombeo eficiente

Sector

Agua y Saneamiento

Etapas del ciclo del proyecto

Diseño; Operación y Mantenimiento

Descripción

En un sistema de saneamiento los sistemas de impulsión ofrecen la oportunidad de mejorar notoriamente la eficiencia energética. Aproximadamente el 33 % del consumo de energía eléctrica corresponde a bombeo, mientras que en un sistema de agua potable el consumo puede alcanzar el 60 % (Maldonado, 2014). Las mejoras pueden contemplar 3 aspectos: en primer lugar, la adecuación del equipo de bombeo al punto de operación real lo cual implica utilizarla según el caudal y altura de agua del diseño del fabricante para reducir el consumo eléctrico, a su vez, los variadores de velocidad en el motor de la bomba pueden mejorar la eficiencia energética (BID, 2011). Segundo, la sustitución del conjunto bomba-motor se realiza cuando la eficiencia electromecánica resulta sustancialmente baja, utilizar una sola bomba de gran capacidad para atender todo el proceso puede originar baja eficiencia y mayor consumo eléctrico. Debe evitarse el sobre dimensionamiento. Por último, es pertinente evaluar la implementación de controles automáticos de presión y caudal mediante el uso de software de simulación como SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition), (Dirección General de Eficiencia Energética de Perú, 2017).

Fundamentación

El potencial del ahorro energético del bombeo es el mayor de todos los componentes de un Sistema de agua potable y saneamiento. La reducción del consumo de energía implica menores emisiones y costos operativos y, la sustitución por equipos de mayor eficiencia y más robustos puede llevar a menores gastos de mantenimiento. En general, la amortización de las inversiones ocurre en períodos cortos, y la implementación de las medidas tiene un alto grado de rentabilidad. Los menores gastos operativos pueden redundar en menores tarifas para los usuarios, mientras que la actualización del equipamiento y operación implica capacitación de operarios y empresas que pueden volverse referentes en el tema. Por último, mejora la imagen de la empresa y aumenta las posibilidades de financiamiento.



Figura 4.
Estación elevadora de agua potable de Canchones, Chile.

Casos de éxito

- Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón, Guanajuato: reemplazo de las bombas menos eficientes. Lo que generó una reducción estimada del consumo eléctrico del 6%.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.

FICHA 5

Climatización geotérmica

Sector
Edificios

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento

Descripción

El manto terrestre se encuentra a una temperatura más o menos constante durante todo el año, y su inercia térmica puede aprovecharse para climatizar ambientes tanto en verano como en invierno. La climatización geotérmica se basa en el intercambio de calor de los inmuebles con el suelo, mediante la circulación de una solución anticongelante por un sistema de tuberías bajo tierra, vinculadas a los ambientes del edificio. En invierno el sistema capta calor del terreno calentando el edificio a través de radiadores o suelo radiante. En verano el proceso se invierte, y el calor es cedido al terreno consiguiendo la refrigeración de la casa. Un sistema consta de tres elementos principales: un intercambiador de calor subterráneo, una bomba de calor geotérmica y un sistema de distribución. La eficiencia de un intercambiador geotérmico depende en buena medida de la conductividad térmica del material de relleno utilizado y de la correcta cementación del espacio anular entre las paredes del pozo y de las sondas (González Elosua, 2013). El dimensionamiento del sistema en general y del equipo en particular debe considerar las características del edificio, del terreno y las condiciones climatológicas del entorno. Existen tres formas de intercambio de calor con el suelo: superficie de intercambio horizontal, superficie de intercambio vertical, circuitos abiertos.

Fundamentación

Esta tecnología permite reducir el consumo de energía para climatización (tanto de energía eléctrica como de gas natural), disminuyendo la presión sobre las redes de distribución. Con relación a la energía eléctrica, dado que la red argentina depende en gran medida de combustibles fósiles, la reducción del consumo implica también una reducción de la huella de carbono de las instalaciones (al igual que en el caso del gas natural). Estos beneficios también impactan en la facturación de los servicios.

Es aplicable a cualquier región del planeta, incluso para las zonas térmicamente más desfavorables y permite alcanzar altos niveles de confort térmico con un consumo mínimo de energía utilizando un único sistema que cumple tanto la función de calefaccionar como de refrigerar. El sistema de climatización geotérmica tiene una vida útil estimada de 50 años, puede mejorar la calificación energética, incrementando potencialmente su valor en el mercado inmobiliario. También contribuyen a sumar puntos para la categorización LEED.



Figura 5. Esquema de funcionamiento de un sistema de climatización geotérmica.

Casos de éxito

- Sanatorio Finochietto, Buenos Aires: aires acondicionados de tipo VRV condensado por agua de gran eficiencia, mejorado mediante el uso de intercambio geotérmico que aprovecha las bajas temperaturas del subsuelo para la refrigeración.
- Pruebas Piloto exitosas de la Fundación Foro de Vivienda, Sustentabilidad y Energía, Argentina.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 6

Cosecha de agua de lluvia

Sector
Edificios, Agua y Saneamiento

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño; Operación y Mantenimiento

Descripción

Argentina tiene numerosos antecedentes en aprovechamiento del agua de lluvia, especialmente en las zonas rurales del norte del país, donde se captan precipitaciones tanto para uso doméstico secundario como para consumo humano (Basán Nickisch et al, 2018). En zonas urbanas, esta medida, además de contribuir al ahorro de agua potable, es útil para mitigar los niveles de escorrentía ocurridos durante las precipitaciones. Los usos posibles del agua colectada son variables e incluyen tanto usos domiciliarios como industriales. Un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia consta de una superficie de captación (normalmente el techo), una serie de canaletas y/o cañerías que conducen el agua a un depósito de acumulación, un mecanismo de bombeo para extraer el agua almacenada, y un sistema de conducción a los puntos de consumo (Belelli & Vázquez, 2018). De acuerdo con el uso pueden ser necesarios sistemas de prefiltrado y filtrado, si se destina a consumo humano debe desinfectarse. Esto puede ser de utilidad en zonas abastecidas con agua subterránea de calidad regular, o con presencia de arsénico.

Fundamentación

El almacenamiento de agua permite disponer del recurso en períodos de escasez y mitiga la escorrentía urbana durante las lluvias intensas. La reducción de la demanda en los meses de verano puede mitigar problemas de escasez que suelen darse en época estival.

En las zonas rurales aisladas, esta estrategia garantiza el acceso al agua, ya que en muchos casos la disponibilidad de aguas subterráneas es deficitaria, o bien requiere de altas inversiones. En estas situaciones, la captación, almacenamiento y uso del agua de lluvia se convierte en una importante estrategia de adaptación frente a las sequías prolongadas que son efecto del cambio climático.

De esta manera la cosecha de lluvia, dependiendo de la zona donde se implemente, puede contribuir a:

- Reducir el volumen de agua que debe ser drenada, lo que previene inundaciones por colapso de los drenajes.
- Disminuir la cantidad de energía para bombear y transportar agua a las viviendas, lo cual ayuda a reducir las emisiones de GEI.
- Reducir la sobreexplotación de acuíferos y/o aguas subterráneas.
- Proporcionar una fuente de agua alternativa durante varios meses del año, lo que mejora la calidad de vida de la comunidad.



Figura 6. Sistema de captación de agua. MOP 2023

Casos de éxito

- Pueblos originarios Wichí en las provincias de Chaco y Formosa.
- Sanatorio Finochietto, Buenos Aires.
- Edificio de Coca-Cola, Buenos Aires (recibió la certificación LEED Platinum).
- Universidad Nacional de Arte (UNA), Palermo, Buenos Aires.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.
6. Participación Ciudadana
8. Salud y seguridad de la Comunidad
11. Igualdad e inclusión

FICHA 7

Economizadores de agua

Sector
Edificios

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento

Descripción

Consiste en la instalación de distintas piezas y elementos sanitarios que permiten reducir el consumo de agua doméstico (Figueroa & Guaraglia, 2014).

Por ejemplo, los grifos termostáticos suelen destinarse a duchas, se trata de dispositivos que permiten especificar la temperatura deseada del agua, utilizan materiales termosensibles que se contraen o se expanden según la temperatura. Evitan en gran medida, los desperdicios de agua.

Los aireadores son elementos dispersores que mezclan aire con agua, constan de una sección circular con unas pequeñas rejillas superpuestas que reducen el área de pasaje de agua y unas ranuras laterales por donde ingresa aire como consecuencia de la depresión generada por las rejillas. Los aireadores pueden dificultar la llegada de agua caliente, teniendo en cuenta la distancia entre el calentador y el último grifo. La solución para este problema es instalar válvulas antirretorno, que están disponibles en el mercado desde hace varias décadas. Pueden instalarse en algunas griferías existentes.

Los inodoros de doble descarga presentan una válvula de doble botonera o pulsador que permite escoger entre una descarga parcial y una completa. Otra variante son las válvulas de accionamiento interrumpido, es decir, aquellas en las que se regula el caudal emitido pulsando el botón dos veces; la primera permite realizar la descarga y la siguiente la detiene, la doble descarga en numerosos países es solicitada por la normativa local de construcción.

Otros dispositivos de amplia utilización en edificios comerciales y de oficinas son las canillas con sensores infrarrojos que se activan colocando las manos bajo el grifo consiguiendo ahorros de entre el 70% y 80%; y, por otro lado, los grifos con pulsador temporizador que se cierran después de un tiempo establecido.

Fundamentación

Reducción del consumo de agua potable, con la consecuente reducción de la explotación del recurso hídrico. El menor consumo de agua permite ahorrar energía eléctrica y por lo tanto reducir las emisiones de CO₂, en varias etapas del ciclo de consumo: potabilización, bombeo para distribución, calentamiento de agua sanitaria y posterior tratamiento de las aguas residuales resultantes. La reducción del consumo de agua redundará en un menor consumo de energía eléctrica lo cual puede mejorar la calificación energética, contribuyendo a sumar puntos para la categorización LEED.

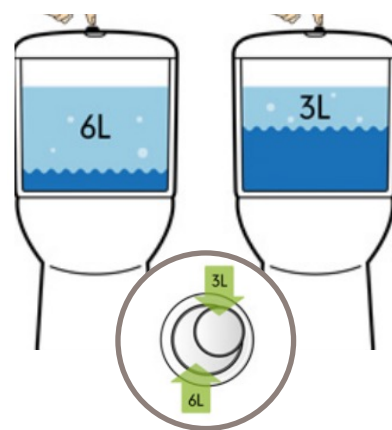


Figura 7. Esquema de inodoro de doble descarga.

Casos de éxito

- Sanatorio Finochietto, Buenos Aires. Sede de los Ministerios de Economía y Educación de la Provincia de Santiago del Estero, recibió la Certificación LEED de Plata.
- Edificio de ARSAT en Benavídez, provincia de Buenos Aires, recibió Certificación LEED oro 2018.

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y ecosistemas.
3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4. Mitigación al cambio climático.
5. Adaptación al cambio climático.

FICHA 8

Energía minihidráulica

Sector
Agua y Saneamiento

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento

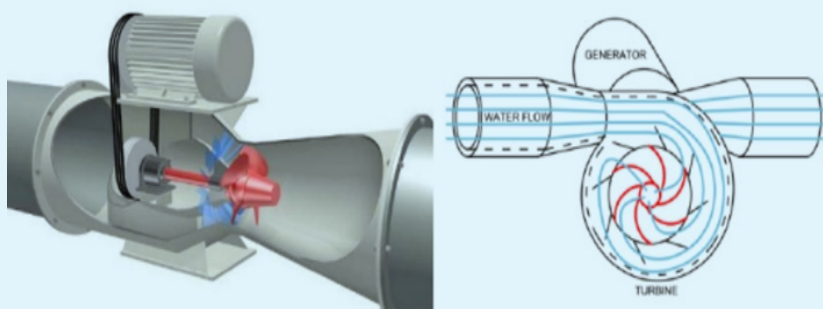


Figura 8. Energía mini-hidráulica: sistema generador interno y externo.

Descripción

Cuando el agua potable transportada por medio de un acueducto llega a un depósito con presión excesiva, existe un potencial energético que puede ser aprovechado. Podría aprovecharse la circulación del fluido instalando turbinas hidráulicas para la generación de energía eléctrica a la vez que reduce la presión existente en las cañerías. La energía eléctrica generada puede inyectarse a la red o ser almacenada en baterías, según la potencia (P) instalada en ellas la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), realiza la siguiente clasificación: pico centrales $P < 5$ kW, micro centrales $P < 100$ kW, minicentrales $P < 1.000$ kW, pequeñas centrales $P < 10.000$ kW, esta varía en cada país (Casini, 2015). Los sistemas generadores de electricidad vinculados a tuberías pueden ser internos o externos.

Fundamentación

La baja potencia de la mini-hidráulica hace que estos proyectos no requieran prolongados estudios técnicos, económicos y ambientales asociados a las grandes obras, pudiendo iniciarse y completarse rápidamente. El proceso no genera emisiones, es inagotable y su producción es de bajo costo (ya que no implica gasto de combustible). Además, permite ahorrar inversiones en estructuras reductoras de presión. La reducción de emisiones genera un potencial para venta de bonos de carbono (CER) (Duque Grisales et al, 2014).

Casos de éxito

- Planta Niza en Manizales, Colombia. Potencia instalada 50 kW.
- Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) de Santa Ana, Bogotá, Colombia. Diseñada para un caudal de 13,5 m³/s, 13,4 MW de potencia.
- Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs) de Suba, Usaquén y Ventana. Valor total: USD 18 millones. PCH de Suba: USD 4 millones.

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y ecosistemas.
3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4. Mitigación al cambio climático.

FICHA 9

Energía solar térmica

Sector
Edificios, Agua y Saneamiento

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño; Operación y Mantenimiento

Descripción

En los Sistemas Solares Térmicos (SST) se aprovecha la energía radiante del sol para calentar agua o cualquier otro fluido que posteriormente será utilizado en diversas aplicaciones, como agua caliente sanitaria, climatización, procesos industriales u otros usos. Los SST presentan numerosas ventajas: su fuente de energía primaria es gratuita y abundante, presentan un rendimiento de conversión de radiación disponible a energía útil mayor al 50%, y no generan emisiones de gases de efecto invernadero, reemplazan o complementa tecnologías que utilizan combustibles fósiles. Cualquier SST consta de dos componentes principales: el colector, que transforma la radiación solar para calentar un fluido que circula por su interior; y el tanque térmico, que almacena ese fluido caliente, para su posterior uso.

Es de suma importancia que la calidad de los equipos y componentes de un SST esté certificada para que su seguridad, vida útil y prestaciones estén garantizadas. En el ámbito nacional, los sistemas solares térmicos deben cumplir con la resolución 753/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Los SST con calidad certificada tienen una vida útil entre 5 y 30 años, dependiendo de la tecnología y los materiales de fabricación. Dado que el recurso solar es intermitente, es necesario contar con un sistema de apoyo auxiliar. Al sistema conformado por un SST y un sistema de apoyo a gas o eléctrico, se lo conoce como sistema solar híbrido. Los sistemas de apoyo a los SST de mayor eficiencia energética son los calefones modulantes por temperatura y encendido automático, o bien, las calderas de llama modulante por temperatura. El equipo de apoyo debe contar con el etiquetado de eficiencia energética según la Norma IRAM correspondiente al dispositivo seleccionado.

Fundamentación

El consumo de energía empleado para el calentamiento de agua sanitaria constituye el segundo o tercer consumo en importancia en el sector residencial, tanto a nivel global como local. En Argentina, la energía usada representa aproximadamente el 33%, es decir, para el calentamiento de agua sanitaria se emplea casi el 10% del gas consumido en el país (Eficiencia Energética en Argentina-Agua Caliente Sanitaria, Gil 2021).

Presentan uno de los rendimientos de conversión energética de radiación disponible a energía útil más altos de las energías renovables, con valores mayores al 50%. La calificación energética puede mejorar contribuyendo a sumar puntos para la categorización **LEED**.



Figura 9. Equipo compacto.

Casos de éxito

- Quinta Presidencial de Olivos, Bs. As.
- Bodegas Salentein, Valle de Uco Mendoza
- Programa Casa Propia - Viviendas de gestión nacional.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 10

Generación de biogás en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Sector
Agua y Saneamiento

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño

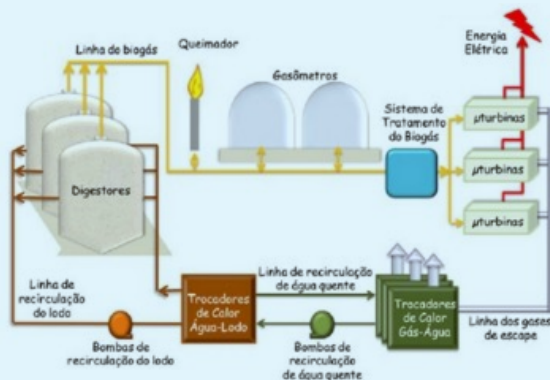


Figura 10. Esquema de recupero de biogás PTAR Arrudas, Belo Horizonte, Mina Gerais, Brasil.

Descripción

Consiste en extraer y almacenar los gases producidos durante la degradación biológica en los tratamientos anaeróbicos presentes en la PTAR para su posterior utilización. El metano es inflamable, por lo que puede ser aprovechado para generar energía, eléctrica y térmica. En el primer caso, puede utilizarse como combustible para un motor o generador; en el segundo, puede emplearse para calefactores o calderas adaptados para su utilización con biogás. Según la envergadura de la PTAR, puede construirse una estructura específica para el almacenamiento. Previo a su utilización se depura el biogás por medio de filtros de grava y/o cerámica. Las mangueras de conducción deben ser inertes al sulfuro de hidrógeno (o disponer de un sistema de remoción del mismo).

Fundamentación

La captación de biogás evita la emisión de gas metano a la atmósfera cuyo poder de efecto invernadero es 21 veces mayor que el CO₂ (MAYDS 2022). La utilización energética del biogás reduce el consumo eléctrico de origen externo de la planta. En PTAR con tratamiento anaeróbico de los efluentes, el potencial de generación de energía suele ser mayor a la demanda local de la planta, por lo que el excedente de biogás podría comercializarse fuera de la planta, o utilizarse para generación de energía eléctrica (Ramírez López et. al., 2020). En estos reactores, la captación del biogás disminuye los olores provenientes de la degradación biológica. En PTAR aeróbicas con tratamiento anaeróbico de lodos, es posible abastecer la demanda eléctrica del digestor y producir una fracción de la demandada por el sistema de aireación del lodo activado. La reducción de emisiones es una potencial venta de bonos de carbono (CER) (BID, 2010), y los lodos digeridos sirven como fertilizantes.

Casos de éxito

- La Farfana, Santiago de Chile: Abastece 35 mil hogares.
- Arrudas, Sabará, Brasil: Abastece el 90% de los requerimientos de la PTAR.
- San Jerónimo, Perú: Genera 2,3 MWh/año.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.

FICHA 11

Generación solar distribuida

Sector Edificios, Agua y Saneamiento, Espacio público y equipamiento urbano

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño; Operación y Mantenimiento

Descripción

La tecnología fotovoltaica convierte la radiación solar en electricidad; la incidencia de la radiación luminosa sobre una celda fotovoltaica crea una diferencia de potencial y una corriente aprovechable. Para el funcionamiento del sistema estas celdas se agrupan en módulos o placas conectadas en sí que generan electricidad en corriente continua. Para su utilización es necesario un inversor que transforme la corriente generada de forma continua en alterna (Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, 2019).

Esta tecnología permite su instalación asociada a diversas infraestructuras, desde edificios administrativos hasta plantas potabilizadoras, estos sistemas pueden estar conectados a la red eléctrica general o respaldados por baterías. Si se encuentran conectados a la red de distribución pueden abastecerse de electricidad cuando por motivos climáticos o de otra índole la generación se vea interrumpida. Por otra parte, cuando la generación exceda el consumo pueden inyectar en la red los excedentes de energía. Su adecuada ubicación puede reducir el flujo de potencia, las pérdidas energéticas y la mejora del perfil de tensiones. Para medir la energía inyectada en la red de distribución es necesario un medidor bidireccional.

En Argentina, la Ley 27.424 (Decreto 986/2018) constituye el Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, y permite que los usuarios de energía eléctrica conecten sus equipos de generación, transformándose en usuarios-generadores.

Esta tecnología es viable en gran parte del territorio nacional, dado que la mayoría de las provincias presentan valores de insolación medios anuales altos, por encima de 1,5MWh/m² /año. Las provincias más favorables son San Juan, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta (Porcelli & Martínez, 2017).

Fundamentación

Esta tecnología permite reducir el consumo de energía eléctrica, disminuyendo la presión sobre la red de distribución. Dado que la red argentina depende en gran medida de combustibles fósiles, la reducción del consumo de energía eléctrica implica una reducción de la huella de carbono de las instalaciones. Por otra parte, los usuarios-generadores obtienen un beneficio económico por dos vías. Por un lado, reducen su demanda de energía de la red. Por otro, la energía sobrante inyectada a la red, será descontada de la factura a precio mayorista.

Esta tecnología se encuentra en rápido desarrollo con costos decrecientes y rendimientos en aumento. Permite reducir las probabilidades de fallas por caídas de las líneas de alta tensión, y en el sector edificios contribuye a sumar puntos para la categorización LEED.



Figura 11. Representación de una vivienda con sistema fotovoltaico.

Casos de éxito

- Estación policial sudoeste, Rosario, Santa Fe
- Jardín de Infantes N° 251 "Armonía Cadaveira de Pedrocco" Modelo Pospandemia - San Gregorio, Santa Fe - on grid 6kW
- PERMER - Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA
12

Humedales artificiales

Sector Agua y Saneamiento,
Obras Hidráulicas

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño; Operación y Mantenimiento

Descripción

En el ámbito de la ingeniería sanitaria, los humedales artificiales tienen un amplio uso, desde reservorio para excesos hídricos hasta tratamiento de efluentes cloacales de pequeñas comunidades.

El diseño de humedales responde a varias funciones: recarga de acuíferos, reservorio de agua para riego de parques, espacio verde recreativo para control de cuñas salinas en zonas costeras, o reservorio de biodiversidad (Vera-Puerto et al, 2016).

Pueden construirse en lagunas secas o casi secas, o en zonas con condiciones adecuadas para cumplir esta función. En función de la trayectoria del flujo en el sistema, existen dos tipos principales humedales contruidos: de flujo superficial libre y de flujo subsuperficial (Stefanakis et al. 2014). Estos últimos pueden clasificarse principalmente en tres tipos: flujo horizontal superficial, flujo horizontal subsuperficial y flujo vertical subsuperficial. El diseño del sistema también contempla la selección de especies vegetales, la siembra de determinados peces y la configuración del espacio en general a fin de optimizar los beneficios (Almuktar et al, 2018).

Fundamentación

Pueden constituir importantes reservorios de biodiversidad y brindan hábitat para la vida silvestre, con especial importancia para las aves acuáticas, contribuyen en la depuración de los efluentes y mejoran la garantía hídrica, pudiendo utilizarse como fuente de agua para riego de parques o de calles de tierra, y alimentando los acuíferos subyacentes. La aplicación exitosa puede incentivar a otros municipios cercanos a implementar humedales como parte de sus instalaciones (Suhad et al, 2018).



Figura 12. Humedal recreativo: Parque Huáscar, Lima, Perú.

Casos de éxito

- Lago Texcoco, México:
Llegan de tres plantas de tratamiento lagunares. El humedal funciona como hábitat de diversas especies silvestres y es un reservorio de agua para riego de pasturas y forestales.
- Parque Huáscar, Lima, Perú:
zona recreativa multiuso que recibe efluentes de 15 plantas de tratamiento de la ciudad. Su agua y nutrientes a genera un espacio verde en una zona árida y de suelos pobres.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 13

Iluminación eficiente

Sector
Edificios

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento



Figura 13. Iluminación natural: estantes de luz y lumiducto.

Descripción

Mediante la optimización del uso de la luz natural y la iluminación mediante lámparas LED es posible reducir significativamente el consumo de energía para iluminar ambientes. El aprovechamiento de la luz natural depende de la forma de los edificios, su orientación, las aberturas y las terminaciones interiores. Estas características deben ser definidas y optimizadas en el desarrollo preliminar del diseño del edificio (Efficient Lightning Initiative, 2002). Las aberturas tradicionales pueden complementarse con distintos sistemas de control y aprovechamiento de luz natural que direccionan o reflejan la luz, como los estantes de luz (Casablanca & Mandel, 2017). También, existen sistemas de transporte de luz natural, que están compuestos por tres elementos básicos, como los lumiductos. A su vez, el aprovechamiento de luz natural puede optimizarse mediante la implementación de sensores de luz, las lámparas LED también permiten su utilización con reguladores de intensidad y de movimiento.

Fundamentación

Esta tecnología permite reducir el consumo de energía eléctrica, disminuyendo la presión sobre la red de distribución y generando una reducción del consumo de energía eléctrica implica una reducción de la huella de carbono de las instalaciones.

El aprovechamiento de luz natural produce beneficios biológicos y psicológicos, mejora la concentración, la productividad y regula la temperatura de los espacios. Los sensores de luz pueden contribuir, dado que regulan el alumbrado artificial en función del aporte de luz natural. Los sistemas de control de presencia ahorran 18% del consumo energético. Las lámparas LED consumen un 90 % menos energía que las lámparas incandescentes tradicionales, se fabrican en el país, no irradian calor, son resistentes a golpes y tienen una larga vida útil, del orden de las 50 mil horas, lo que a su vez impacta en la reducción de generación de residuos. Además, operan a baja tensión, en corriente continua y pueden apagarse y perderse frecuentemente. Las lámparas LED, en contraposición con las lámparas fluorescentes compactas y las halógenas, no contienen mercurio y la soldadura de plomo se puede reducir.

Casos de éxito

- CABA: Sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Distrito Tecnológico de Parque Patricios.
- Sanatorio Finochietto.
- Edificio de Coca-Cola Argentina, recibió la certificación LEED Platinum.

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y ecosistemas.
3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4. Mitigación al cambio climático.
5. Adaptación al cambio climático.

FICHA
14

Iluminación vial LED

Sector
Vialidad

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento



Figura 14. Comparación iluminación tradicional y LED

Descripción

Mediante el uso de tecnología LED en luminarias viales es posible reducir significativamente el consumo de energía, el diseño del sistema de iluminación debe tener en cuenta la altura y la separación de los postes para determinar el tipo de lentes a utilizar para cada caso. La luz generada puede ser direccionada utilizando lentes plásticos con una eficiencia de hasta un 94 %. Una luminaria vial LED está compuesta por 6 aspectos: módulos de LED, lentes o reflectores, fuente de alimentación del módulo, carcasa de protección y módulos de protección y módulos de control opcionales (Fernández Camacho, 2015).

Fundamentación

La tecnología LED tiene mayor variabilidad de ajuste, lo que permite hacer más eficiente el proceso de iluminación y alcanzar un significativo ahorro energético. Esta flexibilidad posibilita un mejor direccionamiento de la luz hacia el área de interés, con menores pérdidas de flujo luminoso. La luz LED blanca favorece el reconocimiento facial y la percepción visual en general, el corrimiento de la sensibilidad espectral de ojo hacia el azul puede generar cierta ganancia perceptiva gracias al espectro del LED, que posee fuertes componentes en esta región y permite aprovechar la visión mesópica (Ixtaina et al, 2016). La tecnología LED es integrable con sistemas autónomos de energía solar, los controles inteligentes permiten cambiar dinámicamente la iluminación LED y adaptarse a las condiciones del ambiente. Además favorece la correcta percepción de los colores en las cámaras de video vigilancia, por lo que puede significar un aporte a la seguridad pública, al mejorar la percepción visual en caminos viales podría contribuir a reducir accidentes de tránsito. La tecnología comenzó a ser fabricada a nivel nacional (aún se requiere la importación de algunos componentes).

Casos de éxito

- Ciudad de Buenos Aires: reemplazo del 100% de la luminaria urbana. Se estima una reducción de emisiones de 24.800 tCO₂/año. Control centralizado para intensidad de luz, detección de fallas, etc.
- Mendoza: programa de sustitución de lámparas de sodio (Vialidad Provincial), rutas de Gran Mendoza y departamentos del este.
- Ciudad de Córdoba: sustitución de lámparas de sodio en circunvalación, avenidas y puentes.
- Ciudad de Rosario: iluminación LED en plazas y avenidas.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4. Mitigación al cambio climático.

FICHA
15

Infraestructura para ciclistas

Sector Vialidad, Obras hidráulicas,
Espacio público y equipamiento urbano

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento



Figura 15. Construcción de biciesenda en Roque Pérez, Buenos Aires. MOP 2023

Descripción

La incorporación de infraestructura que incentive y facilite la movilidad de los ciclistas en la ciudad dentro de proyectos de vialidad tradicionales puede reducir significativamente la necesidad de vehículos motorizados y, con ello, las emisiones de CO₂ producidas por la combustión. Hay tres principales estructuras: las ciclovías, infraestructura exclusiva y especializada para ciclistas, sobre la calzada y del lado izquierdo (Secretaría de Planificación del Transporte, 2018); las biciesendas que se implantan sobre veredas, parques, plazas y en relación con vías peatonales y, por último, los cicloestacionamientos, un elemento de incentivo. También existen los túneles de uso exclusivo para bicicletas que son poco difundidos en Latinoamérica.

Fundamentación

Reduce la necesidad de utilizar vehículos a combustión, disminuyendo las emisiones, esto mejora la salud de los habitantes por aumentar la actividad física de las personas y la calidad del aire respirable, lo cual se traduce en ahorros en salud pública. Reduce la congestión del tránsito, los tiempos de viaje y la contaminación sonora (Espinoza, 2011). Puede disminuir los siniestros viales o su gravedad. Los cicloestacionamientos pueden otorgar créditos para certificación LEED. Podría fortalecer el circuito comercial del sector, como ventas y arreglos.

Casos de éxito

- Amplia aplicación.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4. Mitigación al cambio climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA
16

Jardines de lluvia – Biorretención

Sector
Obras hidráulicas y Vialidad

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño

Descripción

Estos jardines, también llamados zonas de biorretención, pueden presentar distintos tamaños y formatos. Se implementan con el objetivo de recibir agua de lluvia de la escorrentía de viales en zonas residenciales y en modernizaciones viales, los más simples tienen el aspecto de un cantero con vegetación. Favorecen la infiltración del agua al terreno natural o bien conectarse al sistema de drenaje subterráneo. Pueden implementarse integrados a lo largo de las calzadas y veredas, funcionando como sumideros, pero también pueden instalarse dentro de los límites de una propiedad, cercanos a canaletas de desagüe, para interceptar la escorrentía de los techos. Si el jardín de lluvia está destinado a captar escorrentía de un vial, su tamaño debe ser del 5% al 10% de esa área o mayor (Siwec et al, 2018). Los componentes del jardín son 7: área de estancamiento, vegetación, área de acceso y sistema de desborde, capa de drenaje, capa base, arena de filtrado y soporte lateral o muros de contención.

Fundamentación

Tiene como objetivo amortiguar parte del caudal de lluvia, evitando su ingreso al sistema de drenaje pluvial de la ciudad. Reducen el índice de impermeabilización del suelo, mejorando el drenaje, la percolación y la infiltración de las aguas lluvias al subsuelo, y fortaleciendo el ciclo natural del agua. Un diseño apropiado permite la remoción de contaminantes, evitando que éstos sean arrastrados hacia los cuerpos receptores (Charles River Watershed Association, 2018). Presenta valor estético y contribuye a la biodiversidad, proveyendo hábitat para animales e insectos. A la vez, la presencia de vegetación contribuye a la captura de CO₂ y al mejoramiento de la calidad del aire, puede contribuir al control local de las temperaturas. Su instalación dentro del predio de un edificio pueden aportar créditos para certificación LEED.



Figura 16. Jardín de lluvia en Montevideo

Casos de éxito

- Construcción de jardines de lluvia en Montevideo, 2018, Uruguay.

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA
17

Mantenimiento de pavimentos

Sector
Vialidad

Etapas del ciclo del proyecto
Operación y Mantenimiento

Descripción

Comprende las actividades de mantenimiento de pavimentos, arcenes, taludes, drenajes y las demás estructuras y objetos dentro de los márgenes de la carretera, incluyen reparaciones y mejoras para eliminar la causa de los problemas y disminuir los esfuerzos de mantenimiento. Por un lado, existe el mantenimiento rutinario que comprende obras en pequeña escala realizadas en forma regular y tienen como objetivo garantizar la transitabilidad y la seguridad en el corto plazo. Por otro lado, el mantenimiento periódico, que abarca las actividades en una sección de carretera a intervalos periódicos y relativamente largos y busca conservar la integridad estructural de la carretera; para determinar el estado y la necesidad de intervenciones se efectúan evaluaciones. Actualmente se considera el reciclaje de materiales, a fin de reducir su extracción de cantera y las complicaciones de disposición final de los residuos generados durante la rehabilitación. Una técnica conocida es el reciclado en frío con betún espumado o emulsión, otra es la mezcla reciclada templada con emulsión (Carabana, 2016).

Fundamentación

Los pavimentos deteriorados incrementan el consumo de combustible de quienes circulan (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine of Washington, DC; 2012) y las emisiones de CO₂. También afectan negativamente la seguridad y comodidad de los pasajeros, e incrementan los costos del viaje. Su preservación minimiza el tiempo de interrupción del tráfico para su mantenimiento. Además, reduce el consumo de energía y de materiales en comparación a las reconstrucciones o rehabilitaciones importantes. Esto disminuye las emisiones durante la fabricación, el transporte y la construcción, y las operaciones de construcción, genera empleo y favorece los sectores asociados. El mantenimiento es menos costoso que nuevas obras.



Figura 17. Rehabilitación y Mantenimiento Vial del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Casos de éxito

- Amplia aplicación.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.

FICHA 18

Rehabilitación de redes de agua potable

Sector
Agua y Saneamiento

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento

Descripción

La rehabilitación de redes se refiere a la aplicación de técnicas para mejorar el estado general del sistema de cañerías cuando presentan inconvenientes. Esto incluye incorporar partidas específicas para rehabilitación dentro del proyectos de expansión de redes, para mejorar el desempeño climático del sistema en su conjunto. Las sobrecargas externas, la disminución de la resistencia mecánica y el deterioro por el paso del tiempo pueden originar pérdidas de agua en tuberías, juntas y válvulas, la existencia de fugas tiene un impacto significativo en el consumo de energía de la prestación del servicio. La rehabilitación contempla, en primer lugar, un proceso de limpieza interior de las cañerías mediante elementos mecánicos o plásticos, y un lavado hidráulico. La limpieza en sí misma puede considerarse como una alternativa de rehabilitación en determinados casos de pérdida de la capacidad de servicio. Posteriormente, se coloca un revestimiento interior con el objetivo de sellar las roturas que generan pérdidas, para lo que existen diversas técnicas. Por último, se realizan pruebas hidráulicas, desinfección y reconexión al sistema. Cuando los deterioros son excesivos puede requerirse el cambio total por redes de este o diferente diámetro y material. Por otro lado, pueden llevarse a cabo otras medidas complementarias, como el control del nivel de los reservorios para evitar desbordamientos y el control de presión en la red.

Fundamentación

La presencia de fugas obliga a producir y distribuir cantidades de agua mayores que las necesarias, esto implica un aumento de la intensidad energética en todas las etapas del sistema. Además del desperdicio energético, se produce un derroche de químicos durante el proceso de potabilización (Ferro & Lentini, 2015). La rehabilitación y mantenimiento de redes de agua potable mejora la eficiencia en el uso del agua, lo que está en línea la meta 6.4 de los ODS. A su vez, una red en buen estado disminuye los riesgos de contaminación por ingreso de elementos o sustancias presentes en el suelo, como patógenos provenientes de una red cloacal dañada. El mejoramiento de las redes de agua potable puede evitar o reducir problemas de humedad en el suelo, que puedan provocar daños estructurales a otras instalaciones, como hundimiento del pavimento por reblandecimiento del terreno (Dirección Nacional de Saneamiento de Perú, 2014).



Figura 18. Técnica de entubado: cañería flexible antes y después de su expansión con vapor.



Casos de éxito

- Programa de Control y Reducción de Pérdidas de SANASA, Brasil: redujo el índice de pérdidas en la distribución de un 37,7 % en 1994 hasta un 20 % en 2012.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4. Mitigación al cambio climático.

FICHA 19

Reúso de aguas grises

Sector
Edificios, Agua y Saneamiento

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño

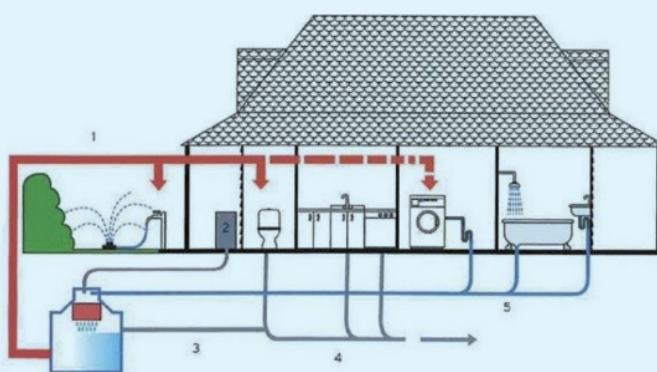


Figura 19. Esquema domiciliario de reúso de aguas grises.

Descripción

Se refiere a la captación de aguas grises provenientes de lavabos, duchas o grifos, utilizadas en actividades domésticas, para su tratamiento y posterior reúso dentro de las instalaciones. El agua depurada puede destinarse a actividades no relacionadas al consumo, como riego o descarga de inodoros. (Figueroa & Guaraglia, 2014). Para implementar este sistema, los desagües se derivan hacia un depósito de acumulación, en lugar de canalizarlos a la red municipal, el agua captada es sometida a un proceso de tratamiento para eliminar parte de las impurezas. Una vez tratada, el agua fluye hacia un depósito ubicado en el subsuelo de la edificación, que suele ser de fibra de vidrio, la captación de las aguas grises se hace por gravedad, mientras que la distribución es a presión. El diseño puede adaptarse a cualquier tipo de edificio. Si el aporte de aguas grises es insuficiente para cubrir la demanda de los inodoros, el depósito toma agua de la red de abastecimiento general, si el aporte de aguas grises es insuficiente para cubrir la demanda de los inodoros, el depósito toma agua de la red de abastecimiento general.

Fundamentación

Si bien no implica ahorros energéticos a nivel edificio (porque el sistema de reúso en sí implica bombeo), puede significar una reducción de la tarifa de agua, en los casos donde se facture el consumo por micromedición (Hernández Amaya & Díaz Salazar, 2014). Por otra parte, la menor demanda de agua de red se traduce en un ahorro energético para el sistema de potabilización y distribución y, permite optimizar la utilización del recurso en períodos de escasez. La reducción de la demanda en los meses de verano puede mitigar problemas de escasez que suelen darse en época estival. Contribuyen a sumar puntos para la categorización LEED.

Casos de éxito

- Sanatorio Finochietto, Buenos Aires: sistema de captación de agua de lluvia. Reutilización de aguas grises y pluviales para riego y descarga de sanitarios.
- Altman Eco Office, Constitución, Buenos Aires: edificio de oficinas con certificación LEED Platinum. Cuenta con un sistema de reutilización de aguas grises y pluviales.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 20

Pasos de fauna

Sector
Vialidad

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento



Figura 20. Ecoducto en Misiones.

Descripción

Las redes viales amenazan la biodiversidad por la fragmentación del hábitat. Para contrarrestar esto, los pasos de fauna consisten en la colocación de infraestructura de cruce de vida silvestre en puntos clave a lo largo de los corredores viales. Existen dos objetivos principales: conectar hábitats y poblaciones de vida silvestre y reducir la mortalidad de la vida silvestre en las carreteras, pueden ser tanto pasos subterráneos o puentes. Si bien, los pasos de fauna suelen ser fijos, los nuevos enfoques plantean la necesidad de estructuras modulares y móviles que puedan trasladarse según lo indiquen los monitoreos de fauna. Los puentes pueden ser exclusivos de vida silvestre, mixtos de vida silvestre-humana, o acompañar puentes o túneles viales o peatonales. Para definir una ubicación óptima de los cruces es necesario contar con un importante caudal de información. El diseño de las estructuras y el espaciamiento de los cruces en una sección determinada de la carretera dependerán en gran medida del paisaje, el terreno, la densidad poblacional, la yuxtaposición del hábitat crítico con la carretera y los requisitos de conectividad para cada especie (VicRoads, 2012).

Fundamentación

Se anticipa que el CC alterará el movimiento y la distribución de la vida silvestre en busca de nuevos hábitats, utilizando diferentes rutas y patrones, a medida que los recursos escasean en sus áreas de distribución actuales. Los pasos de fauna pueden aliviar la fragmentación del hábitat y mejorar el movimiento de la vida silvestre, que se incrementa a lo largo del tiempo a medida que las poblaciones se aclimatan a las estructuras y la usan para acceder a alimentos, refugios o reproducción. La reducción de las colisiones mejora la seguridad tanto de los humanos como de la vida silvestre (Lister et al, 2015). Los estudios de monitoreo evidencian que estas estructuras tienen beneficios a largo plazo en forma de un mayor flujo de genes entre algunas poblaciones.

Casos de éxito

- Ecoducto en Misiones y Singapur. Paso subterráneo para elefantes en Kenia y pingüinos en Omaru, Nueva Zelanda. Puentes para el cangrejo rojo en la Isla de Navidad y autopista Hume en Victoria, Australia.

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 21

Pavimento permeable

Sector
Vialidad

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño

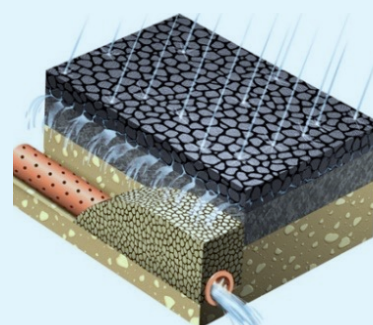


Figura 21. Asfalto poroso; pavimento articulado en Buenos Aires.

Descripción

El pavimento permeable es aquel que permite al agua de lluvia infiltrarse a través de él, hacia un depósito de grava debajo de la superficie, para, posteriormente, infiltrarse en el terreno natural. El objetivo de estos sistemas es reducir el volumen de escorrentía para prevenir o mitigar inundaciones. Dado que los materiales utilizados tienen una importante densidad de poros o huecos que permiten la infiltración, su resistencia al esfuerzo cortante es menor que el pavimento común. Pero cuando las cargas vehiculares son bajas puede admitirse una menor resistencia y se posibilita el uso de pavimentos permeables. Se recomienda su uso en zonas de baja pendiente tales como estacionamientos, vías con tráfico ligero u ocasional, andenes, caminos peatonales entre otros (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, 2016), los climas fríos afectan el rendimiento.

Pueden agruparse en 3 categorías principales: adoquinado o pavimento intertrabado, asfalto poroso u hormigón permeable, sistemas de grilla de hormigón o plástico.

Fundamentación

Manejo efectivo de los escurrimientos de la lluvia, reducción de la contaminación en cuerpos de agua, recarga de mantos acuíferos, reducción del efecto de islas de calor, reducción de la necesidad de infraestructura de drenajes. La reducción de la escorrentía urbana puede reducir costos de obras de sistemas pluviales y disminuye el transporte de contaminantes arrastrados con el agua pluvial. El asfalto poroso remueve del 65% al 100% de los sólidos suspendidos, del 65% al 100% de nitrógeno, del 30% al 65% de fosfatos, del 65% al 100% de agentes patógenos y del 65% al 100% de los metales. La implementación otorga créditos para la certificación LEED.

Casos de éxito

- Ciclovía de Reforma hasta la Fuente de Petróleos (3 km), Ciudad de México y el Edificio de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 22

Techos y muros verdes

Sector
Edificios

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño; Operación y Mantenimiento

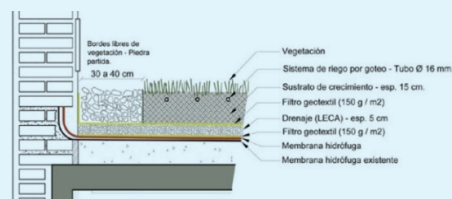


Figura 22. Corte esquemático de cubierta verde; fotografía de muro verde o jardín vertical.

Descripción

Los techos o cubiertas verdes son sistemas que permiten el crecimiento de vegetación sobre azoteas de edificios (Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires, 2014), pueden ser intensivas o extensivas y están constituidos, como mínimo, por los siguientes estratos: una membrana impermeable, una barrera anti-raíces, un sistema de drenaje, una capa de filtración, un sustrato y una cubierta vegetal. Los muros verdes o jardines verticales son otro tipo de cubierta de desarrollo vertical y recubren paredes externas o internas de edificios. Habitualmente están constituidos por estructuras modulares metálicas o plásticas sobre las cuales se dispone el sustrato para las raíces de las plantas. Estos sistemas suelen requerir riego y fertilización automatizados.

Fundamentación

Los techos verdes mejoran el aislamiento térmico, secuestra CO₂ (Soto et al, s.f.), es hábitat para especies animales y mitiga las inundaciones y disminuye la escorrentía. Los muros verdes adicionalmente contribuyen al aislamiento sonoro. Ambos implican importantes mejoras en el valor estético de la zona.

Puede mejorar la calificación energética, contribuyendo a sumar puntos para la categorización LEED.

La Ley 4428 de Techos y Terrazas Verdes de CABA establece instrumentos de promoción de cubiertas verdes, tanto normativos como financiero-económicos. La Ordenanza 12.548 de la ciudad de Córdoba también contempla beneficios impositivos.

Casos de éxito

- CABA: Terraza verde en Escuela N° 6 D.E. N° 1 French y Beruti; en Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC).

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 23

Ventilación natural

Sector
Edificios

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño

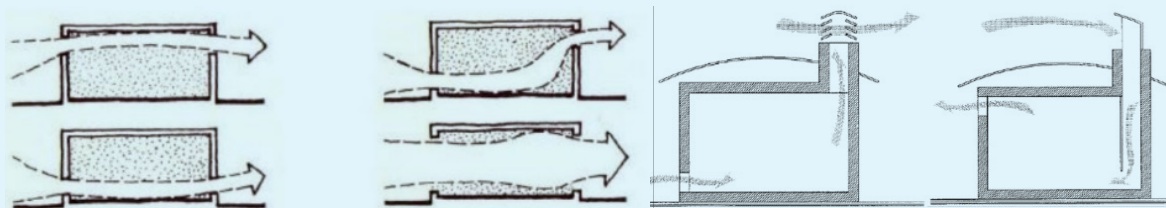


Figura 23. Esquema de Ventilación cruzada y esquema de Aspiradores estáticos y torre de viento.

Descripción

La ventilación natural utiliza puertas, ventanas, respiraderos y otras aberturas para traer aire fresco dentro de los edificios y dejar salir el aire viciado y/o caliente. Es un buen complemento de un correcto aislamiento térmico. Las opciones de ventilación dependerán del clima y microclima de la zona y de cuáles son las brizas predominantes. Lo más útil, en cualquier caso, es orientar los sistemas en el sentido de un viento dominante de características favorables (Matic, 2010). En climas de gran amplitud térmica diaria la ventilación nocturna es una buena opción. Como regla general, el área ocupada por las aberturas debe ser, como mínimo el 5% del área del suelo de cada ambiente (Jakšić et al, 2016). Para climas templados son 4 las técnicas más utilizadas de ventilación natural.

Fundamentación

La ventilación natural es una opción no solo para climas templados, sino también para climas cálidos, particularmente, cálidos y secos, en los cuáles tiene un alto potencial para mejorar el confort térmico. Mejora la calidad del aire respirable, reduciendo los niveles de concentración de CO₂ y la humedad. No utiliza energía fósil y mejora notablemente la eficiencia energética de las edificaciones. En general los ocupantes de los edificios tienen mayor preferencia por los sistemas de ventilación natural que los mecánicos, se valora el control directo sobre el clima interior, en particular la posibilidad de abrir ventanas. Puede mejorar la calificación energética, contribuyendo a sumar puntos para la categorización LEED.

Casos de éxito

- Sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Distrito Tecnológico de Parque Patricios.
 - Proyecto casas bioclimáticas en Tapalqué, Buenos Aires, Argentina (San Juan et al, 2014).
 - Prototipos de viviendas sustentables, Instituto de Vivienda de la Provincia de Chubut.
- Aislamiento térmico con materiales naturales.

Alineación con Estándares

3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 24

Cunetas Vegetadas

Sector
Obras hidráulicas y Vialidad

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño



Figura 24. Esquema de cuneta vegetada

Descripción

Son canales anchos, de poca profundidad, y cubiertos de vegetación que reciben escorrentía procedente de zonas impermeables adyacentes. Además de permitir el transporte de esta escorrentía, la vegetación favorece la eliminación de contaminantes a través de la sedimentación y la filtración, también pueden permitir la infiltración al terreno si ello resulta aconsejable. Suelen emplearse en viales, caminos y otras superficies alargadas, ya que la escorrentía entra lateralmente en las mismas.

Generalmente son de sección trapezoidal o parabólica y, en ocasiones, cuando la pendiente es pronunciada, pueden incluirse pequeñas represas que optimicen el almacenamiento temporal y favorezcan la infiltración.

Fundamentación

La implementación de cunetas vegetadas en entornos urbanos busca transformar un elemento común de infraestructura en un componente funcional y sostenible del paisaje urbano. Estas cunetas actúan como canales de transporte de escorrentías superficiales provenientes de zonas impermeables adyacentes, al mismo tiempo que desempeñan un papel crucial en la mitigación de impactos ambientales.

El objetivo principal de las cunetas vegetadas es doble: en primer lugar, facilitar la gestión eficiente de las aguas pluviales al permitir el transporte y la infiltración controlada de las mismas, contribuyendo a reducir el riesgo de inundaciones y la erosión del suelo. En segundo lugar, estas cunetas actúan como elementos de purificación natural del agua, aprovechando la vegetación para eliminar contaminantes a través de procesos de sedimentación y filtración.

La incorporación de vegetación en estas cunetas no solo mejora la calidad del agua al remover contaminantes, sino que también añade un valor estético al entorno urbano y promueve la biodiversidad en áreas previamente impermeables.

Esta estrategia de desarrollo sostenible se alinea con los esfuerzos por crear entornos urbanos más resilientes y equilibrados desde el punto de vista ambiental.

Casos de éxito

- Construcción de cunetas vegetadas, Sao Paulo, Brasil

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 25

Zanjas de Infiltración

Sector
Obras hidráulicas

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño

Descripción

Consisten en excavaciones en el terreno que se rellenan de materiales con un alto porcentaje de huecos, ya sean granulares o sintéticos. Este volumen subsuperficial sirve para captar e infiltrar el exceso de agua pluvial de manera gradual en el suelo. Estas zanjas se ubican estratégicamente en áreas urbanas para mitigar los efectos negativos de la escorrentía superficial, promoviendo la recarga de acuíferos y reduciendo el volumen de agua dirigido hacia los sistemas de drenaje convencionales.

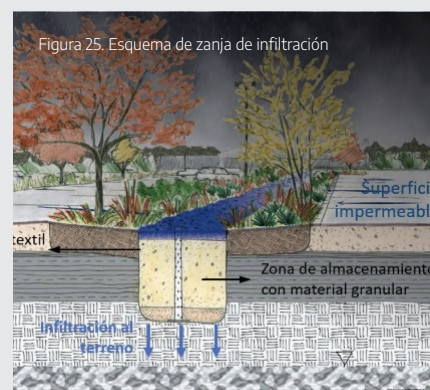
Fundamentación

La implementación de zanjas de infiltración surge como una respuesta efectiva y sostenible a los desafíos que enfrentan las ciudades en relación con las inundaciones y la gestión de aguas pluviales.

Las zanjas de infiltración reducen el volumen de escorrentía superficial, mitigando así el riesgo de inundaciones en áreas urbanas. Al captar y retener temporalmente el agua de lluvia, permiten que se infiltre gradualmente en el suelo, reduciendo la carga en los sistemas de alcantarillado y previniendo desbordamientos.

Una de las funciones principales de las zanjas de infiltración es recargar los acuíferos subterráneos. La infiltración del agua pluvial en el suelo contribuye a la recarga natural de las reservas de agua subterránea, manteniendo el equilibrio en los niveles de agua subterránea y mejorando la disponibilidad de agua en la zona. Estas permiten que el agua pluvial se filtre a través del material granular. Durante este proceso, se remueven partículas sólidas y se eliminan contaminantes del agua, mejorando así su calidad antes de que alcance las fuentes de agua superficiales.

En un contexto de cambio climático, las zanjas de infiltración contribuyen a la adaptación urbana al brindar una solución flexible y escalable para la gestión de aguas pluviales. Pueden ser diseñadas y dimensionadas para acomodar diferentes intensidades de lluvia y ayudar a reducir la vulnerabilidad de las áreas urbanas a eventos climáticos extremos.



Casos de éxito

- En diversas ciudades de Latinoamérica como Montevideo, Lima, Santiago de Chile y Bogotá

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 26

Depósitos Reticulares

Sector
Obras hidráulicas, Edificios

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño

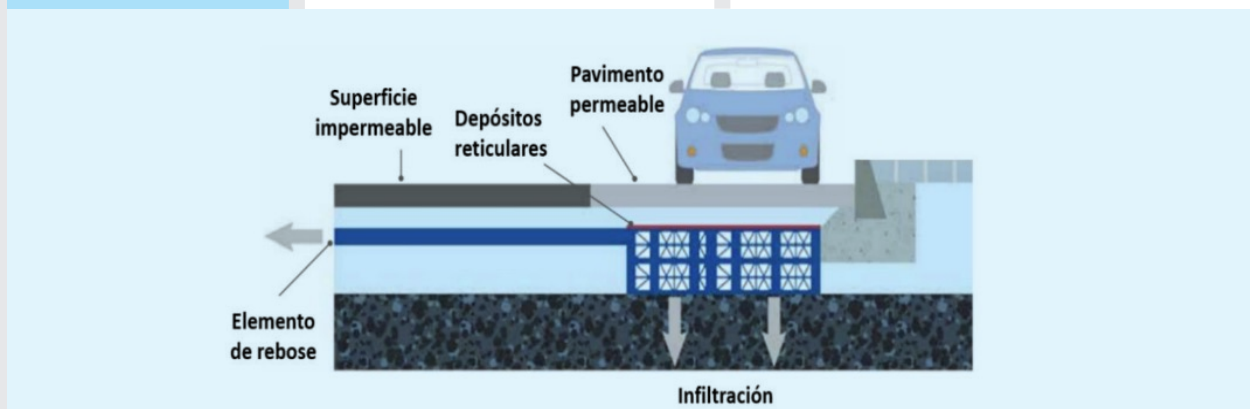


Figura 26. Esquema de depósito reticular

Descripción

Los depósitos reticulares son estructuras subterráneas de laminación de escorrentía que permiten su almacenamiento temporal, y su posterior infiltración al subsuelo o descarga controlada a la red.

Estos depósitos están formados por estructuras de polipropileno reticuladas que se apilan y ensamblan formando un gran volumen de almacenamiento, gracias a su elevado índice de huecos (superior al 90%). Además, estas estructuras presentan gran capacidad portante, lo que les permite ser instaladas bajo todo tipo de superficies.

Fundamentación

La implementación de depósitos reticulares se basa en varios objetivos clave que contribuyen a la gestión sostenible de aguas pluviales y al desarrollo urbano resiliente.

Uno de los objetivos principales de los depósitos reticulares es la gestión efectiva de las aguas pluviales. Estos sistemas reducen significativamente la escorrentía superficial al permitir que el agua de lluvia se infiltre en el suelo de manera natural.

Al reducir la cantidad de agua dirigida hacia los sistemas de alcantarillado, se minimiza el riesgo de inundaciones y erosión.

Los depósitos reticulares promueven la recarga de los acuíferos subterráneos al permitir que el agua de lluvia penetre en el suelo. Esta infiltración gradual contribuye a mantener el equilibrio en los niveles de agua subterránea, que a menudo se ven afectados por la urbanización y la impermeabilización del suelo.

Casos de éxito

- Bogotá, Colombia

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 27

Desentubamiento

Sector
Obras hidráulicas

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño

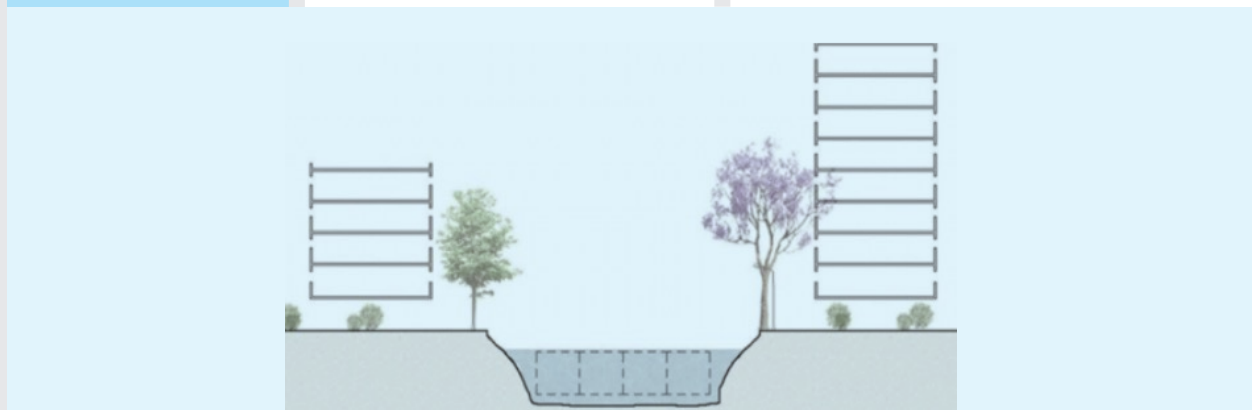


Figura 27. Esquema de desentubado

Descripción

El desentubamiento es una medida que implica sacar a la superficie corrientes de agua que han sido canalizadas o entubadas en sistemas de alcantarillado subterráneo.

Esta técnica busca restaurar los cursos de agua a su estado natural, permitiendo que fluyan a cielo abierto, lo que aporta una serie de beneficios tanto en términos de gestión hídrica como de mejoramiento del entorno urbano.

Fundamentación

Uno de los principales objetivos del desentubamiento es la restauración ambiental. Al liberar los cursos de agua entubados, se restablece el flujo natural de agua y se recupera el hábitat acuático y las zonas riparias. Esto fomenta la biodiversidad y promueve la salud de los ecosistemas urbanos.

El desentubamiento contribuye a la gestión sostenible de las aguas pluviales al permitir que el agua de lluvia se infiltre en el suelo a medida que fluye por los cursos de agua expuestos. Esto reduce la escorrentía superficial y el riesgo de inundaciones al tiempo que recarga los acuíferos subterráneos.

Los cursos de agua desentubados crean espacios públicos atractivos y accesibles para la comunidad. Estos espacios pueden ser utilizados para la recreación, la educación ambiental y el esparcimiento, enriqueciendo la calidad de vida de los residentes urbanos.

Al estar expuestos a la superficie, los cursos de agua desentubados ayudan a enfriar el entorno urbano, contribuyendo a la mitigación del efecto isla de calor; el agua y la vegetación circundante generan microclimas más frescos y agradables.

Los cursos de agua desentubados ofrecen oportunidades para la educación ambiental y la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de la gestión sostenible del agua y la conservación de los recursos naturales.

Casos de éxito

- Desentubamiento del Río Mapocho en Santiago, Chile
- Desentubamiento del Río Aburrá en Medellín, Colombia

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
4. Mitigación del Cambio Climático.
5. Adaptación al Cambio Climático.

FICHA 28

Parques inundables

Sector Obras Hidráulicas, Espacio público y equipamiento urbano

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño, Operación y Mantenimiento

Descripción

Consisten en áreas verdes de fines múltiples como parques urbanos que pueden (o no) ofrecer diferente equipamiento urbano (canchas de básquet, fútbol, skatepark, juegos para las infancias, etc.) para el desarrollo de actividades recreativas por parte de la comunidad. En momentos de lluvias intensas estos parques ofrecen una zona permeable para que el agua infiltre y, zonas de retención/almacenamiento (por ejemplo, canchas de básquet), mitigando el impacto sobre las áreas urbanas circundantes. En zonas áridas/semi-áridas, se puede generar un sistema de captación de tanques subterráneos que almacenen el agua para luego ser empleada para riego u otros usos.

Fundamentación

La implementación de parques inundables ofrece una alternativa en zonas altamente urbanizadas donde quedan pocos espacios absorbentes. En este sentido se pueden rediseñar parques y plazas para que sea funcional a la retención y almacenamiento de lluvias intensas a la vez que ofrezca a la comunidad mobiliario urbano de uso recreativo.

En zonas menos urbanizadas con pocos espacios verdes de calidad, este tipo de infraestructura genera oportunidad de transformar espacios de acumulación de basura, riberas de arroyos desatendidas y empleadas como sitio de quema de basura, y otros sitios estratégicos para consolidar un espacio verde recreativo de fines múltiples, recuperando y poniendo en valor tierras con poco valor o degradadas en un espacio de mitigación de inundación y desarrollo de la comunidad.



Casos de éxito

- Construcción de un parque urbano inundable, Pehuajó, Prov. Bs. As.
- Parque urbano inundable de la democracia, Resistencia, Chaco

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
5. Adaptación al Cambio Climático

FICHA 29

Reservorios

Sector Agua y Saneamiento,
Obras Hidráulicas

Etapas del ciclo del proyecto
Diseño; Operación y Mantenimiento

Descripción

Los reservorios consisten en zonas que, por resultado del trabajo de la tierra, presentan ollas o zonas de retención de agua.

Pueden o no estar adyacentes a un cuerpo de agua; sin embargo, cuando lo hacen, se generan zonas de interfase tierra-agua denominadas “bañados de desborde” (Rodrigues Capitulo et al. 2020), lo que favorece procesos de depuración, sedimentación y regulación térmica.

Fundamentación

La implementación de reservorios es una alternativa para favorecer procesos de captación de agua mitigando la afectación de las zonas circundantes.

Realizar este tipo de medida en zona de la cuenca alta, permite retener el agua reduciendo el impacto del pico de la crecida sobre la cuenca baja. Cabe destacar que esta medida se puede combinar con intervenciones de manejo ecológico aumentando la biodiversidad, mediante la reintroducción de especies nativas y en particular plantas acuáticas para mejorar la retención de nutrientes, materia orgánica, proveer hábitat, refugio y alimento a la fauna local. Estos sistemas de retención tienen la particularidad de ser multifuncionales dado que: 1) mitigan el pico de la crecida aguas abajo; 2) permiten la infiltración del agua y recarga de acuíferos; 3) ofrecen recursos y hábitat para la fauna local y 4) proveen de espacios de esparcimiento e interpretación para la comunidad local, enriqueciendo la calidad de vida de sus habitantes. A su vez, permite abordar la educación ambiental ofreciendo un sitio de exploración y estudio para los establecimientos educativos aledaños en general y de sensibilización y concientización para la comunidad, en particular.



Figura 28. Reservorio en el arroyo San Francisco. Almirante Brown, Buenos Aires, Fuente: INA.

Casos de éxito

- Claypole, Almirante Brown, Buenos Aires
- Pehuajó, Buenos Aires
- Tecnópolis, San Martín, Buenos Aires

Alineación con Estándares

2. Biodiversidad y Ecosistemas.
3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.
5. Adaptación al Cambio Climático

Manual de Estándares Socioambientales
y de Cambio Climático para la Obra Pública

Anexo III. Marco Normativo



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

Anexo III

Marco Normativo

En Argentina se distinguen tres niveles de gobierno con competencias ambientales y sociales según el marco regulatorio vigente: Nación, Provincias y Municipios. Su forma de gobierno es representativa, republicana y federal, lo que implica que cada provincia, así como los municipios, poseen autonomía respecto del gobierno federal, siendo las provincias las que ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Las normas que determinan la competencia para el dictado y la aplicación de las leyes ambientales tienen su base en la Constitución Nacional. Sin embargo, dada la autonomía de los gobiernos subnacionales, la legislación y el nivel de fiscalización ambiental presentan situaciones dispares entre las distintas provincias y municipios. Las provincias cuentan con diversa normativa, con diferentes alcances, parámetros, definiciones y autoridades de aplicación. Lo mismo ocurre en lo que respecta a los aspectos sociales, particularmente los vinculados al reasentamiento involuntario y a los pueblos indígenas.

La reforma constitucional de 1994 incorporó el concepto de presupuesto mínimo, y atribuyó a la Nación el dictado de las leyes de presupuestos mínimos de protección del ambiente, y a las jurisdicciones locales (las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el dictado de las normas complementarias en la materia. Consecuentemente, los distintos niveles de gobierno, tanto federal como local, poseen competencias exclusivas, pero también concurrentes, tanto en las funciones legislativa como ejecutiva de protección del ambiente.

En el año 2002 se sancionó la Ley General del Ambiente 25.675 (LGA), que es la ley marco en materia de presu-

puestos mínimos. La LGA incorpora el procedimiento de EIA como instrumento de política y gestión ambiental, y dispone que “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.

Actualmente todas las provincias tienen regulada la EIA. Algunas de ellas a través de una ley general ambiental y otras a través de leyes específicas de EIA. Por su parte, a nivel nacional existen normas específicas que refuerza el cumplimiento de la EIA como son la Ley 23.879 de Obras Hidráulicas, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos y la Ley 26.639 de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, entre otras.

A continuación, se presenta un resumen del marco jurídico ambiental y social aplicable a nivel nacional, que podrá ser considerado como referencia para la elaboración y ejecución de los proyectos. El listado no es exhaustivo y debe ser considerado como meramente descriptivo y orientativo.

Durante la elaboración y diseño de cada proyecto el listado debe ser revisado, validado, y actualizado según la normativa ambiental y social, y la estructura institucional aplicable al proyecto, además de ser complementado con los marcos normativos provinciales y municipales que correspondan. Por este motivo, se ofrece un listado de la normativa aplicable a nivel provincial, para ser utilizado, también, como referencia.

Normativa ambiental general

Normativa ambiental nacional general

8

Norma	Descripción
Constitución Nacional	Régimen de Estado federal. Artículo 121: "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación".
	Recursos naturales. Artículo 124: Las provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales que se encuentren en su territorio, siendo los ríos un recurso natural enmarcado en este régimen.
Ley 25.675/02	Ley General del Ambiente: Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable ²⁶ . Establece principios de la política ambiental y de ordenamiento ambiental. Fija como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental la Evaluación de Impacto Ambiental (Arts. 8, 11, 12, 13, 21, Anexo I).
Ley 24.354/94	Se establece la obligatoriedad de realizar un Estudio de Factibilidad, también llamado Estudio de Impacto Ambiental, de las todas inversiones ejecutadas con recursos públicos y para todo organismo público que presente un proyecto de inversión a nivel nacional.
	El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la creación del órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en el ámbito de la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Decreto reglamentario 481/03	Designación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación de la Ley 25.675/02.
Resolución SAYS 41/18	Crea el Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control ambiental, el cual será el encargado de controlar y monitorear el ambiente.
Resolución SAYS 177/07	Establece actividades que deben contratar seguro ambiental, montos mínimos asegurables. Establece fórmula para categorización de industrias y empresas de servicios.
Resolución SAYS 303/07	Modifica resolución 177/07.
Resolución SAYS1.639/07	Modifica resolución 177/07, adjuntando anexo con listado de rubros comprendidos de industrias y actividades de servicios.
Resolución 548/17	Sobre toma de conocimiento de incidentes ambientales. Determina inicio de expediente en el ámbito de la unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales, y/o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Resolución SAYDS 337/19	Aprobación de los documentos: "Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental" y "Guía para la elaboración de una evaluación ambiental estratégica".
Decreto 31/2023	Declara prioritarias la política pública nacional de manejo y gestión sostenible de los recursos utilizados por los organismos del Sector Público Nacional. Declara obligatoria la implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad.

26. Actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Cambio Climático

Normativa nacional referida al Cambio Climático

9

Norma	Descripción
Ley 24.295/1993	Ley que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.
Ley 25.438/2001	Ley que aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En él se detallan los compromisos de 37 países industrializados y la Comunidad Europea de reducir las emisiones de GEI a un promedio de 5% con respecto a los niveles de 1990.
Ley 27.270/2016	Ley que aprueba el Acuerdo de París, cuyo objeto es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, y que define como necesidad mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, al mismo tiempo que afirma que las partes deberán aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Fundamentalmente, en su artículo 3 establece que todas las Partes, a través de su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), habrán de realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos de: (i) Alcanzar un máximo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) lo antes posible. (ii) Aumentar la capacidad de adaptación. (iii) Fortalecer la acción cooperativa en el desarrollo y la transferencia de tecnología. Entre otros.
Ley 27.520/2019	Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional. Además, formaliza el trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático cuya función principal es articular con diversas áreas de gobierno de la Administración Pública Nacional para la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Calidad de agua y vertido de efluentes

Normativa nacional referida a Calidad de Agua y Vertido de Efluentes.

10

Norma	Descripción
Ley 2.797/1891	Establece el requisito general de no contaminar recursos hídricos y prohíbe el vertido de aguas cloacales, residuales e industriales sin tratamiento en ríos de la Nación.
Resolución SRNyAH 242/93	Regula los vertidos de establecimientos industriales o especiales alcanzados por el Decreto 674/89, que contengan sustancias peligrosas de naturaleza ecotóxicas, estableciendo límites de contaminación tolerados.
Ley 13.577/49	Ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.
Ley 25.688/02	Ley de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos. Establece presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, utilización de las aguas, comités de cuencas hídricas, entre otros.
Decreto 674/89	Establece el régimen al que se ajustarán los establecimientos industriales y/o especiales que produzcan en forma continua o discontinua vertidos industriales o barros originados por la depuración de aquellos a conductos cloacales, pluviales o a un curso de agua. Reglamenta la Ley 13.577.
Decreto 776/92	Asigna a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano el poder de control de la contaminación de las aguas y preservación de los recursos hídricos y crea la Dirección de Contaminación Hídrica. Modifica el Decreto 674/89.
Resolución SRNyAH315/94	Establece estándar de calidad para los vertidos líquidos directos a cuerpo de agua.
Ley 26.221/07	Establece prestación del servicio de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales. Control de la contaminación hídrica. Marco regulatorio.
Resolución SAyDS 555/12	Dispone que los establecimientos industriales y/o especiales comprendidos en el artículo 2º del Decreto 674/89 y su modificatorio, deberán construir dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles, una cámara de toma de muestras y medición de caudales, destinada al ejercicio de las funciones de fiscalización. En caso de contar con instalaciones preexistentes, deberán adecuarlas.

Gestión de residuos

Normativa nacional referida a Gestión de Residuos

11

Norma	Descripción
Ley 25.916/04	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
	Establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios
Resolución MArDS 522-E/16	Gestión de Residuos Industriales Enuncia la Gestión de REGU (Residuos Especiales de Generación Universal), considerado como todo aquel cuya generación devenga del consumo masivo y por sus consecuencias ambientales o características de peligrosidad, requieran de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada de otros residuos.
Ley 24.051/92	Ley de Residuos Peligrosos: Establece etapas de generación, manipulación, transporte y tratamiento, y normas por cumplimentar. En su Anexo I adjunta tipos de residuos peligrosos según corrientes (origen) y por contenido de cierto constituyente (Y08: desechos de aceites minerales; Y09: Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua, o de hidrocarburo y agua).
Decreto reglamentario 831/93	Reglamenta la Ley 24.051 y establece que se aplica a las actividades que se realicen en lugares sometidos a jurisdicción nacional; a residuos que, ubicados en territorio de una provincia, deban ser transportados fuera de ella, ya sea por vía terrestre, por un curso de agua de carácter interprovincial, por vías navegables nacionales o por cualquier otro medio, aun accidental y, cuando se tratare de residuos que, ubicados en el territorio de una provincia, pudieran afectar directa o indirectamente a personas o al ambiente más allá de la jurisdicción local en la cual se hubieran generado. Establece, además, valores guía de calidad de agua, suelo y aire según su uso.
Resolución SRNyAH 224/94	Define los residuos peligrosos en términos de niveles de riesgo. Establece los requerimientos que, a solicitud de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, deben tener en cuenta: generadores y operadores; transportistas y tratadores. También se definen responsabilidades específicas, sanciones y multas.
Ley 23.922/91	Aprueba Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
Ley 26.664/11	Aprueba enmienda al convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, suscripta en Ginebra, Suiza.
Ley 25.279/00	Aprueba la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre Seguridad en la gestión de desechos radiactivos.
Resolución MArDS 420/18	Manejo Sustentable de Barros y Biosólidos generados en plantas depuradoras de efluentes líquidos cloacales y mixtos cloacales-industriales. Establece criterios para el manejo, tratamiento, utilización, disposición o eliminación de los barros y biosólidos resultantes de las diferentes operaciones unitarias que realicen las plantas depuradoras de efluentes de líquidos cloacales y mixtos (cloacales-industriales).

Salud, higiene y seguridad ocupacional

Normativa nacional referida a Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional

12

Norma	Descripción
Ley 19.587/72	Ley General de Higiene y Seguridad Laboral.
Decreto reglamentario 351/79	Actualiza métodos y normas técnicas referidos a Medidas de Seguridad en el trabajo. En cuanto a trabajos de soldadura, se encuentra comprendido en los artículos 152 a 159, en ellos se establece indicaciones de características constructivas con adecuada ventilación e iluminación, medidas de seguridad, necesidad de capacitaciones y obligaciones a cumplir.
Disposición 02/83 de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Establece que los elementos de higiene personal deben quedar a consideración de servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad. Aclaratorio de Art. 42, Anexo I del Decreto 351/79 "solamente refiere a características constructivas del establecimiento."
Resolución 523/95	Establece especificaciones de Agua para Bebida, modificatoria de Art. 58 del Decreto 351/79.
Decreto reglamentario 1.338/96	Reemplaza Títulos II (Prestaciones de Medicina y de Higiene y Seguridad en El Trabajo) y VIII (Estadísticas de accidentes y enfermedades del trabajo) del Anexo I del Decreto N.º 351/79.
	Reemplaza Anexo VIII del decreto 351/79.
Resolución SRT 299/11	Establece reglamentaciones que procuran la provisión de elementos de protección personal confiables a los trabajadores.
Ley 24.028/91	Establece presupuestos de responsabilidad. Accidentes, acción contra terceros, indemnizaciones, asistencia médica, fondo de garantía, entre otras.
Decreto reglamentario 1.792/92	Reglamentario de la Ley 24.028/91.
Ley 24.557/95	Ley de prevención de riesgos del trabajo. Seguro por accidentes y enfermedades del trabajo.
Decreto reglamentario 170/96	Fija criterios de la estructura del plan de Mejoramiento (Art. 4 de la ley) y métodos de solución de conflictos acordes a la relación que une las partes.
Resolución SRT 463/09 y 529/09 (modificatoria de 463/09)	Establece solicitud y contrato Tipo de Afiliación a ART, registro de Cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo y relevamiento general de riesgos laborales.
Resolución SRT 103/05	Establece sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el Trabajo.
Decreto 911/96	Establece reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo para la industria de la construcción.
Decreto 1.057/03	Modifica Decreto 911/96 y 351/79.
Resolución 295/03	Establece especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas y sobre radiaciones. Modifica Decreto 351/79.
Ley 10.699	Garantiza la protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola a través de la correcta y racional utilización de los productos mencionados en su articulado, como así también evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente.

Derecho a la información ambiental

Normativa nacional referida a Derecho a la Información Ambiental

13

Norma	Descripción
Ley 25.831/04	Establece presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho a la información ambiental que esté en poder del Estado.
Ley 27.275	Amplía los derechos a la información pública, estableciendo principios relevantes como el de transparencia y máxima divulgación.
Ley 27.566	Aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú.
	El Acuerdo es de carácter vinculante, y su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

Suelos

Normativa nacional referida a Suelos

14

Norma	Descripción
Ley 22.428/81	Establece preservación del Recurso Suelo.
Decreto reglamentario 681/81	Establece la importancia de la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.
Ley 24.701/96	Ratifica la Convención de Las Naciones Unidas de Lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales.

Áreas protegidas

Normativa nacional referida a Áreas Protegidas

15

Norma	Descripción
Ley 22.351/80	Ley de parques, reservas nacionales y monumentos naturales.

Flora, fauna, y bosque nativo

Normativa nacional referida a Flora, Fauna, y Bosque Nativo.

16

Norma	Descripción
Ley 26.331/07	Establece presupuestos mínimos de protección del Monte Nativo. A través de un proceso participativo cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de su territorio. Las jurisdicciones que no lo hayan realizado, no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos. Una vez realizado el OTBN de la provincia, se deberá solicitar permiso de desmonte a la Autoridad de Aplicación. No se autorizarán desmontes de bosques nativos clasificados en Categorías I (rojo) y II (amarillo). Capítulo 6 dedicado a la Evaluación de Impacto Ambiental (artículos 22 al 25).
Decreto reglamentario 91/09	Establece reglamentación de la ley 26.331.
Ley 25.080/98	Ley de inversiones para Bosques Cultivados, en la cual se instituye un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes.
Decreto reglamentario 133/99	Reglamenta la Ley 25.080. Establece la promoción industrial, industrial forestal, regímenes de promoción, beneficios tributarios, entre otros.
Ley 24.375/94	Adhiere al convenio sobre la protección de la Diversidad Biológica (Río de Janeiro el 5/06/92).
Ley 22.421/81	Establece la protección y conservación de la fauna silvestre.
Decreto reglamentario 666/97	Establece la reglamentación de la Ley 22.421.
Decreto 522/97	Establece especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
Resolución 477/18	Establece que toda importación, exportación y reexportación de especímenes de flora silvestre incluidos en el Apéndice, requerirá la previa intervención de la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política ambiental en Recursos Naturales.
Ley 13.273/48	Establece la defensa, el mejoramiento y la ampliación de bosques. Modificada por la Leyes 14.008, 20.531, 20.569 y 21.990.
Decreto reglamentario 710/95	Establece defensa de la riqueza forestal, crea obligaciones y clasificaciones. Incluye lineamientos de forestación y reforestación, y penalidades.
Ley 22.344	Aprueba la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
Dec. Reg. 522/97	Reglamenta Ley 22.344

Gestión de emisiones gaseosas

Normativa nacional referida a Gestión de Emisiones Gaseosas.

17

Norma	Descripción
Ley 20.284/73	Conservación y control de la contaminación atmosférica. Salud pública, higiene y sanidad, bienestar social, protección del ambiente humano y contaminación ambiental. No está reglamentada, pero contiene estándares de calidad.
Decreto reglamentario° 831/93	Indica estándares de emisiones gaseosas de fuentes fijas y niveles guía para sustancias peligrosas. Reglamentario de la Ley 24.051 de residuos.
Ley 23.724/1989	Ley que aprueba el Convenio de Viena para la protección de la capa de Ozono
Ley 23.778/1990	Ley que aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono
Ley 27.137/15	Establece enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, con nuevo período de compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Tránsito vehicular

Normativa nacional referida a Tránsito Vehicular.

18

Norma	Descripción
Ley 24.449/94	Ley Nacional de tránsito y Seguridad Vial. Modificada por Ley 26.363.
Decreto reglamentario 779/95	Decreto reglamentario de la Ley 24.449.
Ley 26.363/08	Crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y sus funciones. Modificaciones a la Ley 24.449.
Ley 25.456/01	Modificaciones a la Ley 24.449.
Ley 25.965/04	Modificaciones a la Ley 24.449.
Decreto reglamentario 1716/08	Modifica el decreto 779/95.
Resolución 1075/16	La Comisión Nacional de regulación del transporte aprueba el programa de "Transporte Inteligente" con el objeto de reducir de gases de efecto invernadero y eficiencia energética, entre otros.

Expropiaciones

Normativa nacional referida a Expropiaciones

19

Norma	Descripción
Constitución Nacional	Artículo 17. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
Ley 21.499/77	Ley Nacional de Expropiaciones. Reglamenta el Artículo 17 de la Constitución Nacional. Define la calificación de utilidad pública. Establece el procedimiento administrativo de expropiación, y regula la fijación de la indemnización y plazos.
Ley 21.626	Establece las normas nacionales de valuación, con la finalidad de unificar criterios de tasación a nivel nacional, tanto para su aplicación directa en la esfera oficial, como en la actividad privada. Además, designa al Tribunal de Tasaciones de la Nación Tribunal como organismo rector para la tasación de bienes.

Patrimonio cultural, arqueológico, y lugares históricos

Normativa nacional referida a Patrimonio Cultural, Arqueológico, y Lugares Históricos

20

Norma	Descripción
Ley 12.665/40	Ley de defensa del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación.
Ley 27.103/15	Promulga modificaciones de la Ley 12.665 y crea la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.
Decreto reglamentario 2.525/15	Reglamentación de la Ley 12.665 y su modificatoria, Ley 27.103.
Ley 25.743/03	Declara la protección, preservación y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Decreto reglamentario 1.022/04	Establece que el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y El Museo argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" serán autoridades de aplicación Nacional en relación con la preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Creación de Registros Nacionales de yacimientos, colecciones, entre otros.

Pueblos originarios

Normativa nacional referida a Pueblos Originarios

21

Norma	Descripción
Constitución Nacional	Establece que se reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (...)” y que se debe “(...) asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...)” (art. 75 Inc. 17).
Ley 23.302	Ley de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. Fomenta la “plena participación” de los pueblos originarios en el proceso de desarrollo socioeconómico y cultural de la Nación, siendo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), su autoridad de aplicación. Con esta finalidad el organismo crea los Consejos de Participación Indígena (CPI), como espacio de cooperación entre los pueblos indígenas y el Estado nacional.
Ley 24.071	Aprueba el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, regula el derecho de consulta de los pueblos originarios.

Normativa de Buenos Aires

Normativa de Buenos Aires

22

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 28: Establece que los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio.
	Art. 31. Establece que las expropiaciones por causa de utilidad pública, debe ser calificada por Ley y previamente indemnizada.
	Art. 36 inc. 9: La provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan.
Ley 11.723	Constituye los criterios para la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Ley 11.459	Establece las implicaciones ambientales para todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
Decreto 1741/96	Define los requisitos de Evaluación de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental y Certificados de Aptitud Ambiental.
Ley 12.257 y su Decreto Reglamentario 429/2013	Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires. Establece el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires. Creación de la Autoridad de Agua (ADA), encargada de formular la política del agua.
Ley 5.965, y su Decreto reglamentario 2.009/60	Fija las condiciones para regular la protección de las fuentes de provisión, los cursos y cuerpos receptores de agua. Determina la calidad de efluentes, que deben cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 389/98 modificada por la Resolución 336/03.
Ley 13.592 y su Decreto 1.215/10	Establece la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, sean de origen doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios.
Ley 11.720	Instaura los criterios para regular la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales de la provincia.
Ley 11.347	Dispone los criterios para regular el tratamiento, manipulación, transporte y disposición final de residuos patogénicos.
Ley 5.965 y su Decreto reglamentario 1.074/18	Promulga los criterios para la protección a las fuentes de provisión de agua y a la atmósfera.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Normativa referida a Ciudad Autónoma de Buenos Aires

23

Norma	Descripción
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Establece que la ciudad debe desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano, promoviendo entre otros aspectos, la Educación Ambiental en todas las modalidades y niveles; y el uso racional de materiales y energía.
Ley 123/98, modificada por Ley 452/00, Ley 1.733/05	Constituye el procedimiento técnico de la Evaluación de Impacto Ambiental. Categorización de actividades. Decreto Reglamentario 1352/02.
Ley 1.356/04 Decreto reglamentario 198/06. Resolución MA 745/07	Establece la importancia de la preservación del recurso aire, prevención y control de la contaminación atmosférica. Establece la Inscripción en el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (REF).
Ley 1.540/07 y su Decreto Reglamentario 740/07	Instala la necesidad de prevenir, controlar y corregir, la contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, es complementada por Resolución APRA 25/09.
Ley 3.295/09	Establece la protección ambiental, la remediación y la gestión ambiental integrada del agua; asegurar una calidad ambientalmente adecuada del agua; proveer al uso y aprovechamiento, racionales, eficientes, equitativos y sostenibles del agua y promover las innovaciones tecnológicas y la gestión de procesos ambientalmente adecuados.
Ley 1.854/05, Decretos 639/07, 760/08, 128/14	Dispone el conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley 2.214/06 y su Decreto Reglamentario 2020/07	Establece los criterios para regular la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley 154/99. Modificada por Ley 747/02.	Propone los criterios para la regulación de Residuos Patogénicos. Decretos Reglamentarios 1886/01 y 706/05.
Plan de Acción Climática 2.050. Ciudad de Buenos Aires.	Instala las acciones, instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales.
Ley 303	Establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión del ambiente y de los recursos naturales.

Catamarca

Normativa referida a Catamarca

24

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 61 y 62: Constituyen criterios sobre los recursos hídricos.
	Art.110: Establece la necesidad de elaborar normas protectoras del medio ambiente, sistema ecológico y patrimonio natural, asegurando la preservación del medio, manteniendo la interrelación de sus componentes naturales y regulando las acciones que promuevan la recuperación, conservación y creación de sus fuentes generadoras.
Disposición 74/10	Dispone las pautas para regular el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como instrumento de carácter preventivo, a fin de que todos los proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial sean ambientalmente sustentables.
Ley 2.577	Fija las normativas en cuanto al uso del agua. Código de Aguas.
Ley 4.963	Establece el régimen normativo sobre los servicios públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales.
Ley 5.002	Determina el régimen que regirá el tratamiento de los desechos y residuos sólidos o semisólidos, ya sean éstos de origen domiciliario, industrial, sanitario y comercial.
Ley 4.865	Establece la adhesión a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley 5.138	Establece la adhesión a la normativa nacional sobre Pueblos Indígenas.

Chaco

Normativa referida a Chaco

25

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Establece obligatoriedad de Estudio de Impacto Ambiental (Art. 38, Inc.8).
Ley 783-R (anteriormente Ley 3.964)	Determina principios rectores para la preservación, recuperación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Establece la obligatoriedad del Estudios de Impacto Ambiental (Art. 5).
Ley 1.404-R (anteriormente Ley 5.562)	Establece la creación del Programa de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas.
Ley 7.330	Aprueba la creación del Sistema de información ambiental de la Provincia de Chaco.
Ley 4.654	Aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas.
Ley 555-R (anteriormente Ley 3.230 y modificatoria Ley 4.255)	Define la normativa que debe orientar la política hídrica provincial y regular las relaciones jurídico-administrativas que tengan por objeto los recursos hídricos.
Ley 6.604	Establece el reconocimiento efectivo, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos preexistentes.
Ley 3.258	Ley de las Comunidades Indígenas. Establece como objetivo primordial el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, mediante su acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de los recursos necesarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa y revalorización de su patrimonio cultural, su desarrollo social y su efectiva participación en el quehacer provincial y nacional
Ley 2.028-R (anteriormente Ley 7.034)	Determina los procedimientos de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, y los mecanismos para la implementación de una política que coordine las acciones del Estado provincial y los Estados municipales, en el marco de la Ley Nacional 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
Ley 777-R (anteriormente Ley 3.946)	Instala los criterios para regular la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos cuando se trate de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción provincial y el Decreto 578/05 Reglamenta la Ley 3.946 de Residuos Peligrosos
Ley 381-R (anteriormente Ley 2494)	Promulga la adhesión a la Ley Nacional 20.284 de Preservación de los Recursos de Aire y que determina que la Dirección de Saneamiento Ambiental de la Provincia es la Autoridad de Aplicación de la citada Ley Nacional.
Ley 1.762-R (anteriormente Ley 6.409)	Aprueba el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco, de acuerdo con las categorías de conservación establecidas en el Art. 9° de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.

Chubut	
Normativa referida a Chubut	
26	
Norma	Descripción
Ley XI-35 – Título I – Decreto reglamentario 185/09	Establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública.
Ley XVII-53 – Decreto reglamentario 216/98	Fija la normativa para el estudio, administración, aprovechamiento, control, conservación y preservación del recurso hídrico del dominio público y privado en el territorio provincial. Contiene el Código de aguas.
Ley XI-35 – Título II – Decreto reglamentario 1.540/16	Establece criterios para la protección de las Aguas y el Aire. Medidas Protectivas. Permiso de Descarga. Vertidos al Mar.
Ley XVII 88	Fija la Política Hídrica Provincial con el fin de fortalecer la gestión institucional del sector hídrico en el ámbito de la Provincia de Chubut, organizando y regulando los instrumentos para el gobierno, administración, manejo unificado e integral de las aguas superficiales y subterráneas.
Constitución Provincial	Art. 99: Determina que el Estado ejerce el dominio originario e inminente sobre los recursos naturales renovables y no renovables, migratorios o no, que se encuentran en su territorio y su mar, ejerciendo el control ambiental sobre ellos.
	Art. 101: Son de dominio público del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general.
	Art.109: Constituye que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano que asegura la dignidad de su vida y su bienestar y el deber de su conservación en defensa del interés común.
	Art. 111: Establece que todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente.
Ley XI-35 Título VI – Decreto reglamentario 1.675/93	Promulga la adhesión a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley XI-74	Promulga la adhesión a la Ley Nacional 27.279, Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios” y su Decreto Reglamentario N° 134/2018.
Ley XI-50	Establece las exigencias básicas de protección ambiental para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

Córdoba

Normativa referida a Córdoba

27

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 11: Establece que el Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales.
	Art. 66: Establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano.
Ley 7.343 y Decreto Reglamentario 2.131	Establece los principios rectores para la preservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
Ley 10.115	Establece la creación de la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia, la cual tiene como objetivo ejercer el control y fiscalización en materia hídrico-ambiental y de los recursos naturales en general, de toda actividad pública y/o privada que pueda afectar el equilibrio del ambiente.
Ley 10.208 y su Decreto Reglamentario 247/15	Determina la Política Ambiental Provincial para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
Ley 5.589	Establece la normativa en cuanto a la utilización del recurso hídrico, incluye al Código Provincial de Aguas.
Decreto 847/16 (Modificado por Resolución 15/22 y 31/22)	Establece y aprueba los Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del Recurso Hídrico de la Provincia.
Decreto 415/99	Establece normas para la protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
Decreto 529/94	Establece el marco regulatorio para la prestación de servicios de agua potable y desagües cloacales.
Resolución 233/07 DIPAS	Establece normativa para la gestión de los efluentes residuales (cloacal o industrial), cuyo vertido se efectúe a cursos de aguas.
Ley 8.973	Adhiere a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley 8.167	Tiene como objetivo la preservación de la calidad del aire y establece valores máximos admisibles.
Ley 9.088	Normativa de aplicación para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU, generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición transitoria o final de residuos sólidos domiciliarios.

Corrientes

Normativa referida a Corrientes

28

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 49: Establece el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras
	Art. 57: Determina la obligatoriedad del proceso de EIA, para toda actividad susceptible de causar efectos relevantes en el ambiente.
	Art.50: Dictamina el Derecho de todos los habitantes de la provincia a participar en los procesos de toma de decisiones sobre el ambiente.
	Art. 66: Establece preservar el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural.
Ley 4.371	Declara de Interés Provincial la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de aquellos ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus elementos constitutivos.
Ley 5.067 (modificado por Ley 5.517) y su reglamentario Decreto 2.858/12	Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo establece que la Declaración de Impacto Ambiental se hará pública.
Decreto 2.562/12	Reglamenta el procedimiento de las audiencias públicas.
Ley 5.982	Regula el mecanismo de la participación ciudadana en las audiencias públicas.
Decreto-Ley 191/01	Establece las normativas en cuanto al uso de los recursos hídricos, contiene el Código de aguas.
Ley 5.641	Reafirma la plena jurisdicción de la Provincia de Corrientes sobre las aguas subterráneas que conforman el Acuífero Guaraní en su ámbito territorial y declara de interés provincial la protección ambiental y uso racional con el objeto de asegurar el uso sustentable y la preservación de este recurso.
Decreto Ley 212/01	Creación del Instituto Correntino de Agua y Ambiente.
Ley 5.394	Adhiere a la Ley Nacional 24.051 sobre "Residuos Peligrosos, la Generación, Manipulación, Transporte, Tratamiento y Disposición Final".
Ley 6.422	Adhiere la Provincia de Corrientes, a la Ley Nacional 2º5.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
Ley 6.445	Adhiere la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional 27.191 Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la producción de Energía Eléctrica.
Ley 6.503	Adhiere la provincia de Corrientes a la Ley Nacional 27.424 por la que se establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Ley 6.297	Crea una Comisión Bicameral Especial de seguimiento para cada uno de los Emprendimientos Hidroeléctricos, construidos y/o a construirse que afecten al Territorio Provincial, en relación al suelo, al agua, a la diversidad biológica nativa, al impacto ambiental, al desarrollo integral de la región (efecto reproductivo económico y social) proveyendo un diagnóstico y alternativas de soluciones a las asimetrías respecto a las inversiones en la región, en relación a la ejecución del Tratado de Yacyretá.
Ley 5.974	Establece el Primer Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia con el alcance establecido en la Ley Nacional 26.331 y su reglamentación.

Entre Ríos

Normativa referida a Entre Ríos

29

Norma	Descripción
Constitución de la Provincia	Art. 22: Establece que todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras.
	Art. 33: La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos originarios.
	Art. 84: Establece como instrumentos para la política ambiental; la Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, Estudio de Impacto Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa. Establece el libre acceso a la información.
	Art. 85: Los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad para su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa.
Decreto 4.977/09	Se aprueba la reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental. Se establece a la Secretaría de Medio Ambiente como Autoridad de Aplicación.
Decreto 3.498/16	Establece que la Provincia y las Municipalidades emitirán el Certificado de Aptitud Ambiental.
Decreto 1.169/05	Se aprueba el Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Provincial.
Ley 9.172	Regula el uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económico-productivos en todo el territorio de la Provincia. Código Provincial de Aguas.
Ley 6.260 y su Decreto 5.837/91	El Anexo I del decreto establece la Norma complementaria sobre Efluentes Líquidos.
Ley 6.260 y su Decreto 5.837/91	El Anexo I del decreto establece la Norma complementaria sobre Efluentes Líquidos.
Ley 9.757	Creación, regulación, conformación y funcionamiento de los Comités de Cuencas y Consorcios de Agua.
Ley 8.880	Adhiere a la Ley Nacional 24.051 que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley 10.311	Establece el conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nacional 25.916, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
Ley 6.260 Decreto 5.837/891	Establece la normativa sobre efluentes gaseosos.
Ley 10.025	Establece la normativa sobre emisiones gaseosas de fuentes móviles.
Ley 8.318	Se declara de interés público y, sujeto a uso y manejo conservacionista, a los suelos de la Provincia que por sus condiciones naturales, y por acción antrópica, manifiestan síntomas o susceptibilidad de degradación.

Formosa	
Normativa referida a Formosa	
30	
Norma	Descripción
Constitución provincial	Art. 38: Establece que todos los habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona humana, así como el deber de conservarlo.
	Art. 53: La provincia debe procurar el aprovechamiento integral y el uso racional del agua, respetando las prioridades que derivan de las necesidades de consumos de la población y el desarrollo del sector primario e industrial.
	Art. 79: Reconoce al aborígen en su identidad étnica y cultural.
Ley 1.060 y Decreto Reglamentario 557/98	Establece los criterios para conservar, proteger y mejorar la calidad del ambiente, y al uso racional de los Recursos Naturales.
Ley 1.552	Establece el procedimiento administrativo para la ejecución del Programa de Ordenamiento Territorial.
Ley 426	Tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes, la defensa de sus patrimonios y sus tradiciones, entre otras.
Ley 1.246	Establece la regulación del conocimiento, administración, aprovechamiento, control, conservación, protección y defensa de las aguas, sus cauces y obras hidráulicas. Código de aguas.
Ley 1.135	Adhiere a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley 1.060	Establece disposiciones generales para la gestión de los residuos.
Ley 1.060	Establece disposiciones generales para el monitoreo y control de la calidad del aire conforme a los niveles de emisión provenientes de fuentes fijas y móviles.

Jujuy	
Normativa referida a Jujuy	
31	
Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 22: Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de defenderlo.
	Art. 50: La provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social.
Ley 5.063 y su Decreto Reglamentario 5980/06 y su modificatoria por el Decreto 9.067/07	Establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 161, modificada por Ley 4.396	Establece las normativas en cuanto al uso de los recursos hídricos. Código de aguas.
Ley 5.231	Establece la aprobación del Protocolo Adicional al Convenio de Regularización y Adjudicación de Tierras en Beneficio de la Población Aborígen de la Provincia de Jujuy.
Resolución 81/09	Establece en su Anexo II, como requisito del EIA, el análisis social que incluya al estudio de la situación actualizada de los pueblos indígenas que habitan la zona
Ley 5.011	Adhiere a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Decreto 2.187/08	Se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para Áreas Boscosas de la Provincia. Ha sido reglamentada por la Resolución 81/09.
Ley 4.870	Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, reglamentada por el Decreto 4.656/05.
Ley 5.954	Establece el conjunto de principios y obligaciones básicas de Protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios que se generen en el ámbito territorial de la provincia de Jujuy

La Pampa	
Normativa referida a La Pampa	
32	
Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 18: Establece que todos los habitantes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo.
Ley 1.914 y su Decreto Reglamentario 2.139/03	Establece la reglamentación y los contenidos de la Declaración de Impacto Ambiental, Declaración Jurada Ambiental, Informe de Impacto Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 2.581 y su Decreto Reglamentario 2.468/11	Establece las normativas en cuanto al uso de los recursos hídricos.
Ley 1.508	Establece diversos criterios que deben cumplimentar los establecimientos que viertan sus efluentes a diferentes cuerpos de agua.
Resolución 2/14	Establece medidas para la extracción y utilización del agua.
Ley 2.624 y su Decreto Reglamentario Nº 1.026/12	Mediante esta Ley se aprueba el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Ley 1.466	Adhiere a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley 1.713 y su Decreto Reglamentario 569/13	Adhiere a la Ley Nacional 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, que regula la emisión de contaminantes a la atmósfera.

La Rioja

Normativa referida a La Rioja

33

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 68: Protección del medio ambiente. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
Ley 7.801, Ley modificatoria 8355/08 y Ley modificatoria 8.408	Establece las normas básicas destinadas a conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la salud humana, promover el uso sustentable de los recursos naturales, recuperar los ambientes contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.
Ley 8.072	Crea un Registro Único de Consultores para la elaboración de Informes o Estudios de Impacto Ambiental.
Ley 4.741 y su Decreto reglamentario 773/93	Se establece el marco regulatorio de las descargas de los Efluentes Líquidos Industriales, los sistemas de depuración y fiscalización de los mismos.
Ley 4.295	Establece la creación del Código de Aguas de la provincia, donde se detallan las disposiciones generales, principios de política hídrica, el régimen de las aguas privadas, se establece el registro y catastro de aguas. Se determinan usos comunes, especiales, industriales, permisos y concesiones. Aguas subterráneas.
Ley 8.871/2014	Ley que establece las políticas hídricas provinciales y promueve la creación del Instituto Provincial del Agua de La Rioja (IPALAR). Fija los lineamientos para la Evaluación de Impacto Ambiental en obras hídricas.
Ley 6.281 (Modificada por Ley 6349; 6941; 7173; y 9091)	Establece el marco regulatorio del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de La Rioja.
Ley 8.735	Adhiere en todos sus términos, a la Ley Nacional 24.051, de Generación, Manipulación, Transporte, Trat. y Disp. Final de Residuos Peligrosos.
Ley 6.215	Establece los criterios correspondientes a la gestión de Residuos Industriales asimilables a RSU.
Ley 6.168 (Modificada por las Leyes 7.110 y 9.941)	Adhiere a las Leyes Nacionales 24.449 (Ley de Tránsito) y 26.363 (Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial).
Ley 7.138	Establece como finalidad conservar y promover el patrimonio natural de la Provincia.
Ley 4.677	Declara de interés público la protección de la Fauna Silvestre.
Ley 8.394	Adhiere a la Ley Nacional de Patrimonio Cultural Arqueológico y Paleontológico 25.743.
Ley 9.188	Establece el ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en el territorio de la Provincia.
Ley 4.511	Establece normativa en referencia a las expropiaciones de bienes con utilidad pública.

Mendoza

Normativa referida a Mendoza

34

Norma	Descripción
Ley 5.961 y Decreto Reglamentario 2.109/94, Decreto 809/13 y Resolución 109/96	Establece el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y reglamenta el procedimiento de audiencias públicas.
Leyes 4.035 y 4.036 y Resolución 548/12	Establece las disposiciones para realizar el trámite de otorgamiento de permisos de perforación y concesiones de uso especial de las aguas subterráneas.
Ley 4.035 y Decreto 1.839/74	Establece el régimen de Aguas Subterráneas en el ámbito provincial.
Resolución 778/96	Establece el reglamento que regulará en todo el ámbito de la Provincia de Mendoza la protección de la calidad de las aguas del dominio público provincial.
Ley 5.100 y su Decreto Reglamentario 2.404/90	Adhiere a la Ley Nacional 20.284 de Preservación de los Recursos del Aire.
Ley 5754	Adhiere a la Ley Nacional 23.302 sobre asuntos indígenas.
Ley 5.917	Adhiere a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley 5.970	Establece la gestión de residuos sólidos urbanos y dispone la erradicación por parte de los municipios de todos los basurales a cielo abierto y los microbasurales en terrenos baldíos que se encuentren dentro de sus límites.
Ley 8.195	Establece las normas de Ordenamiento de los Bosques Nativos (OBN) de la Provincia, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 6° de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Ley 7.526	Ley de Hidrocarburos ratifica la propiedad inalienable de la Provincia sobre los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, así como sobre toda otra fuente natural de energía situada en el suelo o subsuelo,
Decreto 437/93	Establece procedimiento para Evaluación del Impacto Ambiental, en las actividades de producción de hidrocarburos.
Resolución 589/14	Aprueba la modalidad de "Adecuación de Infraestructura" como metodología de trabajo a implementar para la evaluación de impacto ambiental de las obras no contempladas en el Decreto 170/08.

Misiones

Normativa referida a Misiones

35

Norma	Descripción
Ley XVI – 35 Modificada por Ley 4183	Establece definiciones, responsabilidades, criterios básicos y directrices generales para el uso e implementación de la Evaluación del Impacto Ambiental como uno de los instrumentos de la política provincial sobre medio ambiente. A su vez, la Resolución 464/08 crea la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual será responsable del análisis de viabilidad técnico-ambiental de los proyectos
Ley XVI-15	Establece el estudio, aprovechamiento, conservación y preservación de los recursos hídricos pertenecientes al dominio público de las provincias.
Ley X-19	Establece el marco regulatorio para la prestación de servicios de agua potable y cloacas de la provincia.
Ley XVI-95 (Modificada por la Ley 4.371)	Ratifica la plena jurisdicción y el dominio de la Provincia de Misiones sobre las aguas subterráneas en todo su ámbito territorial, en especial, las que conforman el Sistema Acuífero Guaraní.
Ley XVI-81	Ley de Información Ambiental.
	Establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión del ambiente y de los recursos naturales
Ley 3337/96	Establece como objetivo la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica.
Ley XVI-103/10	Tiene como objetivo regular los pagos por servicios ambientales que generen bosques nativos o plantaciones forestales establecidas.
Ley XVI-105/10	Establece el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
Ley XVI-60	Creación del Corredor Verde de la Provincia de Misiones.
Ley 3664/00	Adhiere a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley XVI-89	Establece los criterios correspondientes a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos, en base a la Ley Nacional 25916.

Neuquén

Normativa referida a Neuquén

36

Norma	Descripción
Constitución de la Provincia	Art. 53: La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
	Art. 54: Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole, permitan satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como el deber de preservarlo.
	Art. 308: Sobre las audiencias públicas.
Ley 1.875, modificada por Ley 2267 y Decreto 2.656/99 (Modificado por el Decreto 422/13)	Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
	El decreto reglamenta lo concerniente a los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Audiencias Públicas, Licencia Ambiental.
Ley 899 (modificada por Ley 2.613) y su Decreto Reglamentario 790/99	Código de Aguas de la provincia, donde se reglamentan las prohibiciones, usos y aprovechamiento común, usos especiales, permiso de perforación, sistemas de tratamiento de líquidos cloacales e industriales.
Ley 1.763	Determina la creación del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
Resolución 181/2000 (EPAS)	Establece los parámetros a los que deben ajustarse los efluentes de los establecimientos industriales, comerciales, entidades públicas, privadas que produzcan aguas residuales capaces, por su toxicidad, o por su composición química y bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o superficiales.
Ley 2.596	Adhiere a la Ley Nacional 26.190, que establece un régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica.
Ley 2.682 reglamentada por Decreto 2.321/10	Establece medidas tendientes a la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, que pueda ser afectado por la actividad minera.
Ley 2.648	Establece el conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Provincia.
Decreto 2.263/15	Anexo II: Establece normas para la Gestión de Residuos Especiales.
Ley 1.347	Adhiere al régimen de la Ley Nacional 22.428 de Uso y Conservación del Suelo.

Río Negro

Normativa referida a Río Negro

37

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 26: Derecho de Libre Acceso a las Fuentes Públicas de Información.
	Art. 70: Dominio de los Recursos Naturales.
	Art. 71: Régimen de Aguas.
	Art. 84: Todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo.
Ley 3.266 (Modificada por Ley 3335)	Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, estableciendo alcances, procedimientos, Autoridad de aplicación, infracción y sanciones.
Ley 3.183	Establece el marco regulatorio para la prestación de Servicios de agua potable, desagües cloacales, riego y drenaje.
Ley 3.184	Establece la creación de "Aguas Rionegrinas", una sociedad del Estado para la prestación directa de los servicios sanitarios.
Ley 2.952 y Decreto reglamentario 1.923/96	Se establece el código de aguas de la provincia, que regula el uso y aprovechamiento del recurso.
Ley 2.942	Adhiere a la Ley Nacional 24.449. Establece regulación sobre efluentes gaseosos - fuentes móviles.
Resolución 12/05	Adhiere a los niveles guía de calidad de aire y suelo establecidos en el Decreto 831/93 para dar conformidad a las presentaciones y controles que se efectúen a nivel provincial.
Ley 3.250	Regula todas las etapas de gestión de los residuos especiales en salvaguarda del patrimonio ambiental provincial.
Ley 5.491	Establece los objetivos y procedimientos de protección ambiental aplicables a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la Provincia de Río Negro.
Ley 2.942	Adhiere a la Ley Nacional 24.449. Reglamentada por Decreto 1.309/96.
Ley 5.182	Creación de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades - Género.
Ley 2.287	Reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Decreto 748/20	Establece que aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberán contratar un Seguro de Caucción por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

Salta

Normativa referida a Salta

38

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art.30: Todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo. Los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias.
	Art. 83: Sobre los recursos hídricos
	Art. 15: Sobre pueblos indígenas
Ley 7.070	Declara de orden público provincial todas las acciones, actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la provincia de Salta.
Ley 7.070 Título III – Cap. VI	Establece Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, la declaración Jurada de Aptitud Ambiental y el Certificado de Aptitud Ambiental.
	El Decreto 3.097/00 es el que reglamenta los siguientes títulos de la de Protección de Medio Ambiente.
Ley 7.070 Título IV – Cap. II	Se establece que la Autoridad de Aplicación velará sobre los recursos hídricos de la Provincia de acuerdo con los principios de: Prevención y contaminación de las aguas, Protección de aguas subterráneas, Protección de humedales, Protección de la pesca y recreación en Corredores Ribereños.
Ley 7.070 Título IV – Cap. IV	Establece que el Estado Provincial deberá controlar y/o prohibir toda acción que provoque contaminación atmosférica.
Ley 7.017, y sus Decretos 3.376/99 1.502/00; 1.989/02, 2.299/03.	Establece la regulación de todo lo referente a la tutela, manejo, poder de policía, captación, aducción, administración, distribución, conservación, defensa contra los efectos nocivos de las aguas públicas superficiales y subterráneas.
Ley 7.070 Título V – Capítulo II	Establece las condiciones para la gestión de Residuos en General.
Ley 7.070 Título V – Capítulo III	Establece las condiciones para la gestión de Residuos Peligrosos.
Ley 7.543 y Decreto 2.785/09	Establece el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta. Enriquecimiento, conservación, restauración y aprovechamiento del bosque nativo.

San Juan

Normativa referida a San Juan

39

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 58: Establece que los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo.
	Art. 27: Derecho a la Información.
	Art 117: Régimen de Aguas.
	Art. 118: Administración de Aguas.
	Art. 119: Concesiones.
	Art. 120: Obras Hidráulicas.
Ley 6.634 (modificada por la Ley 6.740)	Establece los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente provincial.
Ley 6.571. Modificaciones por las Ley 6.800 y Ley 7.585. El Decreto 2.067/97 (modificado por el Decreto 875/09)	Aprueba la reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental. Regula las actividades procedimentales para su consecución.
Ley 4.392	Se establece el Código de Aguas; que regula los usos comunes del agua pública, así como sus usos especiales y los permisos y concesiones requeridos.
Ley 348-L	Establece normas para la preservación de los recursos del agua, suelo y aire, y control de la contaminación en la provincia de San Juan.
Ley 4.991	Establece los parámetros de vuelco industrial..
Ley 5.824 y Decreto Reglamentario 2.107/06	Se crea la Sociedad "Obras Sanitarias Sociedad del Estado – San Juan", (O.S.S.E). La misma tiene a su cargo los asuntos relativos a la administración y control de los servicios de provisión de agua potable, desagües cloacales e industriales y de saneamiento básico.
Ley 6.730	Se declara obligatorio el uso y empadronamiento de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales e industriales.
Decisión 1.089/13	Establece las Normas de Procedimientos para el Control de Descargas de Efluentes Industriales a las Redes Colectoras Cloacales.
Ley 6.665	Adhiere a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley 5.166	Adhiere al régimen instaurado por la Ley Nacional 22.428 de "Fomento a la Conservación de los Suelos".

San Juan	
Normativa referida a San Juan	
39	
Norma	Descripción
Ley 8.362	Establece el marco general para la gestión de equipos informáticos fuera de uso y residuos de artefactos o equipos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Ley 7.715	Adhiere a la Ley Nacional 26.093, que instituye el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
Decreto 1.679/06	Establece la reglamentación con el fin de regular los emprendimientos mineros, focalizándose en la etapa de explotación, con la finalidad de proteger el patrimonio natural y cultural, susceptible de ser afectado por esta actividad.
Ley 1.782	Adhiere a la Ley Nacional 27.287 y a su Decreto Reglamentario 383/17, por el que se crea "El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil".
Ley 6.684	Adhiere a la Ley Nacional 24.449 (Reglamento Nacional de Tránsito).

San Luis

Normativa referida a San Luis

40

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art.21: Derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información.
	Art. 47: Los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y, el deber de conservarlo.
	Art. 88: Dominio de recursos naturales.
Ley IX-876, Resol. 65/12 (Modificada por Resol.250/13) y su Decreto 7755	Establece el marco jurídico aplicable al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Ley VI-159-2004	El Código de Aguas de la Provincia de San Luis, establece los lineamientos para el aprovechamiento, mejoramiento, conservación e incremento, del recurso hídrico y sus cauces, las obras hidráulicas, las limitaciones al dominio privado en interés público de su uso, la defensa contra sus efectos nocivos.
Resolución 54/14	Establece nuevas condiciones para los parámetros de vertido.
Resolución 250/12	Se establecen, los Planes de Cambio de Uso del Suelo y de Manejo Sostenible de Bosques Nativos.
Ley IX-697	Se establece el Ordenamiento Provincial de los Bosques Nativos, bajo los términos del Artículo 6° de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Decreto 8.936/14	Establece el Plan de Manejo Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas de las “Sierras de San Luis”.
Ley IX-335	Adhiere a la Ley Nacional 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley IX-873	Establece el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Reglamentada por el Decreto 545/15.

Santa Cruz

Normativa referida a Santa Cruz

41

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 73: Toda persona tendrá derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo personal.
Ley 2.658, reglamentada por el Decreto 7/06	Establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 1.451 (Modificada por las Leyes 2.625 y 2.701 y 3.194)	Rige el estudio, uso y preservación de las aguas públicas provinciales no marítimas. Prohibición de contaminación. Autoridad de aplicación y uso industrial.
Disposición 4/96	Normativa que reglamenta el control de calidad y protección de los recursos hídricos.
Disposición 3/03	Establece el procedimiento para obtener autorización y régimen de explotación de agua.
Ley 3.651	Establece la protección de los recursos naturales de Santa Cruz. Establece que los recursos naturales no pueden ser considerados como toma de garantías de bienes de cambio en las operaciones financieras que lleve adelante el Gobierno Nacional con organismos y entidades.
Ley 3.123	Lineamientos para la protección de los ambientes glaciares y periglaciares con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas. Inventario Provincial de Glaciares
Ley 2.567 Reglamentada por Decreto 712/02	Establece disposición en lo referente a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Ley 2.829	Establece disposición en lo referente a la Gestión de residuos domiciliarios: Tratamiento y disposición final, almacenamiento.
Ley 2.785	Adhesión a Ley Nacional 23.302, sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.
Ley 229 (Modificada por Ley 2.926)	Declara de interés público y obligatoria en toda la provincia la conservación de suelos, entendiéndose por tal el mantenimiento, y mejoramiento de su capacidad productiva
Ley 3.133	Establece lineamientos para la protección de la calidad del aire. Emisiones de sustancias o energías, provenientes de actividades o fuentes fijas o móviles, permanentes o eventuales, que produzcan o puedan producir contaminación de la atmósfera.
Ley 3.220	Adhiere a la Ley Nacional 26.154, referente a regímenes promocionales para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Ley 3.122	Establece el programa de Saneamiento Ambiental destinado a las áreas afectadas por la exploración y explotación de hidrocarburos y otras actividades.

Santa Fe

Normativa referida a Santa Fe

42

Norma	Descripción
Ley 11.717	Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población.
Decreto 101/2003 (Ley 11.717)	Establece los requisitos, categorización y contenidos a los que deben ajustarse los E.I.A., que deben realizar todos los proyectos o emprendimientos capaces de modificar el ambiente para la/s etapa/s que correspondieren.
Ley 13.723	Modifica el Artículo 18 de la Ley 11.717 por el siguiente: "Artículo 18 – Los organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, los entes autárquicos, las sociedades con participación estatal mayoritaria, las empresas privadas o los particulares, están obligados a presentar a la Autoridad de Aplicación un Estudio de Impacto Ambiental (EslA) de los proyectos en los que intervengan y que sean susceptibles de afectar el medio ambiente, antes de comenzar las actividades preparatorias o tenga principio de ejecución el emprendimiento de que se trata".
Resolución 306/14	Establece el estudio de Análisis de Riesgo.
Resolución 1089/82	Establece las condiciones a que deberá ajustarse el efluente y las condiciones de vuelco aceptables para su descarga a los cuerpos receptores, límites de descarga, etc.
Resolución 324/11	Determina el Reglamento de Control de Calidad de Vertimiento de Efluentes Cloacales.
Resolución 1.572/17	Aprueba el Reglamento de Control de calidad de vertimiento de efluentes industriales a colectora cloacal para prestadores de servicios de efluentes cloacales fuera del área de prestación de aguas santafesinas S.A.
Ley 9.830	Aprueba la creación del Comité de Cuencas. Promueve el desarrollo del área a través del manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos.
Ley 13.740	Regula la gestión integrada de los recursos hídricos de la provincia. Rige la gestión de todas las aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas.
Ley 8.829	Adhiere a la Ley Nacional 22.428 de conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.
Ley 10.375	Adhesión a ley nacional 23.302, sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.
Resolución 201/04	Tiene por objeto prevenir, controlar y corregir las situaciones de contaminación del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.
Ley 13.959	Rige para la gestión integral de los residuos peligrosos que se generan en todo el territorio provincial.
Resolución 128/04	Establece las "Normas Técnicas" para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos.

Santiago del Estero

Normativa referida a Santiago del Estero

43

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Establece los derechos y deberes ambientales, régimen del agua y régimen forestal.
Ley 6.321	Establece las normas generales y metodología de aplicación para la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales.
	Título II – Capítulo III, disposiciones sobre los proyectos, obras y actividades que deban presentar un Estudio de Impacto
	Título IV – Capítulo I, disposiciones sobre la Gestión del Agua
	Título IV – Capítulo II disposiciones sobre la Gestión del Suelo.
	Título IV – Capítulo III, disposiciones sobre la Gestión del Aire.
	Título IV – Capítulo IV y V, disposiciones sobre la Gestión de la Flora y Fauna.
	Título IV – Capítulo VIII – Disposiciones generales sobre Gestión de Residuos.
Decreto 506/00 (de la Ley 6.321)	Establece la Regulación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Estudio de EIA – Contenidos Mínimos, Profesionales, Certificado de Aptitud Ambiental, Sanciones, Informe de Impacto Ambiental).
Ley 6.225	Establece el "Marco Regulatorio para la prestación de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales en el territorio provincial".
Ley 4.869	Tiene por objeto la regulación de los recursos hídricos de la provincia. Establece la autoridad de aplicación, usos especiales; otorgamiento de permisos; concesión de uso industrial, aguas subterráneas, exploración y perforación; concesión de aguas subterráneas, control de extracción y conservación.
Decreto 1.151/10	Establece el Reglamento para el Control de Vertidos de Líquidos Residuales.
Ley 6.564	Crea la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero (Di.O.S.S.E.).
Ley 6.080	Adhesión a la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93.
Decreto 1.131/02	Implementación del Régimen Integral de Gestión de los Residuos por parte de los municipios y comunas.
Ley 6.942 y Decreto 1830/08	Se aprueba el "Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Santiago del Estero" según los términos de la Ley Nacional 26.331.
Ley 6.873	Regula las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos en la Provincia. Reglamentada por el Decreto 1.017/08

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Normativa referida a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

44

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Arts. 46 y 48: Derecho a la información.
	Art. 54: Preservación ambiental.
	Art. 83: Las aguas de dominio público y su aprovechamiento están sujetos al interés general. El Estado reglamenta el uso racional de las aguas superficiales y subterráneas.
Ley 55, reglamentada por el Decreto 1.333/93	Establece los lineamientos para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
	Capítulo IX: Regula los procedimientos de Estudios de Impacto Ambiental.
	Capítulo X: Sobre Audiencias Públicas.
	Capítulo XI: Sobre Participación de Ciudadanos.
	Capítulo III: De la Atmósfera y de su Contaminación.
	Capítulo I: De las Aguas y de su Contaminación.
Ley 653	Establece el derecho al acceso de la información pública.
Ley 352	Establece las normas que sirvan al ordenamiento territorial para el desarrollo de los ambientes naturales y sus recursos en el territorio de la provincia.
Ley 1.126	Establece el marco de gestión integral de los Recursos Hídricos. Tiene por objeto administrar, regular permisos y concesiones de uso, la explotación, la exploración, mejoramiento, preservación, en cantidad y calidad, incremento, administrar el uso de los cauces, obras hidráulicas, las limitaciones al dominio, el interés público y la defensa contra los efectos nocivos de las aguas y el aprovechamiento múltiple y uso efectivo y beneficiosos del recurso hídrico.
Ley 235	Adhesión a la Ley Nacional 14.932 sobre Comunidades Indígenas, Ley 23.302 sobre Políticas Indígenas y Apoyo a las Comunidades Aborígenes y 24.071 sobre Pueblos Indígenas.
Ley 105 (modificada por Ley 1.119) y su Dec. 559/93	Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.
Decreto 1.497/14	Establece la implementación de los Planes de Formulación, Manejo y Conservación de Bosques Nativos, en el marco de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial 869.

Tucumán

Normativa referida a Tucumán

45

Norma	Descripción
Constitución Provincial	Art. 41: La Provincia de Tucumán adopta como política prioritaria de Estado la preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo.
	Art. 149: La Provincia reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio provincial.
Ley 7.393	Adhiere a la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente).
Ley 6.253 y su Decreto Reglamentario 2.204/91.	Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 7.247	Establece la creación del "Centro de Información Ambiental Pública".
Ley 7.139 y su modificatoria 3.140	Se establece el Código de aguas de la provincia, que regula el uso y aprovechamiento del recurso.
Resolución 1.265/03	Reglamenta la descarga de efluentes industriales y cloacales.
Ley 6.605 (Modificada por la Ley 6.943)	Reglamenta la descarga de efluentes industriales y cloacales.
Ley 8.177, Reglamentada por Decreto 203/10	Regula la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos en todo el territorio de la Provincia de Tucumán.
Resolución 294/89	Regula las emisiones gaseosas de Fuentes Fijas.
Ley 6.836 (Modificada por la Ley 7.988)	Adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Regula las emisiones gaseosas de Fuentes Móviles.
Ley 6.292	Establece el marco normativo para la preservación, conservación, propagación, restauración, repoblación y aprovechamiento racional y sustentable de la flora silvestre, los recursos biológicos acuáticos y la fauna silvestre de la Provincia de Tucumán.
Ley 8.304 y su Decreto Reglamentario 1.550/13	Establece las normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia.

Índice de tablas

Tabla 1. Tipologías de obras desarrolladas por el MOP según Ejes de Gestión del Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación	19
Tabla 2. Estándares Socioambientales y de Cambio Climático	22
Tabla 3. Criterios de diseño sustentable para Estándar 2.	28
Tabla 4. Criterios de diseño para Estándar 3.	32
Tabla 5. Criterios de diseño sustentable para Estándar 4.	36
Tabla 6. Criterios de diseño sustentable para Estándar 5.	41
Tabla 7. Listado de medidas ejemplificadoras para el cumplimiento de los ESACC	68
Tabla 8. Normativa ambiental nacional general	103
Tabla 9. Normativa nacional referida al Cambio Climático	104
Tabla 10. Normativa nacional referida a Calidad de Agua y Vertido de Efluentes.	105
Tabla 11. Normativa nacional referida a Gestión de Residuos	106
Tabla 12. Normativa nacional referida a Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional	107
Tabla 13. Normativa nacional referida a Derecho a la Información Ambiental	108
Tabla 14. Normativa nacional referida a Suelos	108
Tabla 15. Normativa nacional referida a Áreas Protegidas	108
Tabla 16. Normativa nacional referida a Flora, Fauna, y Bosque Nativo.	109
Tabla 17. Normativa nacional referida a Gestión de Emisiones Gaseosas.	110
Tabla 18. Normativa nacional referida a Tránsito Vehicular.	110
Tabla 19. Normativa nacional referida a Expropiaciones	111
Tabla 20. Normativa nacional referida a Patrimonio Cultural, Arqueológico, y Lugares Históricos.	111
Tabla 21. Normativa nacional referida a Pueblos Originarios	112
Tabla 22. Normativa de la provincia de Buenos Aires	113
Tabla 23. Normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	114
Tabla 24. Normativa de la provincia de Catamarca	115
Tabla 25. Normativa de la provincia de Chaco	116
Tabla 26. Normativa de la provincia de Chubut	117
Tabla 27. Normativa de la provincia de Córdoba	118
Tabla 28. Normativa de la provincia de Corrientes	119
Tabla 29. Normativa de la provincia de Entre Ríos	120
Tabla 30. Normativa de la provincia de Formosa	121
Tabla 31. Normativa de la provincia de Jujuy	122
Tabla 32. Normativa de la provincia de La Pampa	123
Tabla 33. Normativa de la provincia de La Rioja	124
Tabla 34. Normativa de la provincia de Mendoza	125
Tabla 35. Normativa de la provincia de Misiones	126
Tabla 36. Normativa de la provincia de Neuquén	127
Tabla 37. Normativa de la provincia de Río Negro	128
Tabla 38. Normativa de la provincia de Salta	129
Tabla 39. Normativa de la provincia de San Juan	130
Tabla 40. Normativa de la provincia de San Luis	132
Tabla 41. Normativa de la provincia de Santa Cruz	133
Tabla 42. Normativa de la provincia de Santa Fe	134
Tabla 43. Normativa de la provincia de Santiago del Estero	135
Tabla 44. Normativa de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	136
Tabla 45. Normativa de la provincia de Tucumán	137

Índice de Figuras

Figura 1. Aislamiento térmico y DVH.	72
Figura 2. Diferencias de temperatura por sombra y arbolado urbano.	73
Figura 3. Esquema de los procesos de producción de mezclas de asfalto.	74
Figura 4. Estación elevadora de agua potable de Canchones, Chile.	75
Figura 5. Esquema de funcionamiento de un sistema de climatización geotérmico.	76
Figura 6. Sistema de captación de agua.	77
Figura 7. Esquema de inodoro de doble descarga.	78
Figura 8. Energía mini-hidráulica: sistema generador interno y externo.	79
Figura 9. Equipo compacto.	80
Figura 10. Esquema de recupero de biogás PTAR Arrudas, Belo Horizonte, Mina Gerais, Brasil.	81
Figura 11. Representación de una vivienda con sistema fotovoltaico.	82
Figura 12. Humedal recreativo: Parque Huáscar, Lima, Perú.	83
Figura 13. Iluminación natural: estantes de luz y lumiducto.	84
Figura 14. Comparación iluminación tradicional y LED	85
Figura 15. Bicisenda en Av. Paseo Colón, CABA.	86
Figura 16. Jardín de lluvia en Montevideo	87
Figura 17. Rehabilitación y Mantenimiento Vial del Área Metropolitana de Buenos Aires.	88
Figura 18. Técnica de entubado.	89
Figura 19. Esquema domiciliario de reúso de aguas grises.	90
Figura 20. Ecoducto en Misiones.	91
Figura 21. Asfalto poroso; pavimento articulado en Buenos Aires.	92
Figura 22. Corte esquemático de cubierta verde; fotografía de muro verde o jardín vertical.	93
Figura 23. Esquema de Ventilación cruzada.	94
Figura 24. Esquema de cuneta vegetada	95
Figura 25. Esquema de zanja de infiltración	96
Figura 26. Esquema de depósito reticular	97
Figura 27. Esquema de desentubado	98
Figura 28. Proyecto de Parque Inundable en Dinamarca.	99
Figura 29. Reservorio en el arroyo San Francisco.	100

Referencias

- Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires. (2014). *Cubiertas verdes en edificios públicos. Experiencia y recomendaciones para su instalación en la Ciudad de Buenos Aires*. Dirección General de Estrategias Ambientales, Agencia de Protección Ambiental, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Alchapar, N. L., Correa, E. N., y Cantón, M. A. (2018). *¿Techos reflectivos o verdes? Influencia sobre el microclima en ciudades de zonas áridas*. Mendoza, Argentina. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 11(22).
- Alfayez, S., Suleiman, A., & Nehdi, M. (2020). *Recycling Tire Rubber in Asphalt Pavements: State of the Art*.
- Almutkar Suhad & Suhail N. Abed & Miklas Scholz. (2018). *Wetlands for wastewater treatment and subsequent recycling of treated effluent: a review*. Environmental Science and Pollution Research. 25:23595–23623.
- Alvarado Ojeda Andrea, Guajardo Becchi Felipe & Devia Cartes Simón. (2014). *Manual de plantación de árboles en áreas urbanas*. Corporación Nacional Forestal. Santiago de Chile.
- Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (2021). Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la cuenca Matanza-Riachuelo. ACUMAR.
- Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (2021). Protocolo para la actuación y erradicación ante situaciones de violencia por motivos de género en ACUMAR.
- Azqueta, Pablo. (2018). Serie: hojitas de conocimiento Tema: Energía. Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable. Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenos Aires, Argentina.
- Banco Europeo de Inversiones (2022). Estándares Ambientales y Sociales del Banco Europeo de Inversiones. Europeo de Inversiones. Luxemburgo. Banco Interamericano de Desarrollo (2021). Marco de Política Ambiental y Social del BID. Guías para el Marco de Política Ambiental y Social. BID. Washington, D.C.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2010). *Desarrollo de proyectos MDL en plantas de tratamiento de aguas residuales*.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2011). *Evaluación para sistemas de bombeo de agua. Guía para la hoja de cálculo de eficiencia energética*. Iniciativa de Agua y Saneamiento. Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático. Washington, D.C.
- Banco Mundial, 2017. Marco Ambiental y Social. Banco Mundial. Washington, D.C.
- Banco Mundial, 2020. Resilient Water Infrastructure Design Brief. Banco Mundial, Washington, DC.
- Basán Nickisch, Mario, Luciano Sánchez, Rubén Tosolini, Fabián Tejerina Díaz, Patricia Jordan. (2018). *Sistemas de captación de agua de lluvia para consumo humano, sinónimo de agua segura*. Aqua-LAC - Vol. 10 - Nº 1 pp. 15 – 25.
- Belelli Eduardo y Lucas Vázquez. (2018). *Captación de agua de lluvia*. Instituto Tecnológico Agropecuario (INTA).
- Cabana Guillermo. (2016). Revista Carreteras. Año LX - Número 223. Octubre de 2016. Asociación Argentina de Carreteras. Buenos Aires, Argentina.
- Capítulo, L. R., Kruse, E., & Gómez, N. (2020). Los bañados de desborde fluvial: una mirada desde la geohidrología. *Biología Acuática*, (35), 011-011.
- Casablanca Gabriela y Sabrina Mandel. (2017). *Sistemas de iluminación natural y artificial eficientes*.
- Casini, Marco. (2015). *Harvesting energy from in-pipe hydro systems at urban and building scale*. *International Journal of Smart Grid and Clean Energy*. 4. 10.12720/sgce.4.4.316-327.
- Charles River Watershed Association. (2008). *Rain Garden. Low Impact Best Management Practice (BMP) Information Sheet*. Dirección General De Eficiencia Energética (2017). *Guía de Orientación del Uso Eficiente de la Energía y de Diagnóstico Energético - Plantas de Saneamiento de Agua*. Ministerio de Energía y Minas. Lima, Perú.
- Corredores Viales Sociedad Anónima (2021). Manual de Contingencias. CVSA.
- Corredores Viales Sociedad Anónima (2021). Política de Género y Diversidad. CVSA. Dirección Nacional de Vialidad (2007). Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II). Dirección Nacional de Vialidad.
- Corredores Viales Sociedad Anónima (s.f). Código de ética. CVSA.
- Corredores Viales Sociedad Anónima, 2021. Manual de Comunicaciones y Estado de la Traza. CVSA.
- Dirección Nacional de Saneamiento. (2014). *Guía de métodos para rehabilitar o renovar redes de distribución*

de agua potable. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Perú.

- Dirección Nacional de Transparencia (2022). Anexo de la ficha de caso del Manual de Gestión Ambiental y Social de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE). Banco de Prácticas Ambientales de la Obra Pública. Ministerio de Obras Públicas.
- Dirección Nacional de Transparencia (2022). Anexo de la ficha de caso del Modelo de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE). Banco de Prácticas Ambientales de la Obra Pública. Ministerio de Obras Públicas.
- Dirección Nacional de Transparencia (2022). Anexo de la ficha de caso de Protección de Cuerpos de Agua Superficiales y Subterráneos, de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Banco de Prácticas Ambientales de la Obra Pública. Ministerio de Obras Públicas.
- Dirección Nacional de Transparencia (2022). Anexo de la ficha de caso Términos de Referencia para Evaluación de Impacto Ambiental y Social de la Dirección Nacional de Preinversión (DNP). Banco de Prácticas Ambientales de la Obra Pública. Ministerio de Obras Públicas.
- Dirección Nacional de Transparencia (2022). Banco de Prácticas Ambientales de la Obra Pública. Marco Conceptual y Resultados del Relevamiento. Ministerio de Obras Públicas.
- Dirección Nacional de Transparencia (2022). Políticas públicas de transparencia. Avances en la Obra Pública. 2020-2021. Ministerio de Obras Públicas.
- Duque Grisales, Eduardo A., Julián Alberto Patiño Murillo, Luis Diego Vélez Gómez. (2014). *Aplicación del mercado de carbono en pequeñas centrales hidroeléctricas*. Energética. 44, 19-32.
- Efficient Lightning Initiative. (2002). *Manual de Iluminación Eficiente*. Universidad Tecnológica Nacional.
- Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) (2021). Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Línea CLIPP AR-X1005 AR-L1289. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Menores (PROAS - TRAMO II). Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Ministerio de Obras Públicas.
- Espinoza Carlos Roberto. (2011). *Anteproyecto de diseño y costos de cicloruta para la ciudad de Cartago* (proyecto final de grado). Escuela Ingeniería en Construcción. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR). (2010). Guía sobre el biogás. Desde la producción hasta el uso.
- Fernández Camacho Sebastián. (2015). *Tecnología led en luminarias viales (tesis de maestría)*. Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
- Ferro Gustavo & Emilio J. Lentini. (2015). *Eficiencia energética y regulación económica en los servicios de agua potable y alcantarillado*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Figueroa Noelia & Marcos Guaraglia. (2014). *Mecanismos de ahorro de agua potable en edificios. Implementación en el contexto local*. Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
- Gong, F., Guo, S., Chen, S., You, Z., Liu, Y., & Dai, Q. (2019). *Strength and durability of dry-processed stone matrix*.
- González Elosua Ignacio Isaías. (2013). Climatización de una vivienda con energía geotérmica (proyecto fin de carrera). Universidad Carlos III, Madrid, España.
- Hernández Amaya Blanca Cecilia & Luis Fernando Díaz Salazar. (2014). *Sistemas de reciclaje de aguas grises, como alternativa de comercialización en la ciudad de Bogotá*. Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia.
- International Finance Corporation (IFC) (2015). Manual de Buenas Prácticas en Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos: Guía para el Sector Privado en Mercados Emergentes.
- Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistente INPRES-CIRSOC.
- Ixtaina Pablo, Alejandro Armas, Braian Bannert & Nicolás Bufo. (2016). *Iluminación led de autopistas argentinas*. XIII Congreso Panamericano de Iluminación LUXAMÉRICA 2016. La Serena, Chile.
- Jakšić Željko, Milan Trivunić & Vera Murgul. (2016). *Improvement of a common approach to the design of passive ventilated apartments*. Procedia Engineering. 165 (2016), 891-897.
- Lister Nina-Marie, Marta Brocki & Robert Ament. (2015). *Integrated adaptive design for wildlife movement under climate change*. Front Ecol Environ. 13(9): 493-502, doi: 10.1890/150080.
- Lhumeau A., Cordero D. (2012). Adaptación basada en Ecosistemas: una respuesta al cambio climático. UICN, Quito, Ecuador. 17 pp
- Maldonado, Andrea. (2014). *Guía para la optimización energética en sistemas de tratamiento de agua*. Ministerio de Vivienda. Bogotá, Colombia.
- Matic Dubravka. (2010). *Estrategias de diseño solar pasivo para ahorro energético en edificación* (tesina de máster). Universidad Politécnica de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, España. Müller, Ernst. (2002). *Manual de diseño para viviendas con climatización pasiva*. Forschungslabor für Experimentelles Bauen, Universidad de Kassel, Alemania.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2022). Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo a 2050. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2022). Informe Nacional de Inventario del Cuarto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Diagnóstico del estado de situación de la evaluación ambiental 2020.
- Ministerio de Obras Públicas (2020). Evaluación Prospectiva de la Contratación de Obras Públicas en la Administración Pública Nacional. MOP.
- Ministerio de Obras Públicas (2021). Código de Ética. MOP.
- Ministerio de Obras Públicas (2022). Manual 1. La perspectiva de género en el ciclo de la Obra Pública. MOP. Enlace
- Ministerio de Obras Públicas (2023). Manual de Evaluaciones en la Obra Pública. MOP. Enlace
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. (2016). *Manual de elementos urbanos sustentables. Tomo II: pavimentos y circulaciones. Mobiliario urbano. Gobierno de Chile.*
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2012). *Estimating the Effects of Pavement Condition on Vehicle Operating Costs*. Washington, DC: The National Academies Press.
- Navntoft Christian & María Paz Cristófalo. (2019). *Introducción a la energía solar térmica*. Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
- Ramírez López, Tania Patricia; Medrano Pérez, Ojilve Ramón; Escobedo-Cazán, Luis Alberto (2020). Generación de energía en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). El caso de la PTAR Zona Noreste Villahermosa, México. ENERLAC. Volumen IV. Número 1.
- Observatorio de la Obra Pública (2021). Construcción Colectiva de Políticas Aportes y recomendaciones 2021. MOP.
- Placco Cora, Luis Saravia & Carlos Cadena. (s.f.). Colectores solares para agua caliente. INENCO. UNSa. CONICET. Salta.
- Porcelli Adriana M. & Adriana N. Martínez. (2017). *Una inevitable transición energética: el prosumidor y la generación de energías renovables en forma distribuida en la legislación argentina nacional y provincial*. Actualidad Jurídica Ambiental.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019). Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. PNUD.
- San Juan Gustavo, C. Díscoli, G. Viegas, C. Ferreyro, L. Rodríguez, L. Dicroce, J. Esparza & V. Barros. (2014). *Proyecto de viviendas bioclimáticas de interés social*. Tapalqué, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
- Secretaría de Gestión Administrativa del MOP (2022). Banco de Experiencias de Participación y Control Ciudadano Marco conceptual y resultados del relevamiento. MOP.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2019). Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- Secretaría de Planificación de Transporte (2018). Lineamientos generales *Ciclovías y Bicisendas*. IF-2018-66679025-APN-SECPT#MTR.
- Siwiec Ewelina, Anne Maren Erlandsen & Haakon Vennemo. (2018). *City greening by rain gardens - costs and benefits. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych*. Vol. 29, 1(75), 1-5, DOI 10.2478/oszn-2018-0001.
- Soto María S., Lorena Barbaro, María Andrea Coviella & Santiago Stancanelli. (s.f.). *Catálogo de plantas para techos verdes*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
- Stefanakis, A., Akratos, C. S., & Tsihrintzis, V. A. (2014). Vertical flow constructed wetlands: eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment. Newnes.
- Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética. (2019). *Introducción a la generación distribuida de energías renovables*.
- Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Normas nacionales de valuación.
- Universidad Nacional de Tucumán. (2012). *Guía de Arbolado de Tucumán. - 1a ed. EDET*.
- Vera-Puerto, Ismael & Jorquera, Camila & Lopez, Daniela & Vidal, Gladys. (2016). *Humedales construidos para tratamiento y reúso de aguas servidas en Chile: reflexiones*. TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA. 7. 19-35. VicRoads. (2012). Fauna sensitive road design guidelines.

Manual de Estándares Socioambientales y de Cambio Climático para la Obra Pública.

Autor: Ministerio de Obras Públicas

Unidad Gabinete de Asesores

Dirección: Cecilia Cardini

Coordinación general y edición: Celina Fischnaller

Asistencia de contenidos: Virginia Faverio, Cinthia Shammah, Valeria López

Revisión de contenidos y diseño: Dirección General de Prensa y Comunicación (Vanina Muraca, Luciana Betteto, Melisa Marturano, Martín Etchebehere y Verónica Palkowski)

Diseño: Agustina Leronés

Este documento fue elaborado en base a un trabajo de consultoría de Federico Scodelaro y Jorgelina Gossio, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue desarrollado con la colaboración de autoridades, profesionales, técnicos y asistentes de los diferentes organismos públicos integrantes del Gabinete Ambiental del Ministerio de Obras Públicas. Se agradece la colaboración de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en la revisión de contenidos.

Iniciativa del Gabinete Ambiental del Ministerio de Obras Públicas

Esta publicación es de acceso público y fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas.

Se permite su reproducción siempre que se citen las fuentes.

Septiembre de 2023

Citar como: Ministerio de Obras Públicas. Manual de Estándares Socioambientales y de Cambio Climático para la Obra Pública - 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Obras Públicas, 2023



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

